

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GỢI Ý THỰC PHẨM
HỖ TRỢ TĂNG CÂN LÀNH MẠNH
CHO NGƯỜI THIẾU CÂN**

Giảng viên hướng dẫn : **TS. THẠCH KỌNG SAOANE**

Sinh viên thực hiện: **TRẦN THỊ YẾN NHI**

Mã số sinh viên: **110122133**

Lớp: **DA22TTB**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GỢI Ý THỰC PHẨM
HỖ TRỢ TĂNG CÂN LÀNH MẠNH
CHO NGƯỜI THIẾU CÂN**

Giảng viên hướng dẫn : **TS. THẠCH KỌNG SAOANE**

Sinh viên thực hiện: **TRẦN THỊ YẾN NHI**

Mã số sinh viên: **110122133**

Lớp: **DA22TTB**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1. Lí do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu	3
1.3. Nội dung.....	3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu.....	4
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu	4
1.5. Phương pháp nghiên cứu	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Tổng quan về dinh dưỡng.....	6
2.1.1. Khái niệm dinh dưỡng	6
2.1.2. Khái niệm người gầy	6
2.1.3. Nguyên lý tăng cân.....	7
2.1.4. Nhu cầu năng lượng của cơ thể	8
2.1.5. Chỉ số BMI	13
2.1.6. Các chất dinh dưỡng đa lượng (Macronutrients) trong tăng cân	15
2.2. Hệ thống gợi ý thực phẩm.....	18
2.2.1. Khái niệm hệ thống gợi ý Recommendation System (RS)	18
2.2.2. Lợi ích khi sử dụng RS.....	19
2.2.3. Các kỹ thuật chính trong RS.....	19
2.3. Hệ thống gợi ý dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)	20
2.3.1. Text Vectorization	20
2.3.2. Calculate Similarities.....	24
2.3.3. Nguyên lý hoạt động	24
2.3.4. Ưu điểm	28
2.3.5. Nhược điểm	28
2.4. Hệ thống gợi ý dựa trên luật (Rule-Based Recommendation)	28
2.4.1. Khái niệm	28
2.4.2. Nguyên lý hoạt động	28

2.4.3. Ưu điểm	29
2.4.4. Nhược điểm	29
2.5. Hệ thống gợi ý kết hợp (Hybrid Recommendation)	29
2.5.1. Khái niệm	29
2.5.2. Lý do lựa chọn Hybrid Recommendation	30
2.6. Trí tuệ nhân tạo trong nhận diện thực phẩm	31
2.6.1. Computer Vision	31
2.6.2. Mô hình CLIP	32
2.6.3. PyTorch và HuggingFace Transformers	34
2.7. Gamification trong hệ thống	34
2.7.1. Khái niệm Gamification	34
2.7.2. Hệ thống EXP và Level	36
2.7.3. Hệ thống Achievement	36
2.7.4. Vai trò của Gamification trong thay đổi hành vi	37
2.8. Công nghệ sử dụng	37
2.8.1. Kiến trúc Client – Server	37
2.8.2. ReactJS	38
2.8.3. Vite	39
2.8.4. Tailwind CSS	40
2.8.5. FastAPI	41
2.8.6. MySQL và SQLAlchemy	42
2.8.7. JWT (JSON Web Token) và Google OAuth 2.0	43
2.8.8. SMS Gate	44
2.8.9. Docker	45
2.8.10. GitHub	45
2.8.11. CI/CD	46
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	48
3.1. Mô tả bài toán	48
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	51
3.2.1. Yêu cầu chức năng	51
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng	52

3.3. Thiết kế hệ thống	53
3.3.1. Sơ đồ Use Case.....	53
3.3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu.....	56
3.3.3. Sơ đồ hoạt động.....	74
3.3.4. Sơ đồ tuần tự.....	79
3.3.5. Kiến trúc hệ thống	82
3.4. Bộ dữ liệu sử dụng	84
3.4.1. Nguồn dữ liệu	84
3.4.2. Tiền xử lý dữ liệu	85
3.4.3. Cấu trúc dữ liệu	87
3.4.4. Vai trò của dữ liệu trong hệ thống.....	88
3.5. Xây dựng hệ thống gợi ý thực đơn	89
3.5.1. Tính toán nhu cầu dinh dưỡng.....	89
3.5.2. Xây dựng hồ sơ dinh dưỡng người dùng.....	90
3.5.3. Xây dựng hệ thống gợi ý dựa trên nội dung.....	91
3.5.4. Quy trình sinh thực đơn.....	93
3.5.5. Mô hình Hybrid Recommendation.....	93
3.5.6. Đánh giá chất lượng gợi ý thực đơn	95
3.6. Nhận diện món ăn bằng mô hình CLIP	97
3.6.1. Mục đích	97
3.6.2. Quy trình hoạt động.....	97
3.6.3. Xây dựng bộ dữ liệu nhận diện món ăn	98
3.6.4. Hiện thực chức năng nhận diện	98
3.7. Cơ chế tái cân bằng thực đơn	98
3.8. Triển khai hệ thống	99
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	102
4.1. Giao diện Người dùng	102
4.1.1. Giao diện trang người dùng trước khi đăng nhập.....	102
4.1.2. Giao diện đăng nhập.....	103
4.1.3. Giao diện đăng ký.....	104
4.1.4. Giao diện nhập mã xác thực sau khi đăng ký	105

4.1.5. Giao diện thiết lập hồ sơ dinh dưỡng	106
4.1.6. Giao diện kế hoạch bữa ăn	114
4.1.7. Giao diện trang thống kê ăn uống	116
4.1.8. Giao diện theo dõi tăng cân.....	116
4.1.9. Giao diện tổng quan.....	117
4.1.10. Giao diện thành tích.....	118
4.1.11. Giao diện giáo dục sức khỏe	118
4.1.12. Giao diện thông báo.....	119
4.1.13. Giao diện tài khoản.....	120
4.1.14. Giao diện hỗ trợ.....	121
4.1.15. Giao diện Chatbot.....	122
4.2. Giao diện Admin.....	123
4.2.1. Giao diện tổng quan.....	123
4.2.2. Giao diện người dùng	124
4.2.3. Giao diện thực phẩm	124
4.2.4. Giao diện ảnh món ăn.....	125
4.2.5. Giao diện kiểm tra gợi ý.....	126
4.2.6. Giao diện thực đơn	127
4.2.7. Giao diện quản lý lỗi hệ thống	128
4.2.8. Giao diện cài đặt.....	128
4.3. Đánh giá hệ thống.....	129
4.3.1. Đánh giá độ chính xác nhận diện thực phẩm bằng CLIP	129
4.3.2. Đánh giá độ chính xác năng lượng.....	130
4.3.3. Đánh giá độ chính xác dinh dưỡng đa lượng	130
4.3.4. Đánh giá tổng hợp	131
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	133
5.1. Kết luận	133
5.2. Hướng phát triển	134
PHỤ LỤC	137
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	143

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi vào nhiều lĩnh vực của đời sống, việc khai thác các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cá nhân đang trở thành một xu hướng thiết thực. Dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật, cải thiện sức đề kháng và duy trì lối sống lành mạnh. Bên cạnh nhu cầu giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng, vấn đề tăng cân lành mạnh cho người thiếu cân cũng cần được quan tâm đúng mức.

Trên thực tế, nhiều người có thể trạng gầy hoặc thiếu cân thường gặp khó khăn trong việc xây dựng chế độ ăn uống phù hợp. Một số người cho rằng tăng cân chỉ đơn giản là ăn nhiều hơn hoặc lựa chọn các món ăn có nhiều năng lượng. Tuy nhiên, nếu việc tăng cân không được thực hiện một cách khoa học, người dùng có thể nạp vào cơ thể quá nhiều đường, chất béo không lành mạnh hoặc thực phẩm chế biến sẵn, trong khi vẫn thiếu hụt các nhóm chất cần thiết như protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Điều này không chỉ làm cho quá trình tăng cân kém hiệu quả mà còn có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều cao, cân nặng, độ tuổi, giới tính, mức độ vận động, mục tiêu cân nặng, khẩu vị cá nhân và các loại thực phẩm cần hạn chế. Vì vậy, việc áp dụng một thực đơn chung cho nhiều đối tượng thường không mang lại hiệu quả cao. Người dùng phổ thông cũng có thể gặp khó khăn khi phải tự tính toán nhu cầu năng lượng, lựa chọn thực phẩm phù hợp và duy trì chế độ ăn trong thời gian dài. Đây là một trong những nguyên nhân khiến quá trình cải thiện cân nặng dễ bị gián đoạn hoặc không đạt được kết quả như mong muốn.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Phát triển hệ thống gợi ý thực phẩm hỗ trợ tăng cân lành mạnh cho người thiếu cân” được lựa chọn nhằm xây dựng một công cụ hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn thực phẩm và thực đơn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hệ thống hướng đến việc thu thập các thông tin cơ bản của người dùng như chiều cao, cân nặng, mục tiêu tăng cân, mức độ vận động, chế độ ăn, món ăn yêu thích và thực

phẩm cần tránh, từ đó đưa ra các gợi ý thực phẩm có cơ sở hơn, phù hợp hơn và hỗ trợ quá trình tăng cân theo hướng lành mạnh.

Về mặt chuyên môn, đề tài là sự kết hợp giữa kiến thức công nghệ thông tin và bài toán thực tế trong lĩnh vực dinh dưỡng cá nhân. Quá trình thực hiện đề tài giúp vận dụng các kiến thức đã học như phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng ứng dụng web, xử lý dữ liệu, xây dựng thuật toán gợi ý nhằm nâng cao chất lượng đề xuất. Đây cũng là cơ hội để sinh viên rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng lập trình, khả năng giải quyết vấn đề và phát triển một sản phẩm có tính ứng dụng trong thực tiễn.

Mặc dù hệ thống không thay thế hoàn toàn vai trò của chuyên gia dinh dưỡng, nhưng có thể đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ ban đầu, giúp người dùng có thêm thông tin tham khảo trong quá trình lựa chọn thực phẩm và xây dựng thói quen ăn uống phù hợp hơn. Với ý nghĩa đó, đề tài không chỉ có giá trị trong phạm vi học tập, nghiên cứu mà còn có tiềm năng mở rộng và phát triển thêm trong tương lai.

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề án tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ quý Thầy/Cô, gia đình và bạn bè. Đây là nguồn động viên to lớn giúp em có thêm kiến thức, kinh nghiệm và sự tự tin để hoàn thành đề tài của mình.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy/Cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Trà Vinh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng trong suốt thời gian học tập tại trường. Những kiến thức đó là cơ sở quan trọng giúp em vận dụng vào quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án tốt nghiệp.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Thạch Kọng Saoane, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và góp ý cho em trong quá trình thực hiện đề tài. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của Thầy, em đã từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu, triển khai hệ thống, đánh giá kết quả và rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người đã luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện đề án. Sự đồng hành và khích lệ của mọi người là động lực giúp em cố gắng vượt qua những khó khăn để hoàn thành báo cáo này.

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Yến Nhi

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

3. Khuyết điểm:

.....

4. Điểm mới đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Đánh giá:

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 20...

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)



This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng viên chấm
(ký và ghi rõ họ tên)



BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

.....

.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....

.....

.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

III. KẾT LUẬN

Người nhận xét
(Ký & ghi rõ họ tên)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Phân loại chỉ số BMI theo tiêu chuẩn Châu Á.....	15
Bảng 3.1. Mô tả Actor	54
Bảng 3.2. Mô tả use case	54
Bảng 3.3. Mô tả bảng email_verification_tokens.....	58
Bảng 3.4. Mô tả bảng error_logs	58
Bảng 3.5. Mô tả bảng food_log_items	59
Bảng 3.6. Mô tả bảng food_logs	59
Bảng 3.7. Mô tả bảng food_ratings	60
Bảng 3.8. Mô tả bảng foods	60
Bảng 3.9. Mô tả bảng meal_consumption_logs	63
Bảng 3.10. Mô tả bảng meal_plan_items	63
Bảng 3.11. Mô tả bảng meal_plans	65
Bảng 3.12. Mô tả bảng meal_reminder_logs	66
Bảng 3.13. Mô tả bảng meals	66
Bảng 3.14. Mô tả bảng password_reset_tokens	67
Bảng 3.15. Mô tả bảng recommendation_requests	67
Bảng 3.16. Mô tả bảng user_achievements	68
Bảng 3.17. Mô tả bảng user_challenges.....	69
Bảng 3.18. Mô tả bảng user_daily_activity.....	70
Bảng 3.19. Mô tả bảng user_favorite_foods	71
Bảng 3.20. Mô tả bảng user_profiles	71
Bảng 3.21. Mô tả bảng users	73
Bảng 3.22. Mô tả bảng weight_logs.....	74
Bảng 3.23. Đặc tả use case Đăng ký tài khoản.....	75
Bảng 3.24. Đặc tả use case Đăng nhập hệ thống.....	75
Bảng 3.25. Đặc tả use case Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng.....	76
Bảng 3.26. Đặc tả use case Tạo thực đơn.....	76
Bảng 3.27. Đặc tả use case Theo dõi cân nặng	77
Bảng 3.28. Đặc tả use case Nhận diện món ăn.....	78
Bảng 3.29. Thống kê số lượng thực phẩm theo từng nhóm sau quá trình tiền xử lý	86

Bảng 3.30. Các thuộc tính chính của bộ dữ liệu NutriGain	87
Bảng 3.31. Bộ dữ liệu nhận diện món ăn	98
Bảng 4.1. Đánh giá kết quả nhận diện.....	129
Bảng 4.2. Kết quả thu được.....	130
Bảng 4.3. Kết quả tổng hợp.....	131



DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ Use Case	53
Hình 3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu	57
Hình 3.3. Sơ đồ hoạt động Đăng ký / Đăng nhập	74
Hình 3.4. Sơ đồ hoạt động ” Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng”	75
Hình 3.5. Sơ đồ hoạt động ”Tạo thực đơn”	76
Hình 3.6. Sơ đồ hoạt động ” Theo dõi cân nặng”	77
Hình 3.7. Sơ đồ hoạt động ” Nhận diện món ăn”	78
Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự ” Đăng nhập Google Oauth”	79
Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự ” Tạo thực đơn”	79
Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự ” Nhận diện món ăn”	80
Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự ” Cập nhật cân nặng”	81
Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự ” Nhận thưởng Achievement”	81
Hình 3.13. Sơ đồ kiến trúc hệ thống	82
Hình 3.14. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu NutriGain từ nguồn USDA FoodData Central	85
Hình 3.15. Quy trình sinh thực đơn trong hệ thống NutriGain.....	93
Hình 3.16. Sơ đồ thuật toán tái cân bằng thực đơn.....	99
Hình 3.17. Cấu trúc backend.....	100
Hình 3.18. Cấu trúc frontend.....	101
Hình 4.1. Giao diện trang người dùng trước khi đăng nhập	102
Hình 4.2. Giao diện đăng nhập.....	103
Hình 4.3. Giao diện đăng ký	104
Hình 4.4. Giao diện nhập mã xác thực sau khi đăng ký	105
Hình 4.5. Giao diện bắt đầu	106
Hình 4.6. Giao diện nhập giới tính.....	107
Hình 4.7. Giao diện nhập thông tin cơ thể	108
Hình 4.8. Giao diện mức độ hoạt động hằng ngày	109
Hình 4.9. Giao diện mục tiêu tăng cân của bạn	110
Hình 4.10. Giao diện phong cách ăn uống	111
Hình 4.11. Giao diện sở thích và loại trừ.....	112

Hình 4.12. Giao diện tổng hợp	113
Hình 4.13. Giao diện kế hoạch bữa ăn	114
Hình 4.14. Giao diện điều chỉnh thực đơn	114
Hình 4.15. Giao diện khôi phục thực đơn cũ	115
Hình 4.16. Giao diện thống kê ăn uống	116
Hình 4.17. Giao diện theo dõi tăng cân.....	116
Hình 4.18. Giao diện tổng quan	117
Hình 4.19. Giao diện thành tích	118
Hình 4.20. Giao diện giáo dục sức khỏe	118
Hình 4.21. Giao diện thông báo	119
Hình 4.22. Giao diện tài khoản	120
Hình 4.23. Giao diện hỗ trợ.....	121
Hình 4.24. Giao diện chatbot	122
Hình 4.25. Giao diện tổng quan	123
Hình 4.26. Giao diện người dùng.....	124
Hình 4.27. Giao diện thực phẩm	124
Hình 4.28. Giao diện ảnh món ăn	125
Hình 4.29. Giao diện kiểm tra gợi ý.....	126
Hình 4.30. Giao diện thực đơn.....	127
Hình 4.31. Giao diện quản lý lỗi hệ thống	128
Hình 4.32. Giao diện cài đặt.....	128

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Diễn giải tiếng Việt
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
3	BMI	Body Mass Index	Chỉ số khối cơ thể
4	BMR	Basal Metabolic Rate	Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản
5	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu
6	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu giao diện web
7	EXP	Experience Points	Điểm kinh nghiệm
8	FAO	Food and Agriculture Organization	Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc
9	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
10	IDF	Inverse Document Frequency	Tần suất nghịch của tài liệu
11	JWT	JSON Web Token	Chuẩn xác thực bằng Token
12	ORM	Object Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
13	OAuth	Open Authorization	Giao thức xác thực và phân quyền
14	OTP	One-Time Password	Mật khẩu sử dụng một lần
15	RS	Recommendation System	Hệ thống gợi ý
16	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
17	TDEE	Total Daily Energy Expenditure	Tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày

18	TF	Term Frequency	Tần suất xuất hiện của từ
19	TF-IDF	Term Frequency – Inverse Document Frequency	Phương pháp đánh trọng số từ trong văn bản
20	UI	User Interface	Giao diện người dùng
21	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
22	USDA	United States Department of Agriculture	Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
23	WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế Thế giới

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lí do chọn đề tài

Trong đời sống hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe và cải thiện thể trạng ngày càng được nhiều người quan tâm. Khi nhắc đến cân nặng, phần lớn mọi người thường chú ý nhiều đến việc giảm cân, kiểm soát mỡ thừa hoặc duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một nhóm người gặp khó khăn trong việc tăng cân, đặc biệt là những người có thể trạng gầy, thiếu cân, ăn uống không đều hoặc khó hấp thụ dinh dưỡng. Đối với nhóm người này, cân nặng thấp không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn có thể tác động đến sức khỏe, thể lực, tinh thần và khả năng sinh hoạt hằng ngày.

Tăng cân lành mạnh không đơn giản là ăn thật nhiều hoặc bổ sung các món có nhiều năng lượng. Nếu việc tăng cân không được thực hiện đúng cách, người dùng có thể nạp quá nhiều đường, chất béo xấu hoặc thực phẩm chế biến sẵn, trong khi vẫn thiếu protein, chất xơ, vitamin và các nhóm chất cần thiết khác. Điều này có thể khiến quá trình tăng cân không bền vững, cơ thể mệt mỏi, dễ tích mỡ không mong muốn hoặc không đạt được mục tiêu cân nặng như kỳ vọng. Vì vậy, người thiếu cân cần một chế độ ăn được xây dựng hợp lý, có sự cân bằng giữa năng lượng, dinh dưỡng và khả năng duy trì lâu dài.

Trong thực tế, nhiều người thiếu cân chưa có thói quen theo dõi khẩu phần ăn hoặc lượng năng lượng nạp vào mỗi ngày. Việc lựa chọn thực phẩm thường dựa trên cảm tính, sở thích cá nhân, sự tiện lợi hoặc thói quen sinh hoạt. Một số người dù cố gắng ăn nhiều hơn nhưng vẫn không tăng cân do chưa biết cơ thể cần bao nhiêu năng lượng, nên phân bổ bữa ăn như thế nào, cần ưu tiên nhóm thực phẩm nào và nên hạn chế những loại thực phẩm nào. Ngược lại, cũng có trường hợp tăng cân bằng cách ăn nhiều món chiên, đồ ngọt hoặc thức ăn nhanh, dẫn đến việc tăng cân nhưng chưa thật sự lành mạnh.

Bên cạnh vấn đề kiến thức dinh dưỡng, người dùng phổ thông còn gặp khó khăn trong việc tự xây dựng thực đơn phù hợp với bản thân. Mỗi người có chiều cao, cân nặng, mức độ vận động, mục tiêu cân nặng, khẩu vị và chế độ ăn khác nhau. Một thực đơn phù hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác. Nếu chỉ áp dụng các thực đơn có sẵn trên mạng, người dùng có thể gặp tình trạng món ăn không phù hợp sở

thích, không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng hoặc không phù hợp với những món cần tránh. Điều này khiến việc duy trì chế độ ăn trở nên khó khăn và dễ bị bỏ dở.

Hiện nay, các ứng dụng và website liên quan đến dinh dưỡng đã xuất hiện khá nhiều, tuy nhiên không phải hệ thống nào cũng tập trung vào nhu cầu tăng cân lành mạnh cho người thiếu cân. Một số công cụ chủ yếu hỗ trợ ghi nhận calo, một số khác cung cấp danh sách món ăn hoặc thực đơn tham khảo, nhưng mức độ cá nhân hóa còn hạn chế. Người dùng vẫn phải tự lựa chọn, tự điều chỉnh và tự đánh giá xem thực đơn có phù hợp với tình trạng của mình hay không. Đối với người mới bắt đầu quan tâm đến dinh dưỡng, việc tiếp cận quá nhiều số liệu và thuật ngữ cũng có thể gây khó khăn, làm giảm hiệu quả sử dụng.

Từ những vấn đề trên, việc xây dựng một hệ thống có khả năng hỗ trợ gợi ý thực phẩm và thực đơn phù hợp cho người thiếu cân là cần thiết. Một hệ thống như vậy cần không chỉ dựa vào danh sách món ăn đơn thuần, mà còn cần xem xét đến thông tin cá nhân, mục tiêu tăng cân, chế độ ăn, món yêu thích và những thực phẩm người dùng muốn tránh. Khi được hỗ trợ bằng công nghệ, quá trình lựa chọn thực phẩm có thể trở nên dễ dàng hơn, có cơ sở hơn và phù hợp hơn với từng người dùng.

Đề tài “Phát triển hệ thống gợi ý thực phẩm hỗ trợ tăng cân lành mạnh cho người thiếu cân” được lựa chọn xuất phát từ nhu cầu thực tế đó. Đề tài hướng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực dinh dưỡng cá nhân, giúp người dùng có thêm công cụ tham khảo trong quá trình cải thiện cân nặng. Thay vì chỉ cung cấp thông tin một chiều, hệ thống định hướng hỗ trợ người dùng đưa ra lựa chọn thực phẩm phù hợp hơn với tình trạng và mục tiêu của bản thân.

Ngoài ý nghĩa thực tiễn, đề tài còn phù hợp với định hướng học tập và nghiên cứu trong ngành Công nghệ thông tin. Việc thực hiện đề tài giúp vận dụng nhiều kiến thức như phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng ứng dụng web, xử lý dữ liệu, bảo mật tài khoản, xây dựng thuật toán gợi ý và tích hợp mô hình học máy. Đây là cơ hội để kết hợp kiến thức lập trình với một bài toán thực tế trong đời sống, từ đó tạo ra một sản phẩm có khả năng ứng dụng và có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Từ những lý do trên, em lựa chọn đề tài này với mong muốn xây dựng một hệ thống hỗ trợ người thiếu cân tiếp cận việc tăng cân theo hướng khoa học và lành mạnh

hơn. Hệ thống không thay thế hoàn toàn vai trò của chuyên gia dinh dưỡng, nhưng có thể đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ ban đầu, giúp người dùng hiểu rõ hơn về nhu cầu ăn uống của mình và có thêm gợi ý phù hợp trong quá trình cải thiện cân nặng.

1.2. Mục tiêu

- Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của người thiếu cân trong quá trình tăng cân lành mạnh.
- Xây dựng hệ thống cho phép người dùng nhập các thông tin cá nhân như chiều cao, cân nặng, mục tiêu cân nặng, mức độ vận động, chế độ ăn, món yêu thích và thực phẩm cần tránh.
- Tính toán nhu cầu năng lượng và protein tương đối của người dùng để làm cơ sở gợi ý thực đơn.
- Phát triển cơ chế gợi ý thực phẩm cá nhân hóa dựa trên mục tiêu dinh dưỡng, chế độ ăn, món yêu thích và danh sách loại trừ.
- Xây dựng giao diện website trực quan, dễ sử dụng, giúp người dùng theo dõi thực đơn, dinh dưỡng và quá trình thay đổi cân nặng.
- Kiểm thử hệ thống để đảm bảo các gợi ý đưa ra phù hợp, không vi phạm điều kiện người dùng đã thiết lập và có thể hoạt động ổn định.

1.3. Nội dung

Đề tài này bao gồm các nội dung chính sau:

- Nghiên cứu nhu cầu tăng cân lành mạnh của người thiếu cân và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thực đơn.
- Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng như BMI, nhu cầu năng lượng, protein, carbohydrate, chất béo và vai trò của từng nhóm thực phẩm.
- Phân tích yêu cầu của hệ thống, xác định các nhóm người dùng chính gồm người dùng thông thường và người quản trị.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ việc lưu trữ thông tin người dùng, hồ sơ dinh dưỡng, dữ liệu thực phẩm, thực đơn, nhật ký ăn uống và cân nặng.
- Xây dựng website cho phép người dùng cập nhật hồ sơ cá nhân, theo dõi thông tin dinh dưỡng và nhận gợi ý thực phẩm phù hợp với mục tiêu tăng cân.
- Phát triển thuật toán gợi ý thực phẩm dựa trên các tiêu chí như mục tiêu năng lượng, protein, chế độ ăn, món yêu thích, thực phẩm cần tránh và số món trong mỗi bữa.

- Xây dựng chức năng quản trị để quản lý dữ liệu thực phẩm, người dùng, ảnh món ăn và kiểm tra chất lượng gợi ý của hệ thống.
- Kiểm thử hệ thống thông qua các trường hợp sử dụng thực tế nhằm đánh giá độ chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu của đề tài.
- Đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Người thiếu cân hoặc người có nhu cầu tăng cân theo hướng lành mạnh.
- Các thông tin ảnh hưởng đến nhu cầu dinh dưỡng như chiều cao, cân nặng, tuổi, giới tính, mức độ vận động và mục tiêu cân nặng.
- Dữ liệu thực phẩm dùng để gợi ý món ăn, bao gồm năng lượng, protein, chất béo, carbohydrate và nhóm thực phẩm.
- Các yếu tố cá nhân của người dùng như chế độ ăn, món yêu thích, thực phẩm cần tránh và số món trong mỗi bữa.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, tăng cân lành mạnh và nhu cầu năng lượng của cơ thể.
- Nghiên cứu các phương pháp tính toán chỉ số cơ thể như BMI, BMR, TDEE nhằm xác định lượng calo cần thiết cho người dùng.
- Xây dựng hệ thống gợi ý thực phẩm dựa trên thông tin cá nhân của người dùng như tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và mức độ hoạt động.
- Phát triển cơ sở dữ liệu thực phẩm bao gồm các thành phần dinh dưỡng như Calories, Protein, Carbohydrate và Fat.
- Thiết kế giao diện web hỗ trợ người dùng theo dõi tiến trình tăng cân, lượng dinh dưỡng tiêu thụ và lịch sử ăn uống.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của người thiếu cân.
- Thu thập thông tin về các nhóm thực phẩm hỗ trợ tăng cân lành mạnh.
- Nghiên cứu cách tính nhu cầu năng lượng và protein cho người dùng.

- Phân tích thông tin cá nhân như chiều cao, cân nặng, mục tiêu cân nặng và mức độ vận động.

- Xây dựng hệ thống gợi ý thực phẩm dựa trên thông tin người dùng nhập vào.
- Thử nghiệm hệ thống với một số dữ liệu mẫu.
- Đánh giá kết quả gợi ý và điều chỉnh cho phù hợp.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về dinh dưỡng

2.1.1. Khái niệm dinh dưỡng

Dinh dưỡng được dùng để chỉ các hoạt động ăn uống, vận chuyển, hấp thu các dưỡng chất trong cơ thể và quá trình bài tiết chất thải. Ngoài ra dinh dưỡng còn bao gồm các dưỡng chất được chúng ta tiêu thụ và dung nạp vào cơ thể hàng ngày.

Chuyên gia dinh dưỡng là những người được đào tạo trong lĩnh vực y tế, chuyên khoa Dinh dưỡng giúp người bệnh xây dựng thực đơn và kế hoạch ăn uống khoa học. Những kế hoạch này được thiết lập dựa trên các chỉ số sức khỏe, thể trạng và vấn đề bệnh lý của từng cá nhân. Từ đó hỗ trợ bệnh nhân phòng ngừa, khắc phục nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng thiết yếu bằng cách thay đổi lối sống, thói quen ăn uống trước khi phải dùng thuốc.



Nếu bạn duy trì được chế độ dinh dưỡng khoa học, lành mạnh thì sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và hạn chế rủi ro mắc phải các bệnh lý khác nhau. Tuy nhiên nếu bạn ăn uống thiếu chất, hấp thu kém hoặc thừa chất, béo phì thì tức là bạn đang bị mất cân bằng dinh dưỡng, dễ bị rối loạn chuyển hóa và các bệnh như tiểu đường, tim mạch, loãng xương, suy dinh dưỡng.

2.1.2. Khái niệm người gầy

Người gầy là những người có trọng lượng cơ thể thấp hơn mức bình thường so với chiều cao, độ tuổi và giới tính. Trong lĩnh vực y học và dinh dưỡng, tình trạng gầy thường được xác định thông qua chỉ số BMI (Body Mass Index – Chỉ số khối cơ thể).

Đây là chỉ số được sử dụng phổ biến nhằm đánh giá tình trạng cơ thể của một người đang ở mức thiếu cân, bình thường hay thừa cân.

Người gầy thường có một số đặc điểm dễ nhận biết như cơ thể nhỏ, lượng mỡ và khối lượng cơ thấp, ít tích trữ năng lượng trong cơ thể. Nhiều người gầy thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống hoặc khó duy trì hoạt động thể chất trong thời gian dài do cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng cần thiết. Ngoài ra, nếu tình trạng thiếu cân kéo dài, sức đề kháng cũng có thể suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tình trạng gầy có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số người có chế độ ăn uống chưa hợp lý, lượng calo nạp vào thấp hơn nhu cầu năng lượng cơ thể nên dẫn đến thiếu cân. Bên cạnh đó, nhiều người có cơ địa khó hấp thu chất dinh dưỡng khiến cơ thể dù ăn nhiều vẫn khó tăng cân. Các yếu tố như vận động quá nhiều, căng thẳng kéo dài, mất ngủ hoặc áp lực học tập và công việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng cân.

Ngoài các nguyên nhân liên quan đến lối sống, tình trạng gầy còn có thể liên quan đến một số bệnh lý như rối loạn tiêu hóa, cường giáp, tiểu đường hoặc các vấn đề về chuyển hóa. Vì vậy, việc đánh giá nguyên nhân gây gầy là rất quan trọng để có phương pháp cải thiện phù hợp và an toàn.

Trong lĩnh vực dinh dưỡng hiện đại, người gầy không chỉ được hiểu đơn giản là thiếu cân mà còn liên quan đến chất lượng cơ thể và sức khỏe tổng thể. Việc tăng cân cần được thực hiện theo hướng khoa học, ưu tiên bổ sung đầy đủ dưỡng chất, tăng khối lượng cơ và cải thiện sức khỏe thay vì chỉ tăng lượng mỡ trong cơ thể. Một chế độ ăn cân bằng kết hợp với luyện tập thể thao và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp người gầy tăng cân lành mạnh và duy trì thể trạng tốt hơn.

2.1.3. Nguyên lý tăng cân

Nguyên lý cơ bản của quá trình tăng cân là cơ thể phải ở trạng thái dư năng lượng, tức lượng calo nạp vào lớn hơn lượng calo tiêu hao mỗi ngày. Phần năng lượng dư thừa này được gọi là “calorie surplus” hay dư calo.

Calorie Surplus là lượng năng lượng nạp vào vượt quá tổng năng lượng tiêu hao trong ngày. Khi cơ thể duy trì trạng thái dư năng lượng trong thời gian đủ dài, cân nặng sẽ có xu hướng tăng lên thông qua quá trình tích lũy mô cơ và mô mỡ.

Khi cơ thể nhận được nhiều năng lượng hơn nhu cầu sử dụng, phần calo dư sẽ được chuyển hóa để phát triển khối cơ, phục hồi mô và tích lũy năng lượng, từ đó giúp tăng cân.

Trong cơ thể con người, năng lượng được tiêu hao cho nhiều hoạt động khác nhau như hô hấp, tuần hoàn máu, tiêu hóa thức ăn, học tập, làm việc và vận động thể chất. Tổng lượng năng lượng tiêu hao trong một ngày được gọi là TDEE.

2.1.4. Nhu cầu năng lượng của cơ thể

2.1.4.1. Tổng quan về TDEE và BMR

TDEE (Total Daily Energy Expenditure – Tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày) là chỉ số phản ánh tổng lượng năng lượng mà cơ thể sử dụng trong một ngày, bao gồm năng lượng tiêu hao cho các hoạt động sống cơ bản, hoạt động thể chất và các quá trình trao đổi chất khác. Trong lĩnh vực dinh dưỡng, TDEE được xem là một cơ sở quan trọng để xác định nhu cầu năng lượng của mỗi cá nhân và xây dựng chế độ ăn phù hợp với mục tiêu sức khỏe.

BMR (Basal Metabolic Rate – Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản) là một trong những chỉ số nền tảng trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, phản ánh lượng năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các chức năng sinh lý cơ bản trong trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Các chức năng này bao gồm hoạt động của hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, quá trình trao đổi chất tế bào và duy trì thân nhiệt. Do đó, BMR được xem là cơ sở quan trọng để đánh giá nhu cầu năng lượng của cơ thể và xây dựng các chiến lược dinh dưỡng phù hợp.

Chỉ số vận động: Đánh giá dựa trên các hoạt động hàng ngày và tần suất tập luyện thể dục thể thao.

TDEE phản ánh tổng năng lượng tiêu hao của cơ thể trong một ngày. Nếu bạn ăn ít hơn TDEE, bạn sẽ giảm cân. Nếu ăn nhiều hơn mức khuyến nghị của TDEE, bạn sẽ tăng cân.

Nhiều người nhầm lẫn giữa TDEE và BMR, nhưng chúng không giống nhau:

- BMR chỉ đo mức năng lượng cơ bản mà cơ thể cần để tồn tại khi nghỉ ngơi hoàn toàn.
- TDEE bao gồm cả năng lượng tiêu hao do vận động và tiêu hóa thức ăn, giúp phản ánh chính xác hơn mức calo bạn cần hàng ngày.

Có các công thức sau:

*** Bước 1:** Tính BMR phân chia theo giới tính:

- Nam giới:

$$BMR = 10W + 6.25H - 5A + 5 \quad (2.1)$$

- Nữ giới:

$$BMR = 10W + 6.25H - 5A - 161 \quad (2.2)$$

Trong đó:

- W: Cân nặng (kg)

- H: Chiều cao (cm)

- A: Tuổi (năm).

Sau khi có BMR, bạn sẽ nhân với hệ số vận động để tính ra TDEE.

*** Bước 2:** Xác định hệ số vận động để tính TDEE:

Mỗi người có mức độ vận động khác nhau, vì vậy TDEE được tính bằng cách nhân BMR với hệ số vận động phù hợp:

Mức độ vận động	Mô tả	Hệ số vận động
Ít vận động	Ngồi nhiều, ít hoặc không tập thể dục	1.2
Vận động nhẹ	Tập luyện nhẹ 1-3 lần/tuần	1.375
Vận động trung bình	Tập luyện 3-5 lần/tuần	1.55
Vận động cao	Tập luyện cường độ cao 6-7 lần/tuần	1.725
Vận động rất cao	Vận động viên, lao động tay chân nặng	1.9

*** Bước 3:** Tính lượng calo mục tiêu để tăng cân

Để tăng cân lành mạnh, hệ thống sẽ cộng thêm một lượng calo dư (Calorie Surplus) vào TDEE.

Công thức:

$$\text{Target_Calories} = \text{TDEE} + \text{Calorie_Surplus} \quad (2.3)$$

Trong đó:

- TDEE: lượng calo cơ thể tiêu hao trong một ngày.

- Calorie Surplus: lượng calo bổ sung thêm để tăng cân.

- Target Calories: tổng lượng calo người dùng cần nạp mỗi ngày.

Hệ thống đề xuất:

- Dư khoảng 250 kcal/ngày: tăng cân chậm.
- Dư khoảng 400 kcal/ngày: tăng cân ổn định.
- Dư khoảng 650 kcal/ngày: tăng cân nhanh.

Việc bổ sung quá nhiều calo vượt nhu cầu cơ thể có thể dẫn đến tích lũy mỡ thừa thay vì phát triển khối cơ. Vì vậy, hệ thống khuyến nghị mức dư năng lượng từ 250–650 kcal/ngày tùy theo mục tiêu tăng cân của từng người dùng nhằm đảm bảo quá trình tăng cân diễn ra an toàn và hiệu quả.

Giả sử một người dùng có các thông tin sau:

- Giới tính: Nam
- Tuổi: 21
- Cân nặng: 50 kg
- Chiều cao: 170 cm
- Mức độ vận động: Hoạt động nhẹ (tập thể dục 1–3 buổi/tuần)

* Cách tính:

- Bước 1: Tính BMR

Hệ thống sử dụng công thức Mifflin-St Jeor để tính tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR).

Đối với nam:

$$\text{BMR} = 10W + 6.25H - 5A + 5$$

Thay số vào công thức:

$$\text{BMR} = 10(50) + 6.25(170) - 5(21) + 5$$

Kết quả:

$$\text{BMR} = 500 + 1062.5 - 105 + 5 = 1462.5 \text{ kcal/ngày}$$

Như vậy, cơ thể người này cần khoảng 1462.5 kcal/ngày để duy trì các hoạt động sống cơ bản khi nghỉ ngơi.

- Bước 2: Tính TDEE

Do người dùng vận động nhẹ nên hệ số hoạt động được chọn là 1.375.

Công thức tính TDEE:

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times R \quad (2.4)$$

Trong đó: R là hệ số vận động

Áp dụng:

$$\text{TDEE} = 1462.5 \times 1.375$$

Kết quả:

$$\text{TDEE} = 2011 \text{ kcal/ngày}$$

Điều này có nghĩa là người dùng cần khoảng 2011 kcal mỗi ngày để duy trì cân nặng hiện tại.

- Bước 3: Tính lượng calo tăng cân

Để tăng cân lành mạnh, hệ thống đề xuất dư khoảng 250 – 650 kcal mỗi ngày.

Công thức:

$$\text{Target_Calories} = \text{TDEE} + \text{Calorie_Surplus} \quad \text{Áp dụng công thức (2.3)}$$

Trong đó:

- TDEE: lượng calo cơ thể tiêu hao trong một ngày.
- Calorie Surplus: lượng calo bổ sung thêm để tăng cân.
- Target Calories: tổng lượng calo người dùng cần ăn mỗi ngày.

Ví dụ chọn mức dư 400 kcal:

$$\text{Target_Calories} = 2011 + 400 = 2411 \text{ kcal/ngày}$$

Như vậy, người dùng cần nạp khoảng 2411 kcal mỗi ngày để tăng cân ổn định và an toàn.

Từ các công thức trên, hệ thống NutriGain xác định nhu cầu năng lượng hàng ngày của người dùng và đề xuất mức calo mục tiêu phù hợp cho quá trình tăng cân. Kết quả này là cơ sở để hệ thống gợi ý thực phẩm, xây dựng thực đơn và theo dõi tiến trình tăng cân của người dùng.

*** Vai trò của BMR trong dinh dưỡng**

BMR đóng vai trò trong việc xác định nhu cầu năng lượng cơ bản của mỗi cá nhân. Giá trị BMR cho biết lượng calo tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống và hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể. Chỉ số này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giới tính, độ tuổi, chiều cao, cân nặng và thành phần cơ thể. Việc xác định chính xác BMR giúp đánh giá được mức năng lượng nền tảng mà cơ thể cần tiêu thụ hằng ngày.

Bên cạnh đó, BMR là cơ sở để tính toán tổng nhu cầu năng lượng hằng ngày của cơ thể. Trong thực tế, nhu cầu năng lượng không chỉ bao gồm năng lượng cho các hoạt động sống cơ bản mà còn bao gồm năng lượng tiêu hao cho hoạt động thể chất và các

quá trình trao đổi chất khác. Vì vậy, BMR thường được sử dụng làm thông số đầu vào để xác định tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày (TDEE), từ đó hỗ trợ việc ước tính lượng calo cần thiết cho từng đối tượng.

Ngoài vai trò trong việc xác định nhu cầu năng lượng, BMR còn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa. Dựa trên giá trị BMR và mục tiêu sức khỏe của người dùng, các chuyên gia dinh dưỡng có thể thiết lập chế độ ăn phù hợp nhằm duy trì cân nặng, tăng cân hoặc giảm cân. Việc xác định chính xác BMR giúp đảm bảo lượng năng lượng cung cấp đáp ứng nhu cầu của cơ thể, đồng thời hạn chế nguy cơ thiếu hụt hoặc dư thừa năng lượng kéo dài.

Trong các hệ thống hỗ trợ dinh dưỡng hiện đại, BMR được sử dụng như một tham số quan trọng để xây dựng các mô hình tính toán nhu cầu năng lượng và đưa ra khuyến nghị dinh dưỡng. Đối với hệ thống NutriGain, chỉ số BMR đóng vai trò là dữ liệu đầu vào cho quá trình xác định tổng nhu cầu năng lượng hằng ngày của người dùng.

Trên cơ sở đó, hệ thống có thể đề xuất các thực phẩm và thực đơn phù hợp với mục tiêu tăng cân lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng cho người thiếu cân.

Như vậy, BMR không chỉ phản ánh mức năng lượng cơ bản cần thiết cho cơ thể mà còn là nền tảng cho việc đánh giá nhu cầu năng lượng, xây dựng chế độ ăn uống khoa học và cá nhân hóa các giải pháp dinh dưỡng trong thực tiễn.

*** Vai trò của TDEE trong xây dựng chế độ ăn**

TDEE đóng vai trò trong việc xác định lượng năng lượng cần thiết để duy trì cân nặng hiện tại. Khi lượng calo được cung cấp thông qua chế độ ăn tương đương với tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày, cơ thể sẽ đạt trạng thái cân bằng năng lượng, từ đó giúp duy trì cân nặng ổn định trong thời gian dài. Vì vậy, việc xác định chính xác TDEE là điều kiện cần thiết để xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý.

Bên cạnh đó, TDEE là cơ sở để thiết lập các chế độ ăn phục vụ những mục tiêu dinh dưỡng khác nhau như tăng cân, giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Đối với mục tiêu tăng cân, lượng năng lượng cung cấp cho cơ thể cần cao hơn giá trị TDEE nhằm tạo ra trạng thái thặng dư năng lượng, từ đó hỗ trợ quá trình tăng khối lượng cơ thể. Ngược lại, đối với mục tiêu giảm cân, lượng calo tiêu thụ cần thấp hơn TDEE để tạo ra sự thâm

hút năng lượng, giúp cơ thể sử dụng nguồn năng lượng dự trữ. Nhờ đó, TDEE được sử dụng rộng rãi trong việc lập kế hoạch dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, TDEE còn đóng vai trò quan trọng trong việc cá nhân hóa chế độ ăn uống. Do nhu cầu năng lượng của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính, cân nặng, chiều cao và mức độ hoạt động thể chất, giá trị TDEE của mỗi cá nhân sẽ khác nhau. Dựa trên chỉ số này, các chuyên gia dinh dưỡng hoặc hệ thống hỗ trợ dinh dưỡng có thể xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn phù hợp với đặc điểm riêng của từng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả của các chương trình can thiệp dinh dưỡng.

Trong các hệ thống hỗ trợ dinh dưỡng hiện đại, TDEE thường được sử dụng làm cơ sở để tính toán lượng calo mục tiêu và đề xuất các thực phẩm đáp ứng nhu cầu năng lượng của người dùng. Đối với hệ thống NutriGain, chỉ số TDEE được sử dụng để xác định nhu cầu năng lượng hằng ngày và làm nền tảng cho quá trình xây dựng thực đơn tăng cân lành mạnh. Thông qua việc xác định chính xác TDEE, hệ thống có thể đưa ra các khuyến nghị dinh dưỡng phù hợp, hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu cải thiện cân nặng và nâng cao sức khỏe một cách hiệu quả.

Tóm lại, TDEE giữ vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu năng lượng của cơ thể, xây dựng chế độ ăn phù hợp với từng mục tiêu dinh dưỡng và cá nhân hóa các khuyến nghị về thực phẩm. Việc ứng dụng chỉ số TDEE trong các hệ thống hỗ trợ dinh dưỡng góp phần nâng cao độ chính xác của các giải pháp tư vấn và tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dùng.

2.1.5. Chỉ số BMI

2.1.5.1. Khái niệm BMI

BMI (Body Mass Index – Chỉ số khối cơ thể) là một chỉ số nhân trắc học được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực y học và dinh dưỡng nhằm đánh giá tình trạng cơ thể thông qua mối tương quan giữa cân nặng và chiều cao của một cá nhân. Chỉ số này được xem là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để sàng lọc và phân loại tình trạng dinh dưỡng của người trưởng thành.

BMI phản ánh mức độ phù hợp giữa cân nặng và chiều cao, từ đó giúp xác định một người thuộc nhóm thiếu cân, cân nặng bình thường, thừa cân hay béo phì. Nhờ tính đơn giản trong tính toán và khả năng áp dụng rộng rãi, BMI hiện được sử dụng phổ biến

trong các nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, đánh giá dinh dưỡng và xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe.

Công thức tính BMI được xác định như sau:

$$BMI = \frac{Weight}{Height^2} \quad (2.6)$$

Trong đó:

- Weight: cân nặng (kg)
- Height: chiều cao (m)

2.1.5.2. Vai trò của BMI trong đánh giá thể trạng

BMI là một chỉ số được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y học và dinh dưỡng để đánh giá sơ bộ tình trạng thể trạng của một cá nhân thông qua mối tương quan giữa cân nặng và chiều cao. Thông qua giá trị BMI, có thể xác định mức độ phù hợp của cân nặng so với chiều cao, từ đó phân loại tình trạng dinh dưỡng thành các nhóm như thiếu cân, bình thường, thừa cân hoặc béo phì.

Việc đánh giá thể trạng dựa trên BMI có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe và xây dựng chế độ dinh dưỡng. Những người có chỉ số BMI thấp thường có nguy cơ thiếu hụt năng lượng, suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. Ngược lại, những người có chỉ số BMI cao có nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến thừa cân và béo phì như tăng huyết áp, đái tháo đường típ 2, rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch.

Ngoài ra, BMI còn được sử dụng như một công cụ sàng lọc ban đầu trong các nghiên cứu dịch tễ học, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hoạt động tư vấn dinh dưỡng. Mặc dù không phản ánh trực tiếp thành phần cơ thể như tỷ lệ mỡ hay khối lượng cơ, BMI vẫn là một chỉ số đơn giản, dễ áp dụng và có giá trị trong việc đánh giá tổng quan tình trạng dinh dưỡng của người trưởng thành.

2.1.5.3. Chuẩn BMI Châu Á

Do sự khác biệt về đặc điểm thể chất, thành phần cơ thể và nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa giữa người châu Á và người phương Tây, nhiều tổ chức y tế đã đề xuất sử dụng thang phân loại BMI dành riêng cho người châu Á. Theo đó, ngưỡng đánh giá thừa cân và béo phì được điều chỉnh thấp hơn nhằm phản ánh chính xác hơn các nguy cơ sức khỏe liên quan đến cân nặng.

Bảng 2.1. Phân loại chỉ số BMI theo tiêu chuẩn Châu Á

BMI	Phân loại
<18.5	Thiếu cân
18.5–22.9	Bình thường
23–24.9	Thừa cân
≥25	Béo phì

Theo bảng phân loại trên, người có chỉ số BMI dưới 18,5 được xem là thuộc nhóm thiếu cân; từ 18,5 đến 22,9 là nhóm có cân nặng bình thường; từ 23,0 đến 24,9 được xếp vào nhóm thừa cân; và từ 25,0 trở lên được xem là béo phì. Việc áp dụng chuẩn BMI Châu Á giúp đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nguy cơ sức khỏe phù hợp hơn đối với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

2.1.6. Các chất dinh dưỡng đa lượng (Macronutrients) trong tăng cân

Các chất dinh dưỡng đa lượng (Macronutrients) là nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần với số lượng lớn để duy trì hoạt động sống, cung cấp năng lượng và tham gia vào các quá trình sinh lý. Ba nhóm chất dinh dưỡng đa lượng chính bao gồm protein, carbohydrate và chất béo (fat). Đây là những thành phần cơ bản của khẩu phần ăn và là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể.

Trong dinh dưỡng học, việc đánh giá nhu cầu năng lượng không chỉ dựa trên tổng lượng calo tiêu thụ mà còn cần xem xét tỷ lệ phân bố giữa các nhóm chất dinh dưỡng đa lượng. Sự cân đối giữa protein, carbohydrate và chất béo có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tăng trưởng, duy trì chức năng sinh lý và cải thiện thể trạng. Đối với người thiếu cân, việc đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng góp phần hỗ trợ quá trình tăng cân theo hướng lành mạnh và bền vững.

2.1.6.1. Protein

Protein hay còn gọi là chất đạm, là những phân tử sinh học hay đại phân tử, chứa một hoặc nhiều mạch các axit amin, liên kết với nhau bởi liên kết peptid. Các protein khác nhau chủ yếu do về trình tự các axit amin khác nhau, trình tự này do các nucleotide của gen quy định. Trong tự nhiên có khoảng 20 axit amin, trong đó có 9 axit amin thiết yếu cơ thể không tự tạo ra được mà phải cung cấp từ bên ngoài, số còn lại gọi là axit amin không thiết yếu vì cơ thể có thể tự tổng hợp được.

Mỗi loại protein sau khi được tạo ra, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, có loại chỉ tồn tại vài phút, có loại có thể tồn tại hàng năm. Sau đó, protein bị thoái hóa và được tái sinh bởi bộ máy tế bào thông qua quá trình luân chuyển protein.

Do protein chiếm tới 50% khối lượng thô của tế bào, là thành phần thiết yếu cấu trúc, hình thành, duy trì, tái tạo cơ thể nên cơ thể cần bổ sung protein qua chế độ ăn hàng ngày. Nếu cơ thể thiếu protein sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như suy dinh dưỡng, chậm lớn, hay ốm đau, bệnh tật do sức đề kháng giảm.

*** Công dụng của Protein**

- Protein có vai trò cấu tạo, duy trì và phát triển cơ thể, hình thành những chất cơ bản phục vụ cho hoạt động sống
- Protein tham gia vận chuyển oxy, các chất dinh dưỡng
- Protein có vai trò bảo vệ cơ thể
- Protein điều hòa chuyển hóa nước, cân bằng pH trong cơ thể
- Protein tham gia vào cân bằng năng lượng của cơ thể

2.1.6.2. Carbohydrate

Carbohydrate là một thành phần cơ bản trong thức ăn mà cơ thể con người sử dụng để tạo ra năng lượng. Carbohydrate bao gồm carbohydrate đơn giản (simple carbohydrate) và carbohydrate phức tạp (complex carbohydrate).

Carbohydrate đơn giản có cấu trúc chỉ có một hoặc hai phân tử đường. Carbohydrate đơn giản có một phân tử đường gọi là monosaccharide (gồm fructose trong hoa quả, galactose trong sữa), carbohydrate đơn giản có hai phân tử đường gọi là disaccharide (gồm sucrose trong đường cát, lactose trong chế phẩm sữa, maltose trong bia và một số loại rau).

Carbohydrate phức tạp có cấu trúc chứa từ ba phân tử đường trở lên, gọi là polysaccharide, là thành phần chính của các thức ăn tinh bột. Polysaccharide gồm hai loại là polysaccharide phân nhánh và polysaccharide không phân nhánh. Carbohydrate phức tạp có trong đậu, lạc, khoai tây, ngô, củ cải vàng, ngũ cốc, ngũ cốc nguyên hạt. Chất xơ cũng thuộc loại carbohydrate phức tạp.

Các nguồn carbohydrate tự nhiên mà con người thường sử dụng gồm có:

- Hoa quả
- Các loại rau

- Sữa
- Các loại hạt
- Ngũ cốc
- Các loại mầm
- Các thực phẩm thuộc họ đậu

*** Lượng carbohydrate cần thiết cho cơ thể**

Chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích chúng ta nên bổ sung các thực phẩm chứa carb tốt vào thực đơn hàng ngày, đồng thời, hạn chế thực phẩm chứa carb xấu. Việc ăn uống điều độ, lành mạnh giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh liên quan tới tim mạch. Cơ thể của bạn sẽ trở nên khỏe khoắn hơn, hệ miễn dịch được cải thiện đáng kể.

Để cơ thể được cung cấp đủ năng lượng, trung bình mỗi ngày một người đàn ông trưởng thành nên bổ sung khoảng 250 - 270g carb, một người phụ nữ trưởng thành nên bổ sung khoảng 225 - 250g carb. Nhờ vậy, có thể sẽ được cung cấp khoảng 900 - 1200 calories, bạn sẽ có năng lượng để làm việc, sinh hoạt hàng ngày.

2.1.6.3. Chất béo (Fat)

Chất béo là một loại chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Khi nghe đến “chất béo”, nhiều người vẫn cảm thấy e ngại, vì mối liên hệ chặt chẽ giữa chất béo và cân nặng. Tuy nhiên, giờ đây, các chuyên gia đã tìm hiểu sâu hơn về chất béo và biết rằng không phải chất béo nào cũng không tốt cho sức khỏe. Một số loại chất béo có thể giúp giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, tốt cho não bộ...

Có 4 loại chất béo chính, gồm: chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa. Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) khuyến nghị nên ưu tiên ăn thực phẩm chứa chất béo không bão hòa nhiều hơn thực phẩm chứa chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa.

*** Chất béo có các tác dụng:**

Chất béo thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, như:

- Cung cấp năng lượng.
- Giữ ấm, duy trì nhiệt độ cơ thể.
- Xây dựng cấu trúc tế bào.
- Bảo vệ các cơ quan trong cơ thể.

- Giúp cơ thể hấp thụ vitamin A, D, E, K.
- Tạo ra các hormone sinh dục estrogen và testosterone. Điều chỉnh quá trình sản xuất hormone tăng trưởng, quá trình trao đổi chất...
- Cung cấp các axit béo thiết yếu như Omega-3 và Omega-6. Đây là các axit béo mà cơ thể không thể tự tổng hợp.
- Tăng cường sức khỏe não bộ.

2.2. Hệ thống gợi ý thực phẩm

2.2.1. Khái niệm hệ thống gợi ý Recommendation System (RS)

- Hệ thống đề xuất (RS) là một tập hợp công cụ và phần mềm được thiết kế để cung cấp đề xuất về các mặt hàng (items) cho người dùng (users). Các đề xuất này có liên quan đến nhiều quyết định khác nhau, ví dụ như quyết định mua sắm, lựa chọn âm nhạc, hoặc đọc tin tức trực tuyến. Hình thức này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ YouTube giới thiệu video, Shopee và Tiki giới thiệu sản phẩm liên quan, đến Netflix đề xuất phim theo sở thích và Facebook giới thiệu bạn bè và sản phẩm quảng cáo.

- Các đề xuất có thể được cá nhân hóa hoặc không cá nhân hóa. Đối với các đề xuất cá nhân hóa, chúng thường được hiển thị dưới dạng danh sách xếp hạng dựa trên sở thích và ràng buộc cá nhân của người dùng. Để thực hiện điều này, hệ thống thu thập thông tin về sở thích của người dùng, có thể dựa trên hành động trước đó hoặc thông tin rõ ràng mà người dùng cung cấp.

- Sự phát triển của hệ thống đề xuất bắt đầu từ quan sát rằng con người thường dựa vào đề xuất từ người khác khi đưa ra quyết định hàng ngày. Để mô phỏng hành vi này, các hệ thống đề xuất đã sử dụng thuật toán để tận dụng đề xuất của cộng đồng người dùng và tạo ra đề xuất cho người dùng đang hoạt động.

- RS đã chứng minh giá trị của mình trong việc giải quyết vấn đề quá tải thông tin trên web và trong các dịch vụ kinh doanh điện tử. Chúng giúp người dùng tìm kiếm và khám phá mặt hàng mới, giảm thiểu rủi ro quyết định sai lầm. Đồng thời, RS có khả năng cá nhân hóa đề xuất theo nhu cầu và ngữ cảnh cụ thể của người dùng, tạo ra một trải nghiệm tìm kiếm độc đáo và hữu ích.

2.2.2. Lợi ích khi sử dụng RS

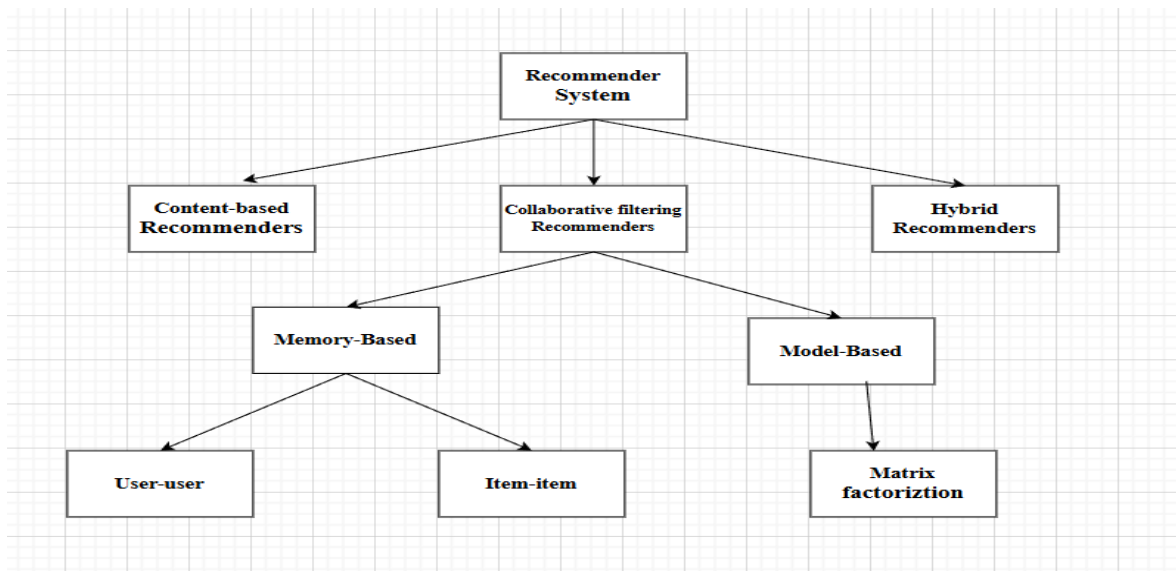
- Hệ thống gợi ý (Recommendation System) đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả người dùng và doanh nghiệp. Bằng cách cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua việc đưa ra các đề xuất thú vị và phù hợp, hệ thống tạo ra sự tương tác tích cực giữa người và máy tính. Việc này không chỉ tăng cường đánh giá và hài lòng từ người dùng mà còn thúc đẩy sự sử dụng hệ thống và chấp nhận các đề xuất.

- Hệ thống gợi ý cũng đóng góp vào việc tối ưu hóa doanh thu thông qua chiến lược up-sale và cross-sale. Bằng cách nhận biết sở thích và hành vi mua sắm của người dùng, hệ thống đề xuất những sản phẩm cao cấp hơn, tăng cơ hội up-sale và làm tăng giá trị đơn hàng. Đồng thời, sự phân tích liên quan giữa các sản phẩm giúp đề xuất cross-sale, cung cấp trải nghiệm mua sắm toàn diện và tăng giá trị đơn hàng.

- Hệ thống gợi ý không chỉ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự bằng cách cung cấp trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa và khuyến mãi đặc biệt, mà còn xây dựng mối quan hệ liên tục qua tương tác tích cực. Cuối cùng, bằng cách thu thập dữ liệu về hành vi mua sắm và sở thích của người dùng, hệ thống hỗ trợ business intelligence, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, thị trường, từ đó đưa ra quyết định chiến lược thông minh. Tóm lại, hệ thống gợi ý là một công cụ mạnh mẽ, không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm mà còn góp phần vào sự phát triển và thành công của doanh nghiệp trong nền kinh tế số ngày nay.

2.2.3. Các kỹ thuật chính trong RS

- Hệ thống gợi ý gồm 3 phương pháp chính: Lọc nội dung (content-based recommenders), lọc cộng tác (collaborative filtering recommender) và phương pháp kết hợp (hybrid recommenders). Với mỗi phương pháp có nhiều dạng cơ bản được mô tả chi tiết theo sơ đồ dưới đây.



Sơ đồ biểu diễn các thuật toán chính trong hệ thống gợi ý

2.3. Hệ thống gợi ý dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

- Content-Based Filtering là một phương pháp quan trọng trong Recommendation System. Content-Based Filtering tập trung vào việc tính toán độ tương đồng (similarity) dựa trên dữ liệu của sản phẩm. Mục tiêu chính của phương pháp này là để đề xuất các sản phẩm có sự tương đồng cao với những sản phẩm mà người dùng đã thích trước đó. Để thực hiện Content-Based Filtering, người ta thường áp dụng phương pháp Text Vectorization.

2.3.1. Text Vectorization

- Text Vectorization là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong Text Processing, Text Mining, và Natural Language Processing. Các phương pháp như chuyển đổi văn bản thành các vector và tính toán độ tương tự khoảng cách trên chúng tạo nên cơ sở của phân tích. Nếu văn bản có thể được biểu diễn bằng các vector, thì các phép toán toán học có thể được thực hiện.

- Hai cách thông thường để biểu diễn văn bản dưới dạng vector là Count Vector và TF-IDF.

Count Vector:

- Bước 1: Tất cả các từ duy nhất được đặt trong các cột và tất cả tài liệu được đặt trong các hàng.

- Bước 2: Tần suất xuất hiện của các từ trong các tài liệu được đặt tại các ô tại sự giao nhau.

Bảng mô tả tần suất xuất hiện của các từ

	this	is	the	first	document	second	and	third	one
This is the first document	1	1	1	1	1				
This document is the second document	1	1			2	1			
And this is the third one	1		1				1	1	1
Is this the first document	1	1	1	1	1				

TF-IDF: thực hiện quá trình chuẩn hóa trên tần suất của các từ cả trong văn bản của chúng và trong toàn bộ tập dữ liệu (corpus), tức là trong dữ liệu mà chúng ta tập trung vào. Nói cách khác, nó tạo ra một tiêu chuẩn tổng quát cho các vector từ mà chúng ta sẽ tạo ra, xem xét ma trận văn bản từ, toàn bộ tập dữ liệu, tất cả các tài liệu và tần suất của các từ. Điều này loại bỏ một số sự thiên lệch có thể xảy ra do Count Vector.

Bước 1: Tính toán Count Vector

Bước 2: Tính toán TF (Term Frequency)

$$TF = \frac{\text{tần suất xuất hiện của từ trong văn bản}}{\text{tổng số từ trong văn bản}} \quad (2.7)$$

Bảng mô tả TF của các từ

	this	is	the	first	document	second	and	third	one
This is the first document	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0
This document is the second document	0.167	0.167	0.167	0	0.3333	0.17	0	0	0
And this is the third one	0.167	0.167	0.167	0	0	0	0.17	0.17	0.17

Is this the first document	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---

- Bước 3: Tính toán IDF (Inverse Document Frequency)

$$IDF = 1 + \log \left(\frac{\text{tổng số văn bản} + 1}{\text{số lượng tài liệu chứa từ}} \right) \quad (2.8)$$

Dữ liệu tính toán

	this	is	the	first	document	second	and	third	one
number of documents with term t in it	4	4	4	2	3	1	1	1	1

Kết quả IDF

	this	is	the	first	document	second	and	third	one
IDF	1.00	1.00	1.00	1.51	1.22	1.91	1.91	1.91	1.91

Nếu một từ t có tần suất quan sát cao trong toàn bộ tập dữ liệu (corpus), điều này có nghĩa rằng từ tương ứng này ảnh hưởng đến toàn bộ tập dữ liệu. Trong trường hợp này, tiến hành một quá trình chuẩn hóa đối với tần suất xuất hiện cả bên trong các từ và trong toàn bộ tập dữ liệu.

- Bước 4: Tính toán TF*IDF

Bảng mô tả tích TF và IDF của các từ

	this	is	the	first	document	second	and	third	one
This is the first document	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2446	0	0	0	0
This document is the second document	0.167	0.167	0.167	0	0.4077	0.3194	0	0	0

And this is the third one	0.167	0.167	0.167	0	0	0	0.32	0.32	0.32
Is this the first document	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2446	0	0	0	0

- Bước 5: Chuẩn hóa L2

Tìm căn bậc hai của tổng bình phương của các hàng, và sau đó chia các ô tương ứng cho giá trị tìm thấy.

Kết quả Chuẩn hóa L2 (L2 Normalization)

Bảng mô tả chuẩn hoá L2 của các từ

	this	is	the	first	document	second	and	third	one
This is the first document	0.384	0.384	0.384	0.58	0.4697	0	0	0	0
This document is the second document	0.281	0.281	0.281	0	0.6876	0.5386	0	0	0
And this is the third one	0.281	0.267	0.267	0	0	0	0.51	0.51	0.151
Is this the first document	0.384	0.384	0.384	0.58	0.4697	0	0	0	0

Căn bậc hai của tổng bình phương

Bảng mô tả chuẩn hoá L2 của các từ

	The square root of the sum of the squares
This is the first document	0.520717
This document is the second document	0.592932
And this is the third one	0.523977
Is this the first document	0.520717

Chuẩn hóa L2 (hoặc chuẩn hóa Euclidean) sửa lại cho các từ không thể hiện thị tác động của nó do sự xuất hiện của các giá trị bị thiếu trong một số hàng.

2.3.2. Calculate Similarities

- Giả sử chúng ta có m bộ phim và n từ duy nhất trong mô tả của những bộ phim này. Trước khi chúng ta tìm sự tương đồng dựa trên nội dung của các bộ phim này thông qua lập trình, hãy xem cách chúng ta có thể thực hiện điều đó một cách thực tế: Chúng ta có thể sử dụng Euclidean Distance hoặc cosine similarity để tìm sự tương đồng của các bộ phim đã được biểu diễn dưới dạng vector.

Euclidean Distance:

- Bằng cách tính toán Euclidean Distance, chúng ta có thể tìm giá trị khoảng cách giữa hai bộ phim, biểu thị sự tương đồng giữa chúng. Quan sát cho thấy rằng khi khoảng cách giảm, tương đồng tăng lên. Bằng cách này, quá trình đề xuất có thể được thực hiện.

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2} \quad (2.9)$$

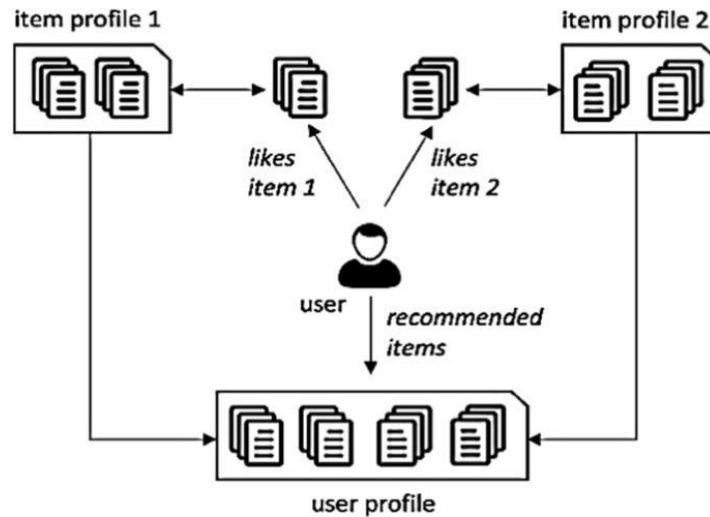
Cosine Similarity:

$$\text{Similarity} = \cos(0) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (2.10)$$

- Trong khi Euclidean Distance biểu thị cho khoảng cách, thì khái niệm về tương đồng xuất hiện trong Cosine Similarity. Trong khi Euclidean Distance biểu diễn mức độ khác biệt giữa hai đối tượng, Cosine Similarity biểu diễn mức độ tương đồng giữa chúng. Tương ứng với các khái niệm giống nhau trong trường hợp này.

2.3.3. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống gợi ý dựa trên nội dung (Content-Based Filtering) hoạt động bằng cách phân tích các đặc trưng của đối tượng mà người dùng đã từng tương tác để xây dựng hồ sơ sở thích cá nhân. Sau đó, hệ thống tìm kiếm các đối tượng có đặc điểm tương tự và đề xuất cho người dùng.



Quá trình hoạt động thường gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu tương tác của người dùng

Hệ thống thu thập thông tin về các đối tượng mà người dùng đã sử dụng, xem, đánh giá hoặc yêu thích trước đó. Tùy vào lĩnh vực ứng dụng, các dữ liệu này có thể là:

- Danh sách món ăn người dùng yêu thích.
- Các sản phẩm đã mua.
- Các bộ phim đã xem và đánh giá cao.
- Các bài viết đã đọc nhiều lần.

Những dữ liệu này phản ánh sở thích và hành vi của người dùng.

Bước 2: Trích xuất đặc trưng của đối tượng

Mỗi đối tượng trong hệ thống được mô tả thông qua một tập các thuộc tính (features).

Ví dụ trong hệ thống gợi ý thực phẩm hỗ trợ tăng cân:

Thực phẩm	Protein (g)	Carbohydrate (g)	Chất béo (g)	Calories
Thịt bò	26	0	15	250
Gạo trắng	2.7	28	0.3	130
Trứng gà	13	1.1	11	155

Mỗi thực phẩm sẽ được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng:

$$Food_i = (Protein, Carb, Fat, Calories) \quad (2.11)$$

Bước 3: Xây dựng hồ sơ người dùng (User Profile)

Từ các đối tượng mà người dùng yêu thích, hệ thống tạo ra một hồ sơ thể hiện sở thích của người dùng.

Ví dụ: Nếu người dùng thường xuyên lựa chọn các thực phẩm giàu protein và năng lượng như thịt bò, trứng và cá hồi thì hồ sơ người dùng có thể được biểu diễn bằng giá trị trung bình của các thuộc tính đó:

$$User\ Profile = \frac{Food_1 + Food_2 + \dots + Food_n}{n} \quad (2.12)$$

Kết quả là một vector đại diện cho sở thích dinh dưỡng của người dùng.

Bước 4: Tính toán độ tương đồng

Sau khi có hồ sơ người dùng, hệ thống sẽ so sánh hồ sơ này với các đối tượng chưa từng sử dụng để xác định mức độ phù hợp.

***Cosine Similarity**

Đây là phương pháp phổ biến nhất trong Content-Based Filtering.

$$Similarity(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} \quad (2.13)$$

Trong đó:

- A: Vector hồ sơ người dùng.
- B: Vector đặc trưng của đối tượng.
- A.B: Tích vô hướng của hai vector.
- $\|A\| \|B\|$: Độ dài của các vector.

Giá trị Cosine Similarity nằm trong khoảng từ 0 đến 1:

- Gần 1: Hai đối tượng rất giống nhau.
- Gần 0: Hai đối tượng ít liên quan.

***Pearson Correlation**

Pearson Correlation đo lường mức độ tương quan tuyến tính giữa hai tập dữ liệu.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (2.14)$$

Trong đó:

- x_{ix_ixi} : Giá trị thuộc tính của hồ sơ người dùng.
- y_{iy_iyi} : Giá trị thuộc tính của đối tượng.

Giá trị Pearson nằm trong khoảng $[-1, 1]$:

- 1: Tương quan hoàn toàn thuận.
- 0: Không có tương quan.
- (-1): Tương quan hoàn toàn nghịch.

*Các kỹ thuật học máy

Ngoài các phương pháp truyền thống, Content-Based Filtering còn có thể áp dụng các mô hình học máy như:

- K-Nearest Neighbors (KNN).
- Decision Tree.
- Random Forest.
- Neural Network.
- Deep Learning.

Các mô hình này học từ lịch sử tương tác của người dùng để dự đoán mức độ yêu thích đối với các đối tượng mới.

Bước 5: Xếp hạng và đưa ra gợi ý

Sau khi tính được độ tương đồng giữa hồ sơ người dùng và các đối tượng, hệ thống sẽ:

1. Sắp xếp các đối tượng theo điểm tương đồng giảm dần.
2. Loại bỏ những đối tượng người dùng đã sử dụng.
3. Chọn Top-N đối tượng có điểm cao nhất.
4. Hiện thị danh sách gợi ý cho người dùng.

Ví dụ:

Thực phẩm	Điểm tương đồng
Cá hồi	0.95
Ức gà	0.91
Sữa nguyên kem	0.88
Khoai lang	0.85

Hệ thống sẽ ưu tiên gợi ý cá hồi, ức gà và sữa nguyên kem vì chúng có đặc điểm dinh dưỡng gần giống với sở thích của người dùng.

Content-Based Filtering hoạt động bằng cách xây dựng hồ sơ sở thích của người dùng từ các đối tượng đã tương tác, sau đó sử dụng các phương pháp tính độ tương đồng như Cosine Similarity hoặc Pearson Correlation để tìm ra những đối tượng có đặc điểm tương tự. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các hệ thống gợi ý thực phẩm, phim ảnh, sách và thương mại điện tử khi thông tin thuộc tính của đối tượng được mô tả đầy đủ.

2.3.4. Ưu điểm

- Không phụ thuộc vào dữ liệu của những người dùng khác.
- Có khả năng cá nhân hóa cao cho từng người dùng.
- Dễ giải thích lý do gợi ý dựa trên các thuộc tính của đối tượng.
- Hoạt động hiệu quả khi số lượng người dùng còn ít.
- Không gặp nhiều khó khăn khi xuất hiện đối tượng mới trong hệ thống.

2.3.5. Nhược điểm

- Khó khám phá những đối tượng mới nằm ngoài sở thích hiện tại của người dùng.
- Chất lượng gợi ý phụ thuộc lớn vào độ đầy đủ và chính xác của dữ liệu mô tả đối tượng.
- Gặp vấn đề người dùng mới (Cold Start) khi chưa có đủ dữ liệu tương tác để xây dựng hồ sơ sở thích.
- Khó biểu diễn đầy đủ các sở thích phức tạp hoặc thay đổi theo thời gian của người dùng.

2.4. Hệ thống gợi ý dựa trên luật (Rule-Based Recommendation)

2.4.1. Khái niệm

Hệ thống gợi ý dựa trên luật (Rule-Based Recommendation) là một phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý dựa trên tập hợp các quy tắc được xác định trước nhằm đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho người dùng. Các quy tắc này thường được xây dựng từ tri thức chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia hoặc các tiêu chuẩn trong một lĩnh vực cụ thể.

Khác với các phương pháp gợi ý dựa trên dữ liệu như Collaborative Filtering hay Content-Based Filtering, hệ thống gợi ý dựa trên luật không phụ thuộc vào lịch sử tương tác của người dùng. Thay vào đó, hệ thống sử dụng các luật được thiết lập sẵn để phân tích thông tin đầu vào và đưa ra các đề xuất phù hợp.

Các luật thường được biểu diễn dưới dạng điều kiện logic theo cấu trúc “Nếu – Thì” (If–Then), cho phép hệ thống đưa ra quyết định dựa trên các điều kiện đã được xác định trước.

2.4.2. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của hệ thống gợi ý dựa trên luật gồm ba bước chính:

Bước 1: Thu thập dữ liệu đầu vào

Hệ thống tiếp nhận các thông tin liên quan đến người dùng hoặc đối tượng cần gợi ý. Các thông tin này có thể bao gồm đặc điểm cá nhân, nhu cầu, sở thích hoặc các thuộc tính liên quan đến lĩnh vực ứng dụng.

Bước 2: Đối chiếu với tập luật

Dữ liệu đầu vào được so sánh với các luật đã được xây dựng trước. Khi một hoặc nhiều điều kiện trong tập luật được thỏa mãn, các luật tương ứng sẽ được kích hoạt.

Bước 3: Sinh khuyến nghị

Dựa trên các luật được kích hoạt, hệ thống tạo ra các khuyến nghị phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của người dùng. Quá trình này giúp đảm bảo các kết quả gợi ý tuân thủ các tiêu chí và quy tắc đã được xác định trước.

2.4.3. Ưu điểm

Hệ thống gợi ý dựa trên luật có một số ưu điểm nổi bật như sau:

- Dễ triển khai và xây dựng do dựa trên các quy tắc rõ ràng.
- Không yêu cầu lượng lớn dữ liệu lịch sử từ người dùng.
- Có khả năng giải thích kết quả gợi ý một cách minh bạch.
- Dễ kiểm soát và điều chỉnh các quy tắc theo yêu cầu nghiệp vụ.
- Phù hợp với các lĩnh vực có nhiều tri thức chuyên môn như y tế, giáo dục và dinh dưỡng.

2.4.4. Nhược điểm

Bên cạnh các ưu điểm, phương pháp này cũng tồn tại một số hạn chế:

- Chất lượng gợi ý phụ thuộc vào độ đầy đủ và tính chính xác của tập luật.
- Khó mở rộng khi số lượng luật ngày càng lớn.
- Chi phí xây dựng và bảo trì luật có thể cao nếu miền tri thức phức tạp.
- Khả năng thích nghi với sự thay đổi trong hành vi người dùng còn hạn chế.
- Không tự động học hỏi từ dữ liệu như các phương pháp dựa trên học máy.

2.5. Hệ thống gợi ý kết hợp (Hybrid Recommendation)

2.5.1. Khái niệm

Hệ thống gợi ý kết hợp (Hybrid Recommendation) là phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý bằng cách kết hợp từ hai hoặc nhiều kỹ thuật gợi ý khác nhau nhằm tận dụng ưu điểm và khắc phục những hạn chế của từng phương pháp riêng lẻ. Thay vì chỉ sử

dùng một thuật toán duy nhất, Hybrid Recommendation tích hợp nhiều nguồn thông tin và nhiều chiến lược gợi ý để nâng cao độ chính xác, tính đa dạng và khả năng cá nhân hóa của kết quả đề xuất.

Trong thực tế, Hybrid Recommendation có thể kết hợp các phương pháp như Content-Based Filtering, Collaborative Filtering, Rule-Based Recommendation hoặc các mô hình học máy. Tùy theo đặc điểm của bài toán và dữ liệu, việc kết hợp có thể được thực hiện theo nhiều chiến lược khác nhau như kết hợp có trọng số (Weighted), chuyển đổi giữa các phương pháp (Switching), tuần tự (Cascade), kết hợp nhiều danh sách gợi ý (Mixed) hoặc kết hợp đặc trưng (Feature Combination).

So với việc sử dụng một phương pháp đơn lẻ, Hybrid Recommendation giúp cải thiện chất lượng gợi ý bằng cách giảm ảnh hưởng của các hạn chế như vấn đề người dùng mới (Cold Start), hiện tượng gợi ý quá chuyên biệt (Overspecialization) và sự phụ thuộc vào dữ liệu tương tác. Nhờ đó, hệ thống có khả năng đưa ra các khuyến nghị chính xác hơn, đa dạng hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, giải trí, giáo dục và dinh dưỡng.

2.5.2. Lý do lựa chọn Hybrid Recommendation

Sau khi phân tích hai phương pháp Content-Based Recommendation và Rule-Based Recommendation, có thể thấy mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.

Content-Based Recommendation có khả năng cá nhân hóa cao, gợi ý các món ăn dựa trên đặc trưng dinh dưỡng và sự tương đồng với sở thích của người dùng. Tuy nhiên, phương pháp này dễ gặp hiện tượng overspecialization, tức là chỉ đề xuất các món ăn tương tự những món người dùng đã lựa chọn trước đó, làm giảm tính đa dạng của thực đơn. Ngoài ra, phương pháp này chưa đảm bảo các ràng buộc về dinh dưỡng và sức khỏe.

Trong khi đó, Rule-Based Recommendation cho phép xây dựng các quy tắc dựa trên kiến thức chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo thực đơn đáp ứng các yêu cầu như nhu cầu năng lượng, tỷ lệ Protein–Carbohydrate–Lipid, chế độ ăn, dị ứng thực phẩm và ngân sách. Tuy nhiên, hệ thống phụ thuộc vào tập luật được xây dựng sẵn, thiếu khả năng cá nhân hóa và không tự thích nghi với sở thích của từng người dùng.

Vì vậy, đề tài lựa chọn Hybrid Recommendation nhằm kết hợp ưu điểm của cả hai phương pháp. Rule-Based Recommendation được sử dụng để lọc các món ăn theo các ràng buộc dinh dưỡng và sức khỏe, trong khi Content-Based Recommendation được sử dụng để đánh giá mức độ tương đồng giữa các món ăn và sở thích của người dùng. Sự kết hợp này giúp hệ thống vừa đảm bảo tính khoa học về dinh dưỡng, vừa nâng cao khả năng cá nhân hóa, tăng tính đa dạng của thực đơn và cải thiện chất lượng gợi ý.

2.6. Trí tuệ nhân tạo trong nhận diện thực phẩm

Nhận diện thực phẩm từ hình ảnh là một trong những ứng dụng quan trọng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Thông qua các kỹ thuật xử lý ảnh và học máy, hệ thống có khả năng phân tích hình ảnh thực phẩm, xác định loại thực phẩm xuất hiện trong ảnh và hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan như thành phần dinh dưỡng hoặc lượng calo ước tính.

Sự phát triển của các mô hình học sâu (Deep Learning) và thị giác máy tính (Computer Vision) đã giúp nâng cao đáng kể độ chính xác trong các bài toán nhận diện hình ảnh. Đặc biệt, các mô hình đa phương thức (Multimodal Models) như CLIP cho phép kết hợp thông tin từ hình ảnh và văn bản để thực hiện các tác vụ nhận diện một cách hiệu quả hơn.

2.6.1. Computer Vision

Computer Vision (Thị giác máy tính) là một lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu cách để máy tính có thể "nhìn" và "hiểu" thế giới xung quanh thông qua hình ảnh và video. Mục tiêu của thị giác máy tính là phát triển các hệ thống có thể nhận diện, phân tích và xử lý thông tin từ hình ảnh hoặc video, tương tự như cách con người xử lý thị giác của mình.

Thị giác máy tính đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng hiện đại từ nhận diện khuôn mặt, phân loại hình ảnh đến các hệ thống lái xe tự động. Việc ứng dụng thị giác máy tính vào thực tiễn ngày càng trở nên phổ biến nhờ vào sự phát triển của các thuật toán học máy và các mạng nơ-ron nhân tạo.

*** Nguyên lý hoạt động của Computer Vision**

Thị giác máy tính được phát triển và hoạt động dựa trên các kỹ thuật và thuật toán phức tạp nhằm mô phỏng quá trình nhận diện và xử lý hình ảnh của con người như sau:

- Thu thập hình ảnh (Image Acquisition): Bước đầu tiên trong quá trình Computer Vision là thu thập dữ liệu hình ảnh hoặc video từ nhiều nguồn khác nhau như camera, cảm biến hoặc các cơ sở dữ liệu hình ảnh đã có sẵn.

- Tiền xử lý (Preprocessing): Trước khi bắt đầu phân tích, các chuyên gia sẽ tiền xử lý hình ảnh để làm sạch dữ liệu, loại bỏ nhiễu, sửa các biến dạng, điều chỉnh độ sáng hoặc độ tương phản để cải thiện chất lượng hình ảnh. Mục tiêu của tiền xử lý là đảm bảo các thuật toán nhận được đầu vào hình ảnh chính xác và đáng tin cậy.

- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction): Trong bước này, hệ thống sẽ nhận diện và trích xuất các đặc điểm đặc trưng của hình ảnh như các cạnh, góc, kết cấu, hình dạng hoặc phân bố màu sắc. Việc này giúp đơn giản hóa dữ liệu, giữ lại các thông tin quan trọng và loại bỏ những chi tiết không cần thiết, từ đó tạo ra đầu vào hiệu quả cho các bước phân tích và phân loại sau.

- Phân loại đối tượng (Object Classification): Sau khi trích xuất các đặc trưng và hoàn thiện huấn luyện mô hình học sâu (deep learning), hệ thống có thể phân loại và nhận diện các đối tượng trong hình ảnh bằng cách so sánh các đặc trưng đã trích xuất với các mẫu mà nó đã học được trong quá trình huấn luyện. Đây là quá trình giúp máy tính phân biệt các đối tượng khác nhau, chẳng hạn như nhận diện hình ảnh của một con mèo hay con chó.

- Nhận diện đối tượng (Object Identification): Nhận diện đối tượng nhằm xác định chính xác các đối tượng cụ thể trong một bức tranh. Nhiệm vụ của giai đoạn này là nhận diện các đối tượng hoặc cá thể trong một cảnh giúp hệ thống không chỉ phân loại mà còn biết chính xác đối tượng nào đang xuất hiện trong hình ảnh.

- Theo dõi đối tượng (Object Tracking): Quá trình theo dõi đối tượng trong thị giác máy tính liên quan đến việc theo dõi sự chuyển động của một đối tượng qua các khung hình liên tiếp trong video. Hệ thống sẽ xác định vị trí của đối tượng trong mỗi khung hình và duy trì sự liên tục trong suốt quá trình chuyển động. Các thuật toán theo dõi sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đảm bảo việc theo dõi chính xác, ngay cả trong các điều kiện khó khăn như ánh sáng yếu hoặc khi đối tượng bị che khuất.

2.6.2. Mô hình CLIP

CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) là một kiến trúc neural network

mang tính cách mạng được OpenAI phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên. Không giống như các hệ thống computer vision (CV) truyền thống vốn yêu cầu công việc data labeling tốn nhiều công sức cho một tập hợp các danh mục cố định, CLIP học cách hiểu hình ảnh thông qua việc huấn luyện trên hàng triệu cặp ảnh-văn bản thu thập từ internet. Cách tiếp cận này cho phép mô hình thực hiện zero-shot learning, nghĩa là nó có thể nhận diện các đối tượng, khái niệm hoặc phong cách mà nó chưa từng thấy rõ ràng trong quá trình huấn luyện, chỉ bằng cách đọc mô tả văn bản. Bằng cách ánh xạ thông tin hình ảnh và ngôn ngữ vào một không gian đặc trưng chung, CLIP đóng vai trò là một foundation model mạnh mẽ cho nhiều nhiệm vụ hạ nguồn khác nhau mà không cần phải fine-tuning chuyên biệt cho từng nhiệm vụ. CLIP bao gồm hai thành phần chính:

- Image Encoder: Chuyển đổi hình ảnh thành vector đặc trưng.
- Text Encoder: Chuyển đổi văn bản thành vector đặc trưng.

Khi thực hiện nhận diện, mô hình sẽ so sánh độ tương đồng giữa vector hình ảnh và vector văn bản để xác định mô tả phù hợp nhất.

*** Kiến trúc hoạt động**

Cơ chế cốt lõi của CLIP bao gồm hai bộ mã hóa song song: một bộ mã hóa hình ảnh, thường dựa trên Vision Transformer (ViT) hoặc ResNet, và một bộ mã hóa văn bản Transformer tương tự như các bộ mã hóa được sử dụng trong các large language models (LLMs) hiện đại. Thông qua một quy trình được gọi là contrastive learning, hệ thống được huấn luyện để dự đoán đoạn văn bản nào khớp với hình ảnh nào trong một lô dữ liệu.

Trong quá trình huấn luyện, mô hình tối ưu hóa các tham số của nó để kéo các vector embeddings của các cặp ảnh-văn bản khớp với nhau lại gần hơn, đồng thời đẩy các cặp không khớp ra xa nhau. Điều này tạo ra một latent space đa phương thức, nơi biểu diễn toán học của một hình ảnh "chú chó golden retriever" nằm gần về mặt không gian với những văn bản cho "một bức ảnh về một chú chó." Bằng cách tính toán cosine similarity giữa các vector này, mô hình có thể định lượng mức độ phù hợp của một hình ảnh với một câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên, cho phép thực hiện image classification và truy xuất linh hoạt.

*** Ưu điểm của CLIP**

- Không yêu cầu huấn luyện lại cho từng bài toán cụ thể.
- Hỗ trợ nhận diện nhiều đối tượng khác nhau thông qua mô tả văn bản.
- Khả năng tổng quát hóa tốt trên các tập dữ liệu mới.
- Hiệu quả trong các tác vụ phân loại ảnh theo phương pháp Zero-Shot

Learning.

2.6.3. PyTorch và HuggingFace Transformers

PyTorch là thư viện học sâu mã nguồn mở được phát triển bởi Meta Platforms, cung cấp khả năng xử lý tensor hiệu năng cao cùng cơ chế tính đạo hàm tự động (Autograd), hỗ trợ hiệu quả cho việc xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình học sâu. Nhờ cú pháp linh hoạt, dễ tiếp cận và khả năng tăng tốc tính toán bằng GPU, PyTorch hiện là một trong những nền tảng phổ biến trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo.

HuggingFace Transformers là thư viện mã nguồn mở cung cấp hệ sinh thái các mô hình học sâu đã được huấn luyện trước (pre-trained models) trong nhiều lĩnh vực như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và mô hình đa phương thức. Thư viện hỗ trợ triển khai nhanh các mô hình hiện đại như BERT, GPT, ViT và CLIP thông qua các API đơn giản, giúp giảm thời gian và chi phí phát triển hệ thống.

Trong đề tài này, PyTorch đóng vai trò là nền tảng thực thi mô hình CLIP, chịu trách nhiệm xử lý tensor và thực hiện suy luận (inference). HuggingFace Transformers được sử dụng để tải và quản lý mô hình CLIP đã được huấn luyện trước. Sự kết hợp giữa hai công nghệ này giúp hệ thống nhận diện thực phẩm từ hình ảnh mà không cần huấn luyện lại từ đầu, đồng thời tận dụng được các mô hình đã được cộng đồng nghiên cứu kiểm chứng.

2.7. Gamification trong hệ thống

2.7.1. Khái niệm Gamification

Csikszentmihalyi (1990) cho biết rằng lý thuyết “dòng chảy” trong trò chơi (Gamification) là một trạng thái tâm lý hoàn toàn say mê và thích thú với một hoạt động, thường gắn liền với sự thành công của trò chơi. Khi thử thách vượt quá kỹ năng cá nhân, nó sẽ tạo ra trạng thái trôi chảy khiến bản thân luôn muốn tiếp tục chinh phục thử thách, thúc đẩy sự gắn kết bền vững và động lực nội tại. Tác giả đã đưa ra khái niệm “Dòng chảy” và nó phù hợp với ý tưởng rằng trải nghiệm chơi trò chơi được thiết kế tốt sẽ cân

bằng giữa thách thức và kỹ năng, giúp người dùng luôn ở trạng thái tương tác tối ưu. Tóm lại, lý thuyết này muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế các nhiệm vụ và thách thức phù hợp với kỹ năng của cá nhân, đưa ra các mục tiêu và phản hồi rõ ràng, đồng thời thúc đẩy trạng thái tập trung.

Lý thuyết về Quyền tự quyết (Self-Determination Theory) thường được dùng để giải thích các khía cạnh động lực của trò chơi (Gamification). Deci và Ryan, (1985) giới thiệu lý thuyết này và nó gợi ý rằng các cá nhân bị thúc đẩy bởi nhu cầu về năng lực, quyền tự chủ và sự liên quan. Trò chơi (Gamification) thúc đẩy những nhu cầu này bằng cách đưa ra những thách thức (năng lực), lựa chọn (quyền tự chủ) và tương tác xã hội (mối quan hệ phối hợp). Việc kết hợp các yếu tố này của lý thuyết về Quyền tự quyết (Self-Determination Theory) vào thiết kế trò chơi sẽ nâng cao khía cạnh động lực của trải nghiệm. Vì vậy, năng lực, quyền tự chủ và mối quan hệ phối hợp đã tạo ra một khuôn khổ phù hợp với động lực nội tại của người dùng, khuyến khích sự tương tác và tham gia bền vững.

Các yếu tố cốt lõi của Trò chơi (Gamification):

Trò chơi (Gamification) nhằm mục đích tạo ra những trải nghiệm sống động, thu hút sự chú ý của người dùng và khiến các nhiệm vụ trở nên thú vị hơn. Yếu tố nhập vai trò chơi (immersion) đề cập đến việc tạo ra một môi trường mới lạ và thu hút người dùng bằng cách cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn, liền mạch. Yếu tố nhập vai này thường liên quan đến việc sử dụng cách kể chuyện, hình ảnh cuốn hút và các yếu tố tương tác (Deterting và cộng sự, 2011).

Kết quả trò chơi (Achievement) là một khía cạnh cơ bản của trò chơi (Gamification) vì nó liên quan đến việc cung cấp cho người dùng các mục tiêu, thử thách và phần thưởng để thúc đẩy người dùng khai thác được sự hài lòng về mặt tâm lý từ việc hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, huy hiệu, cấp độ và hệ thống điểm còn là các yếu tố trong trò chơi được sử dụng để biểu thị thành tích (Hamari và cộng sự, 2014).

Huotari và Hamari (2017) đưa ra định nghĩa toàn diện về trò chơi và thảo luận về vai trò của nó, hơn hết cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các khía cạnh xã hội. Tương tác xã hội là một thành phần quan trọng trong trò chơi (Gamification), sự kết hợp các yếu tố xã hội như hợp tác, cạnh tranh và xây dựng cộng đồng. Các tính năng xã hội cũng tăng cường sự tương tác và tạo cảm giác giữa người dùng.

2.7.2. Hệ thống EXP và Level

Hệ thống EXP (Experience Points) và Level là một cơ chế gamification (trò chơi hóa) được sử dụng nhằm tăng mức độ tương tác và khuyến khích người dùng duy trì hoạt động trên hệ thống.

EXP (Experience Points) là điểm kinh nghiệm mà người dùng nhận được khi thực hiện các hành động hoặc hoàn thành các nhiệm vụ được quy định trong hệ thống. Mỗi hoạt động sẽ tương ứng với một lượng EXP nhất định tùy theo mức độ quan trọng hoặc độ khó.

Level (cấp độ) biểu thị mức độ tiến triển của người dùng. Khi tổng số EXP tích lũy đạt đến ngưỡng yêu cầu, người dùng sẽ được nâng lên cấp độ mới. Việc tăng cấp giúp người dùng có cảm giác tiến bộ, tạo động lực tiếp tục sử dụng hệ thống và hoàn thành các mục tiêu được đề ra.

Trong các hệ thống hiện đại, cơ chế EXP và Level thường được kết hợp với huy hiệu (Badges), bảng xếp hạng (Leaderboard) hoặc phần thưởng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và gia tăng mức độ gắn kết với hệ thống.

2.7.3. Hệ thống Achievement

Achievement (thành tựu) là một cơ chế thuộc phương pháp trò chơi hóa (Gamification), được sử dụng để ghi nhận và tôn vinh những thành tích mà người dùng đạt được trong quá trình sử dụng hệ thống. Mỗi thành tựu thường gắn liền với một điều kiện hoặc mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định, duy trì hoạt động liên tục trong một khoảng thời gian hoặc đạt được một cột mốc quan trọng.

Khi người dùng đáp ứng các điều kiện đã được thiết lập, hệ thống sẽ tự động mở khóa thành tựu tương ứng. Các thành tựu có thể được hiển thị dưới dạng huy hiệu (Badge), danh hiệu (Title) hoặc phần thưởng đặc biệt nhằm tạo động lực và khuyến khích người dùng tiếp tục tham gia vào hệ thống.

Việc áp dụng hệ thống Achievement không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần tăng mức độ tương tác, duy trì sự gắn kết lâu dài và thúc đẩy người dùng hoàn thành các mục tiêu được đề ra. Đây là một trong những thành phần phổ biến của Gamification được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống học tập, ứng dụng sức khỏe và nền tảng quản lý cá nhân.

2.7.4. Vai trò của Gamification trong thay đổi hành vi

Gamification (trò chơi hóa) là việc áp dụng các yếu tố và cơ chế của trò chơi vào những lĩnh vực không phải trò chơi nhằm tăng động lực, sự tham gia và mức độ gắn kết của người dùng. Trong các hệ thống hỗ trợ thay đổi hành vi, gamification được xem là một phương pháp hiệu quả để khuyến khích người dùng hình thành và duy trì các thói quen tích cực.

Các thành phần phổ biến của gamification như điểm kinh nghiệm (EXP), cấp độ (Level), thành tựu (Achievement), huy hiệu (Badge) và bảng xếp hạng (Leaderboard) giúp người dùng nhận được phản hồi tức thời về tiến trình của mình. Những cơ chế này tạo cảm giác thành công, thúc đẩy động lực nội tại và khuyến khích người dùng tiếp tục thực hiện các hành vi mong muốn.

Trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, gamification được ứng dụng để khuyến khích người dùng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, theo dõi lượng calo tiêu thụ, hoàn thành mục tiêu dinh dưỡng hoặc duy trì thói quen tập luyện. Thông qua việc thiết lập mục tiêu rõ ràng và ghi nhận các thành tựu đạt được, gamification giúp tăng tính cam kết và giảm khả năng từ bỏ giữa chừng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tích hợp gamification vào các ứng dụng sức khỏe có thể cải thiện mức độ tương tác của người dùng, tăng tỷ lệ hoàn thành mục tiêu và góp phần tạo ra những thay đổi hành vi tích cực trong dài hạn. Vì vậy, gamification được xem là một trong những giải pháp hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống hỗ trợ quản lý sức khỏe và dinh dưỡng.

2.8. Công nghệ sử dụng

2.8.1. Kiến trúc Client – Server

Mô hình Client Server là một mô hình mạng máy tính gồm hai thành phần chính là client và server. Client sẽ là bên yêu cầu dịch vụ cài đặt cũng như lưu trữ tài nguyên từ server. Khi client gửi yêu cầu dữ liệu đến server qua Internet, server sẽ xử lý yêu cầu và gửi các gói dữ liệu cho client.

Mô hình Client Server sử dụng cấu trúc phân tán để phân chia nhiệm vụ giữa client và server. Mô hình còn có một số ứng dụng phổ biến như email và World Wide Web.

*** Client**

Trong kiến trúc client server, client là các máy tính hoặc thiết bị đầu cuối (còn gọi là host) được sử dụng để truy cập dịch vụ. Client gửi yêu cầu và có khả năng nhận thông tin cụ thể từ server – bên cung cấp dịch vụ.

*** Server**

Server là một máy chủ hoặc hệ thống chuyên dụng dùng để cung cấp các dịch vụ cho client. Thông thường, cấu hình của server rất mạnh và luôn được kết nối mạng để phục vụ client 24/7. Trong mô hình mạng client server, server giữ vai trò then chốt, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và thông suốt.

*** Cách thức hoạt động cụ thể của mô hình mạng Client Server**

- Đầu tiên, client sẽ gửi câu đến server thông qua một giao thức mạng (ví dụ: HTTP, FTP, SMTP).
- Tiếp theo, server sẽ xử lý các yêu cầu từ client dựa trên tài nguyên và dịch vụ mà nó quản lý.
- Cuối cùng, server sẽ trả kết quả về cho client thường là một trang web, email, file hoặc thông báo lỗi.

2.8.2. ReactJS

React là một thư viện Javascript phổ biến được phát triển bởi Facebook. Mục tiêu sử dụng công nghệ để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. Nền tảng này giúp nhà phát triển xây dựng các thành phần giao diện cơ bản để người dùng tái sử dụng và tương tác một cách hiệu quả.



React cũng sử dụng mô hình "Virtual DOM" đóng vai trò tối ưu hóa hiệu suất và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Nền tảng thường được kết hợp với các

thư viện khác và các công cụ phổ biến như Redux. Từ đó tạo ra công dụng quản lý trạng thái dữ liệu của ứng dụng một cách dễ dàng hơn.

*** Các tính năng của ReactJS**

ReactJS đi kèm với nhiều tính năng mạnh mẽ:

- Virtual DOM: React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất. Virtual DOM là một bản sao của DOM thực tế trong bộ nhớ, và React sẽ cập nhật trạng thái của ứng dụng trên Virtual DOM trước khi áp dụng thay đổi lên DOM thực tế, giúp tăng tốc quá trình cập nhật UI.

- Thành phần (Components): React chia giao diện thành các thành phần độc lập, có thể tái sử dụng và kết hợp lại với nhau để tạo thành các giao diện phức tạp hơn.

- JSX: JSX là một cú pháp mở rộng của JavaScript cho phép bạn viết giao diện người dùng bằng cách kết hợp HTML và JavaScript trong cùng một tệp.

- Unidirectional Data Flow: React thúc đẩy luồng dữ liệu một chiều, giúp quản lý trạng thái của ứng dụng trở nên dễ dàng và dự đoán hơn.

- Hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ: React có một cộng đồng lớn và nhiều tài liệu, thư viện bổ sung, và công cụ hỗ trợ.

*** Ưu điểm**

- Hiệu suất cao: Nhờ Virtual DOM và cách quản lý trạng thái, React có hiệu suất tốt.

- Tái sử dụng thành phần: Việc có thể tái sử dụng các thành phần giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phát triển.

- Cộng đồng lớn: Cộng đồng đông đảo đồng nghĩa với nhiều tài liệu học và hỗ trợ.

- Phát triển ứng dụng di động: React Native, dựa trên React, cho phép phát triển ứng dụng di động đa nền tảng.

2.8.3. Vite

Vite là một công cụ build và phát triển ứng dụng web hiện đại, được tạo ra bởi Evan You, người đã phát triển Vue.js. Mục tiêu của Vite là giải quyết các vấn đề về tốc độ, hiệu suất và trải nghiệm lập trình khi phát triển các ứng dụng web React, Vue và nhiều framework khác.

Trong khi đó, React là một thư viện JavaScript phổ biến giúp xây dựng giao diện người dùng mạnh mẽ và linh hoạt. Khi kết hợp Vite và React (Vite React), bạn có thể tận dụng lợi thế của cả hai công nghệ này để tạo ra các ứng dụng nhanh, mượt mà và dễ dàng bảo trì.

*** Ưu điểm**

- Tốc độ khởi động nhanh
- Hot Module Replacement (HMR) hiệu quả
- Cấu hình đơn giản
- Hỗ trợ nhiều framework
- Tối ưu hóa khi build
- Hỗ trợ TypeScript mặc định
- Hệ sinh thái plugin phong phú

2.8.4. Tailwind CSS

Đây là một framework CSS theo hướng utility-first - nghĩa là thay vì viết các class tùy chỉnh, bạn sử dụng các class dựng sẵn để xây dựng layout, style và chức năng cho giao diện. Khác biệt hoàn toàn với những framework truyền thống như Bootstrap, Tailwind không cung cấp các component dựng sẵn, mà cho phép bạn tự do sáng tạo dựa trên hệ thống utility class mạnh mẽ.

Tailwind giúp bạn tiếp cận việc phát triển giao diện theo hướng "thiết kế ngay trong HTML", từ đó tăng tốc độ xây dựng UI, dễ dàng tái sử dụng và hạn chế viết CSS dư thừa. Nhờ cách tiếp cận này, bạn không chỉ rút ngắn thời gian làm việc mà còn tạo ra được những giao diện linh hoạt, chuẩn thiết kế và dễ bảo trì - điều đặc biệt hữu ích trong các dự án hiện đại yêu cầu hiệu suất cao và khả năng mở rộng tốt.

*** Cách Tailwind CSS hoạt động**

Thay vì viết CSS riêng cho từng phần tử, Tailwind cho phép bạn xây dựng giao diện trực tiếp trong HTML thông qua hệ thống utility class nhỏ gọn, rõ ràng và dễ kết hợp. Dưới đây là những yếu tố cốt lõi trong cách Tailwind vận hành:

- Lớp tiện ích (Utility Classes): Tailwind cung cấp hàng trăm class với mục đích cụ thể – mỗi class đại diện cho một thuộc tính CSS riêng. Ví dụ, `mt-4` tương ứng với `margin-top: 1rem`, `text-center` là `text-align: center`. Điều này giúp bạn áp dụng nhanh style mà không cần viết CSS tay.

- Xây dựng trực tiếp trong HTML: Bạn gán các class trực tiếp vào thẻ HTML để tạo kiểu, không cần tách riêng CSS. Việc này giúp bạn “nhìn thấy” giao diện ngay trong cấu trúc HTML, đồng thời giảm thiểu việc phải nhảy qua lại giữa các tệp .html và .css.

- Hệ thống tùy biến cao: Bạn có thể linh hoạt kết hợp nhiều lớp tiện ích để tạo ra các thiết kế độc đáo, hoàn toàn tùy chỉnh mà không bị giới hạn bởi các component dựng sẵn như một số framework khác.

- Hỗ trợ thiết kế responsive: Tailwind đi kèm hệ thống breakpoint mạnh mẽ thông qua các prefix như sm:, md:, lg:... Giúp bạn dễ dàng thiết kế giao diện tương thích trên mọi thiết bị, từ mobile đến desktop mà không cần viết thủ công media queries.

*** Ưu điểm**

- Tùy chỉnh linh hoạt
- Hỗ trợ responsive và dark mode dễ dàng
- Tối ưu hiệu suất
- Tăng tốc phát triển
- Hệ sinh thái mạnh và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn

2.8.5. FastAPI

- FastAPI là framework hiện đại, hiệu suất cao để xây dựng web API với Python 3.7+ dựa trên các tiêu chuẩn của Python. Nó giúp các nhà phát triển code ít hơn, triển khai nhanh hơn và hỗ trợ docs API đầy đủ, cũng cải thiện tốc độ khi tích hợp API vì đã support docs API đầy đủ. Sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho một dự án cần triển khai trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các yếu tố đi kèm.

*** Các tính năng chính của FastAPI**

- Nhanh (Fast): Từ chính document của framework có thể tự tin so sánh tốc độ ngang bằng với NodeJs và Go mình sẽ làm benchmark để kiểm chứng điều này trong những phần sau - phải thấy mới tin được.

- Triển khai nhanh (Fast to code): Tăng tốc độ triển khai các tính năng từ 200% đến 300%.

- Ít lỗi hơn (Fewer bugs): Giảm khoảng 40% lỗi do lập trình viên gây ra.

- Trực quan và tiện dụng (Intuitive): Được nhiều trình chỉnh sửa hỗ trợ, có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Tốn ít thời gian gỡ lỗi hơn.

- Dễ dàng tiếp cận (Easy): Thiết kế dễ sử dụng và học tập nhanh thông qua docs.

- Code ngắn gọn (Short): Code ngắn gọn, bao gồm nhiều tính năng đã được triển khai sẵn và giúp giảm thiểu bugs.

- Mạnh mẽ (Robust): Code sẵn sàng cho môi trường production và API docs được sinh tự động.

*** Ưu điểm**

- Hiệu năng cao
- Tự động kiểm tra dữ liệu
- Cú pháp rõ ràng, dễ đọc
- Phù hợp cho Microservices

2.8.6. MySQL và SQLAlchemy

2.8.6.1. MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống phần mềm hiện đại. Hệ quản trị này được phát triển lần đầu vào năm 1995 bởi công ty MySQL AB tại Thụy Điển và hiện nay thuộc sở hữu của Oracle Corporation. Nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu hiệu quả, tốc độ xử lý cao, tính ổn định và khả năng mở rộng tốt, MySQL đã trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới. MySQL được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như hệ thống thương mại điện tử, mạng xã hội, hệ thống quản lý doanh nghiệp và các ứng dụng web quy mô lớn.

- Chức năng chính: Lưu trữ, quản lý và tổ chức dữ liệu thành các bảng (table) có mối liên hệ với nhau.

- Cách thức hoạt động: Sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để thêm, xóa, sửa và truy xuất dữ liệu.

- Đặc điểm: Hoạt động ổn định, bảo mật cao và là một trong những cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới cho các ứng dụng web.

2.8.6.2. SQLAlchemy

SQLAlchemy là một thư viện mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Python, được sử dụng để tương tác và quản lý cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Thư viện này cung cấp một lớp trung gian giữa ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giúp lập trình

viên thực hiện các thao tác với dữ liệu mà không cần viết quá nhiều câu lệnh SQL thủ công. SQLAlchemy hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle và Microsoft SQL Server, nhờ đó tạo ra tính linh hoạt cao trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống.

- Thành phần cốt lõi: Cung cấp cả SQL Expression Language (cho phép viết các truy vấn SQL linh hoạt bằng Python) và ORM (Object-Relational Mapping - Ánh xạ đối tượng-quan hệ).

- Chức năng ORM: Cho phép bạn làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng (class và object) trong Python thay vì các bảng và hàng dữ liệu thô.

- Khả năng tương thích: Hỗ trợ kết nối tới nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau (bao gồm MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle) mà không đòi hỏi phải thay đổi nhiều về mã nguồn.

2.8.7. JWT (JSON Web Token) và Google OAuth 2.0

2.8.7.1. JWT (JSON Web Token)

JSON Web Token (JWT) là một chuẩn mở được định nghĩa trong RFC 7519, được sử dụng để truyền tải thông tin một cách an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON (JavaScript Object Notation). JWT thường được ứng dụng trong các hệ thống xác thực và phân quyền người dùng, đặc biệt là các ứng dụng web và hệ thống dựa trên kiến trúc Client-Server.

*** Các thành phần chính của JWT**

JWT gồm 3 thành phần chính: Header, Payload, Signature và chúng được ngăn cách với nhau bằng dấu “.”.

Header chứa kiểu dữ liệu và các thuật toán giúp mã hóa ra chuỗi JWT một cách hoàn hảo. Header bao gồm 2 phần chính, đó là:

- Typ (Type): Đây là token và được mặc định là một JWT.
- ALG (Algorithm): Được dùng để mã hóa nhanh chóng (thuật toán chữ ký được sử dụng phổ biến như HMAC, SHA256, RSA).

Payload đóng một vai trò rất quan trọng trong JWT, đây là nơi chứa các nội dung của thông tin (claim) mà người sử dụng muốn truyền đi ở bên trong chuỗi. Các thông tin này góp phần mô tả thực thể một cách đơn giản và nhanh chóng hoặc cũng có thể là các thông tin bổ sung thêm cho phần Header.

Signature là phần chữ ký bí mật và phần này được tạo ra bởi mã hóa phần Header cùng với phần Payload kết hợp với một chuỗi secret (khóa bí mật). Khi 3 phần này được kết hợp lại với nhau, chúng ta sẽ có một chuỗi JWT hoàn chỉnh nhất. Nhờ đó, JWT đảm bảo có thể trợ giúp hiệu quả cao cho công việc của một người lập trình viên.

2.8.7.2. Google OAuth 2.0

Google OAuth 2.0 là cơ chế xác thực và ủy quyền được cung cấp bởi Google, được xây dựng dựa trên giao thức OAuth 2.0 (Open Authorization 2.0). Đây là một tiêu chuẩn mở cho phép các ứng dụng bên thứ ba truy cập một phần thông tin của người dùng từ các dịch vụ trực tuyến mà không cần thu thập hoặc lưu trữ mật khẩu của họ. Hiện nay, Google OAuth 2.0 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống web và ứng dụng di động nhằm hỗ trợ chức năng đăng nhập bằng tài khoản Google một cách an toàn và thuận tiện.

*** Các thành phần trong OAuth 2.0**

- Resource owner: là chủ sở hữu các tài nguyên, là người dùng đứng ra cấp quyền cho các ứng dụng bên thứ 3.
- Client: là ứng dụng bên thứ 3 đang xin quyền truy cập vào tài nguyên của Resource owner. Khi Resource owner cấp quyền, client nhận được access token, client app sử dụng access token để truy cập tài nguyên được cấp quyền.
- Authorization server: đóng vai trò là trung gian giữa Resource owner, Client, và Resource server. Authorization server là bên đứng ra cấp access token cho client sau khi client được Resource owner cấp quyền.
- Resource server: Nơi nắm giữ tài nguyên của người dùng. Những tài nguyên này được bảo vệ, và chỉ cho phép các ứng dụng khác (Client app) truy cập khi các ứng dụng này cung cấp được access token với những quyền tương ứng.

2.8.8. SMS Gate

SMS Gate hay còn gọi là cổng tin nhắn, là một hệ thống kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà mạng viễn thông di động như Mobifone, Viettel, Vinaphone để thực hiện việc gửi và nhận tin nhắn SMS hàng loạt không cần phải sử dụng điện thoại di động trực tiếp.

Đây là một công cụ marketing không còn xa lạ với các doanh nghiệp để thương hiệu tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, SMS Gateway được hiểu như một “cầu nối” giữa hệ thống doanh nghiệp và mạng lưới viễn thông, chuyển đổi các thông điệp từ định dạng ứng dụng sang định dạng SMS và ngược lại mà không phụ thuộc vào các thiết bị di động cá nhân hay các ứng dụng nhắn tin cụ thể

SMS Gateway không chỉ đơn thuần là một công cụ gửi tin nhắn mà còn là cầu nối giúp tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đồng thời triển khai các marketing thông minh, tăng cường sự hiện diện thương hiệu và cải thiện trải nghiệm khách hàng

2.8.9. Docker

Docker là một dự án mã nguồn mở hỗ trợ triển khai tự động các ứng dụng trên hệ điều hành Linux và Windows vào các container ảo hóa. Docker tạo ra một lớp trừu tượng cho phép ảo hóa hệ thống dựa trên Linux, từ đó hỗ trợ việc xây dựng (build), triển khai (deploy) và vận hành (run) ứng dụng dễ dàng, ổn định và nhất quán các môi trường trên nhiều Server khác nhau.

*** Ưu điểm của Docker**

- Tốc độ
- Hiệu suất cao
- Tiết kiệm chi phí
- Tính ứng dụng dễ dàng
- Môi trường mở rộng
- Quản lý các phụ thuộc ứng dụng dễ dàng

2.8.10. GitHub

GitHub là một nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn trực tuyến được xây dựng dựa trên hệ thống quản lý phiên bản phân tán Git (Distributed Version Control System). Nền tảng này được phát triển nhằm hỗ trợ các cá nhân và nhóm phát triển phần mềm trong việc quản lý mã nguồn, theo dõi lịch sử thay đổi, cộng tác phát triển và triển khai dự án một cách hiệu quả. Hiện nay, GitHub là một trong những nền tảng phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển phần mềm, được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng mã nguồn mở trên toàn thế giới.

Git là hệ thống quản lý phiên bản được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005. Mục đích của Git là theo dõi các thay đổi của mã nguồn trong suốt quá trình phát triển phần mềm. Dựa trên nền tảng Git, GitHub cung cấp môi trường lưu trữ trực tuyến

cho các kho mã nguồn (Repository), cho phép nhiều thành viên cùng tham gia phát triển dự án mà vẫn đảm bảo tính nhất quán và khả năng kiểm soát phiên bản.

* Những tính năng nổi bật của GitHub

- Quản lý dự án ở mọi quy mô dễ dàng
- Chia sẻ khi cần thiết, tái sử dụng code
- Khả năng quản lý, làm việc nhóm hiệu quả
- Trao đổi dễ dàng, kịp thời
- Mức an toàn, bảo mật cao
- Lưu trữ các dòng mã code dễ dàng

2.8.11. CI/CD

CI/CD là viết tắt của Continuous Integration (Tích hợp liên tục) và Continuous Delivery/Deployment (Triển khai liên tục). Nói đơn giản, đây là một quy trình giúp việc phát triển phần mềm trở nên nhanh chóng, ổn định và ít lỗi hơn.

Ở bước CI (Tích hợp liên tục), mỗi khi lập trình viên đẩy code mới lên Git, hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem code đó có bị lỗi không (ví dụ: chạy unit test, kiểm tra style code, build thử...). Nhờ đó, mình có thể phát hiện lỗi sớm và sửa ngay khi còn dễ.

Sau khi code đã ổn, đến phần CD. Tùy vào cách tổ chức, CD có thể là:

Continuous Delivery: code được đóng gói và sẵn sàng triển khai, nhưng vẫn cần người bấm nút để đẩy lên môi trường thật.

Continuous Deployment: code tự động được triển khai lên môi trường thật luôn, không cần thao tác tay.



*** Ưu điểm**

- Tránh được những lỗi không đáng có
- Đảm bảo logic
- Giúp tập trung vào công việc
- Nâng cao chất lượng code
- Phát triển kỹ năng unit test cho Developer
- Tối ưu tốc độ phát triển của sản phẩm

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và nhận thức ngày càng cao về sức khỏe, các giải pháp hỗ trợ quản lý dinh dưỡng cá nhân đang trở thành một lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm từ cả cộng đồng nghiên cứu lẫn người dùng. Phần lớn các nghiên cứu và ứng dụng hiện nay tập trung vào các vấn đề liên quan đến thừa cân, béo phì hoặc kiểm soát cân nặng, trong khi nhóm đối tượng thiếu cân vẫn chưa nhận được sự quan tâm tương xứng mặc dù đây cũng là một vấn đề sức khỏe quan trọng. Theo tiêu chuẩn phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn 18,5 được xếp vào nhóm thiếu cân. Tình trạng thiếu cân kéo dài có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như suy giảm hệ miễn dịch, giảm khối lượng cơ, thiếu hụt dinh dưỡng, giảm mật độ xương, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến khả năng học tập, lao động cũng như chất lượng cuộc sống.

Trong thực tế, tăng cân không đơn thuần là việc tiêu thụ nhiều thức ăn hơn bình thường. Để tăng cân một cách lành mạnh, người dùng cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng cơ thể hiện tại, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, cân bằng các nhóm chất dinh dưỡng và duy trì trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, việc xây dựng một thực đơn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này là một quá trình phức tạp. Người dùng cần xác định nhu cầu năng lượng hằng ngày, lượng calo cần bổ sung để đạt được mục tiêu tăng cân, tỷ lệ Protein, Carbohydrate và Lipid phù hợp, đồng thời lựa chọn các món ăn có thể đáp ứng các yêu cầu trên. Đối với phần lớn người dùng không có kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng, đây là một nhiệm vụ khó khăn và tốn nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau. Hai người có cùng cân nặng nhưng khác nhau về giới tính, độ tuổi hoặc mức độ vận động có thể có nhu cầu năng lượng hoàn toàn khác nhau. Ngay cả khi có cùng mục tiêu tăng cân, thực đơn phù hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng các giải pháp có khả năng cá nhân hóa dựa trên đặc điểm riêng của từng người dùng thay vì sử dụng các thực đơn mẫu áp dụng cho tất cả đối tượng.

Xuất phát từ thực tế trên, NutriGain được xây dựng nhằm giải quyết bài toán hỗ trợ tăng cân lành mạnh thông qua việc cá nhân hóa thực đơn dinh dưỡng. Hệ thống tiếp

nhận các thông tin đầu vào từ người dùng bao gồm giới tính, độ tuổi, chiều cao, cân nặng hiện tại, cân nặng mục tiêu, mức độ hoạt động thể chất, các sở thích ăn uống, thực phẩm dị ứng và những hạn chế dinh dưỡng khác. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống thực hiện phân tích hồ sơ người dùng nhằm xác định tình trạng thể chất hiện tại và nhu cầu dinh dưỡng tương ứng.

Quá trình xử lý đầu tiên của hệ thống là tính toán các chỉ số dinh dưỡng cơ bản. Chỉ số BMI được sử dụng để đánh giá tình trạng cơ thể hiện tại của người dùng. Tiếp theo, hệ thống tính toán tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (Basal Metabolic Rate – BMR), tức lượng năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các hoạt động sống trong trạng thái nghỉ ngơi. Từ BMR và mức độ vận động của người dùng, hệ thống xác định tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày (Total Daily Energy Expenditure – TDEE). Dựa trên mục tiêu tăng cân được lựa chọn, hệ thống tiếp tục xác định lượng năng lượng bổ sung cần thiết và xây dựng mức năng lượng mục tiêu cho từng ngày.

Tuy nhiên, việc xác định lượng calo mục tiêu mới chỉ là bước đầu tiên của bài toán. Một chế độ tăng cân lành mạnh không chỉ yêu cầu đạt được mức năng lượng cần thiết mà còn phải đảm bảo cân bằng giữa các nhóm chất dinh dưỡng đa lượng. Vì vậy, hệ thống tiếp tục chuyển đổi nhu cầu năng lượng thành các mục tiêu dinh dưỡng cụ thể bao gồm lượng Protein, Carbohydrate và Lipid cần tiêu thụ trong ngày. Các giá trị này đóng vai trò là tập ràng buộc cho quá trình xây dựng thực đơn.

Từ góc độ khoa học máy tính, bài toán trung tâm của NutriGain là bài toán gợi ý thực đơn cá nhân hóa dưới các ràng buộc dinh dưỡng (Personalized Nutrition-Constrained Meal Recommendation Problem). Cho trước một tập thực phẩm và món ăn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, hệ thống cần lựa chọn và kết hợp các món ăn để tạo thành thực đơn hoàn chỉnh cho nhiều bữa ăn trong ngày. Mỗi món ăn được mô tả bởi nhiều thuộc tính khác nhau như năng lượng, Protein, Carbohydrate, Lipid, nhóm thực phẩm, khẩu phần tiêu chuẩn, mức độ phổ biến và các thông tin liên quan khác.

Mục tiêu của hệ thống là tìm ra tập hợp món ăn có mức độ phù hợp cao nhất đối với từng người dùng. Thực đơn được tạo ra phải đảm bảo rằng tổng lượng Calories, Protein, Carbohydrate và Lipid của tất cả các bữa ăn tiệm cận với các giá trị mục tiêu đã được tính toán trước đó. Đồng thời, thực đơn cũng phải thỏa mãn các điều kiện liên quan đến dị ứng thực phẩm, sở thích ăn uống, khả năng chế biến, mức độ đa dạng món ăn và

các giới hạn an toàn dinh dưỡng. Đây là một bài toán có không gian tìm kiếm rất lớn bởi số lượng tổ hợp món ăn có thể tạo ra tăng theo cấp số nhân khi quy mô cơ sở dữ liệu thực phẩm tăng lên.

Một thách thức quan trọng khác là tính linh hoạt của thực đơn trong quá trình sử dụng. Trong thực tế, người dùng có thể không sử dụng hoàn toàn các món ăn được đề xuất mà thay thế bằng các món ăn khác hoặc sử dụng những nguyên liệu đang có sẵn tại nhà. Khi điều này xảy ra, tổng giá trị dinh dưỡng của thực đơn sẽ thay đổi và có thể không còn đáp ứng mục tiêu ban đầu. Do đó, hệ thống cần thực hiện cơ chế tái cân bằng thực đơn (Meal Rebalancing). Cơ chế này cho phép hệ thống tự động tính toán lại lượng Calories, Protein, Carbohydrate và Lipid còn thiếu hoặc vượt mức, từ đó đề xuất các điều chỉnh phù hợp nhằm duy trì sự cân bằng dinh dưỡng của toàn bộ kế hoạch ăn uống.

Bên cạnh dữ liệu văn bản, NutriGain còn tích hợp khả năng nhận diện nguyên liệu thực phẩm từ hình ảnh. Người dùng có thể tải lên hình ảnh các nguyên liệu hiện có và hệ thống sử dụng mô hình CLIP để nhận diện các đối tượng xuất hiện trong ảnh. Các nguyên liệu được nhận diện sau đó được đối chiếu với cơ sở dữ liệu thực phẩm nhằm tìm kiếm các món ăn phù hợp. Chức năng này giúp người dùng tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có, đồng thời làm tăng tính thực tiễn và mức độ cá nhân hóa của hệ thống.

Ngoài bài toán tính toán và tối ưu hóa thực đơn, NutriGain còn giải quyết bài toán duy trì sự tuân thủ của người dùng đối với kế hoạch tăng cân. Trong thực tế, quá trình tăng cân thường kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng và đòi hỏi sự kiên trì trong việc duy trì chế độ ăn uống. Nhiều người dùng có xu hướng bỏ cuộc khi không thấy kết quả ngay lập tức hoặc không duy trì được thói quen ăn uống theo kế hoạch đã đề ra. Vì vậy, hệ thống tích hợp cơ chế gamification thông qua các thành phần như điểm kinh nghiệm, cấp độ, huy hiệu thành tích, chuỗi ngày duy trì liên tục và các biểu đồ theo dõi tiến độ. Các cơ chế này góp phần nâng cao động lực sử dụng và khuyến khích người dùng duy trì kế hoạch tăng cân trong thời gian dài.

Ngoài ra, yếu tố an toàn sức khỏe cũng được xem là một yêu cầu quan trọng của hệ thống. Việc tăng cân quá nhanh hoặc tiêu thụ lượng năng lượng vượt quá khả năng thích nghi của cơ thể có thể dẫn đến các rủi ro sức khỏe không mong muốn. Vì vậy, hệ thống cần kiểm soát lượng năng lượng bổ sung, theo dõi tốc độ tăng cân và đưa ra các

cảnh báo cần thiết đối với các trường hợp có nguy cơ cao nhằm đảm bảo quá trình tăng cân diễn ra một cách an toàn và bền vững.

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng NutriGain không đơn thuần là một ứng dụng tính toán calo hay quản lý thực đơn. Bản chất của bài toán là xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực dinh dưỡng có khả năng phân tích dữ liệu người dùng, tính toán nhu cầu năng lượng cá nhân, tối ưu hóa thực đơn dưới nhiều ràng buộc khác nhau, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá món ăn và nhận diện thực phẩm, đồng thời hỗ trợ thay đổi hành vi nhằm giúp người dùng đạt được mục tiêu tăng cân một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống NutriGain được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng thiết lập và thực hiện kế hoạch tăng cân khoa học thông qua việc phân tích thông tin cá nhân, tính toán nhu cầu dinh dưỡng và đề xuất thực đơn phù hợp. Các yêu cầu chức năng của người dùng được mô tả như sau:

- Đăng ký tài khoản: Hệ thống cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ email và mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể sử dụng tài khoản để truy cập các chức năng của hệ thống.

- Đăng nhập: Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu đã đăng ký. Sau khi xác thực thành công, người dùng được chuyển đến giao diện chính của hệ thống.

- Quản lý hồ sơ cá nhân: Người dùng có thể xem và cập nhật các thông tin cá nhân như giới tính, tuổi, chiều cao, cân nặng hiện tại, mức độ vận động, sở thích ăn uống và các hạn chế dinh dưỡng. Các thông tin này là cơ sở để hệ thống thực hiện cá nhân hóa kế hoạch dinh dưỡng.

- Thiết lập mục tiêu tăng cân: Người dùng thiết lập cân nặng mục tiêu và thời gian mong muốn đạt được mục tiêu. Dựa trên thông tin cá nhân, hệ thống tự động tính toán các chỉ số BMI, BMR và TDEE nhằm xác định nhu cầu năng lượng hằng ngày và lượng calo cần bổ sung để đạt được mục tiêu tăng cân an toàn.

- Gợi ý thực đơn cá nhân hóa: Hệ thống đề xuất thực đơn phù hợp với nhu cầu năng lượng, mục tiêu tăng cân và sở thích của người dùng. Thực đơn được xây dựng từ cơ sở dữ liệu thực phẩm và tối ưu theo các ràng buộc dinh dưỡng.

- Xem thông tin dinh dưỡng: Người dùng có thể xem chi tiết thông tin dinh dưỡng của từng món ăn hoặc thực đơn, bao gồm Calories, Protein, Carbohydrate và Lipid.

- Điều chỉnh và thay thế món ăn: Người dùng có thể thay thế một hoặc nhiều món ăn trong thực đơn. Hệ thống tự động đảm bảo các món thay thế có giá trị dinh dưỡng tương đương nhằm duy trì tính cân bằng của thực đơn.

- Nhận diện nguyên liệu và gợi ý món ăn: Người dùng có thể tải lên hình ảnh hoặc nhập danh sách nguyên liệu sẵn có. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện nguyên liệu và đề xuất các món ăn phù hợp nhằm tận dụng nguyên liệu hiện có đồng thời đảm bảo mục tiêu dinh dưỡng.

- Theo dõi tiến trình tăng cân: Người dùng có thể cập nhật cân nặng định kỳ. Hệ thống lưu trữ dữ liệu và hiển thị tiến trình tăng cân thông qua biểu đồ và thống kê trực quan.

- Lưu thực đơn và món ăn yêu thích: Hệ thống cho phép người dùng lưu lại các thực đơn hoặc món ăn yêu thích nhằm phục vụ cho việc sử dụng lại và cá nhân hóa gợi ý trong tương lai.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Hệ thống phản hồi nhanh (≤ 3 giây) cho các thao tác cơ bản và tối ưu khi xử lý dữ liệu dinh dưỡng.

- Tính sẵn sàng: Hệ thống hoạt động ổn định 24/7, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn.

- Bảo mật: Dữ liệu người dùng được mã hóa và bảo vệ bằng cơ chế xác thực, phân quyền.

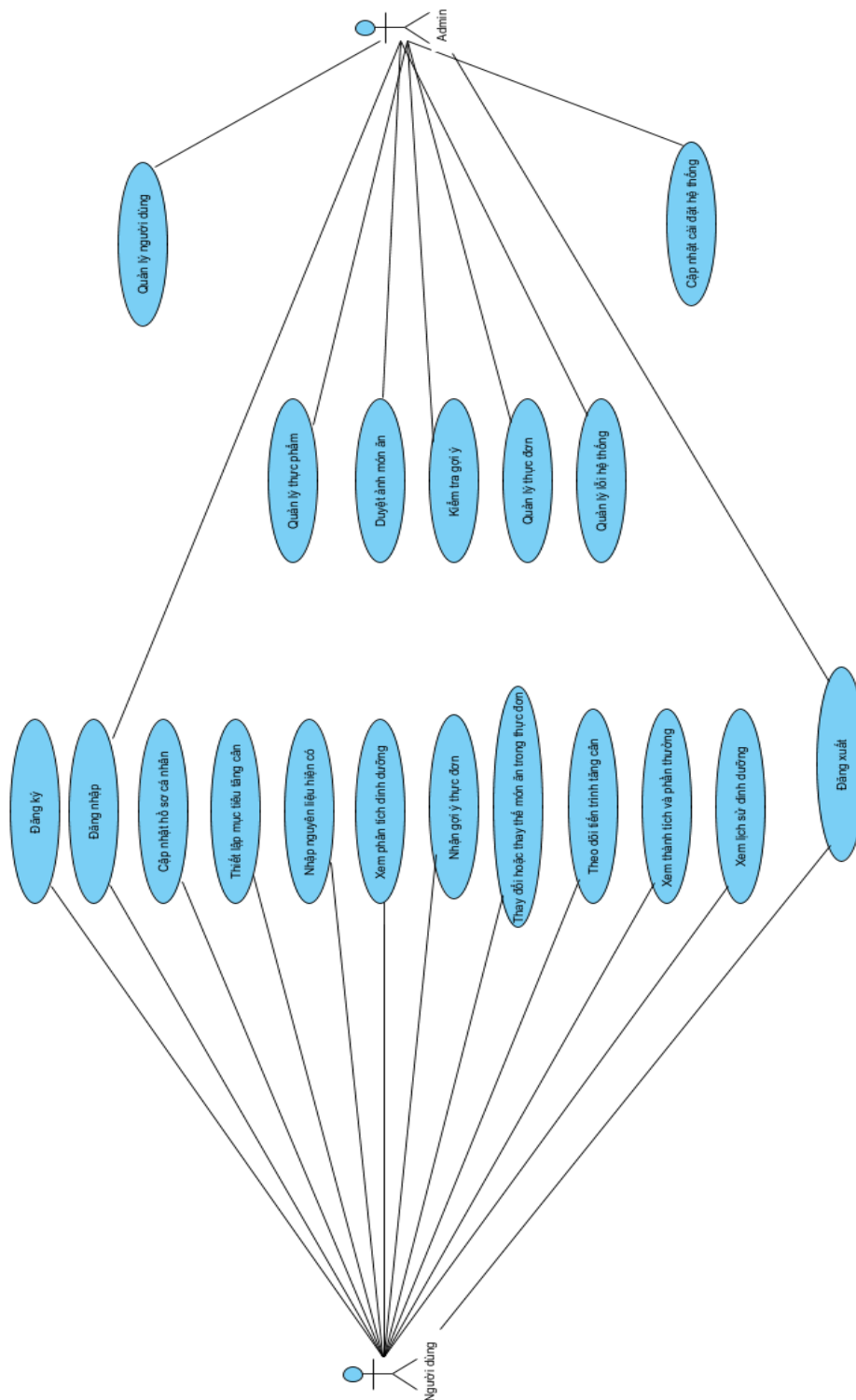
- Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện, dễ thao tác, phù hợp người dùng phổ thông.

- Mở rộng: Hệ thống có khả năng mở rộng thêm tính năng và tăng số lượng người dùng.

- Tương thích: Hoạt động tốt trên các trình duyệt và thiết bị phổ biến.

3.3. Thiết kế hệ thống

3.3.1. Sơ đồ Use Case



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case

Bảng 3.1. Mô tả Actor

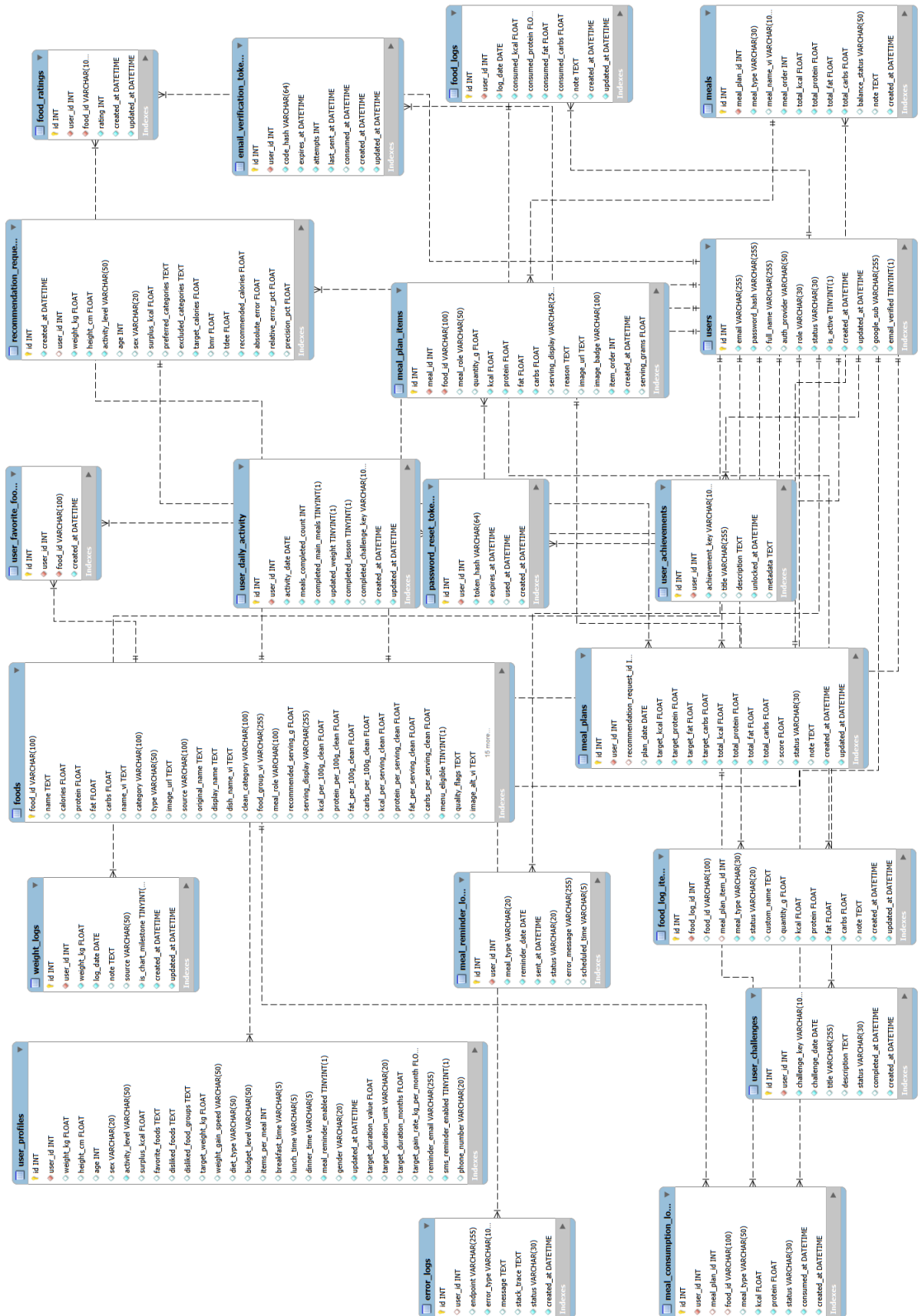
STT	Actor	Ý nghĩa
1	Người dùng	Người sử dụng hệ thống để đăng ký, đăng nhập, nhập dữ liệu, theo dõi dinh dưỡng, nhận gợi ý thực đơn và quản lý thông tin cá nhân
2	Admin	Người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý người dùng, thực phẩm, thực đơn và dữ liệu hệ thống

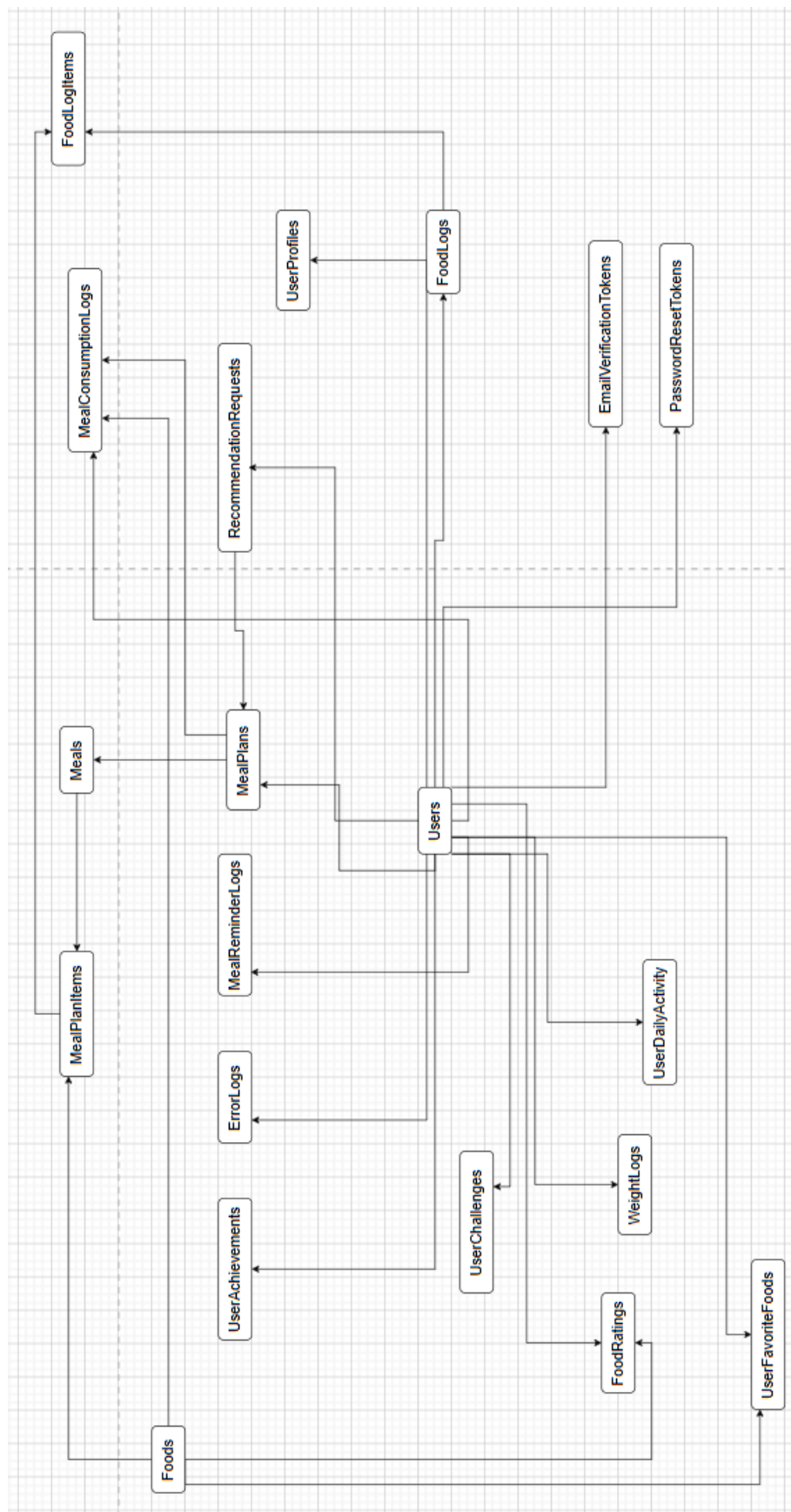
Bảng 3.2. Mô tả use case

STT	Tên Use Case	Ý nghĩa
1	Đăng ký	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống
2	Đăng nhập	Xác thực người dùng để truy cập hệ thống
3	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Người dùng cập nhật thông tin như chiều cao, cân nặng, tuổi...
4	Thiết lập mục tiêu tăng cân	Người dùng đặt mục tiêu cân nặng cần đạt
5	Nhập nguyên liệu dinh dưỡng	Người dùng nhập thông tin thực phẩm đã sử dụng
6	Xem phân tích dinh dưỡng	Hệ thống hiển thị phân tích dinh dưỡng từ dữ liệu nhập vào
7	Nhận gợi ý thực đơn	Hệ thống đề xuất thực đơn phù hợp với mục tiêu người dùng
8	Thay đổi/thay thế món ăn trong thực đơn	Người dùng tùy chỉnh món ăn trong thực đơn gợi ý
9	Theo dõi tiến trình tăng cân	Theo dõi sự thay đổi cân nặng theo thời gian
10	Xem thành tích và phần thưởng	Xem các mốc đạt được trong quá trình tăng cân

11	Xem lịch sử dinh dưỡng	Xem lại các bữa ăn và dữ liệu dinh dưỡng đã sử dụng
12	Đăng xuất	Thoát khỏi hệ thống an toàn
13	Quản lý người dùng	Admin quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống
14	Quản lý thực phẩm	Thêm, sửa, xóa dữ liệu thực phẩm trong hệ thống
15	Quản lý thực đơn	Quản lý các thực đơn được hệ thống tạo ra
16	Cập nhật dữ liệu hệ thống	Cập nhật thông tin dinh dưỡng và dữ liệu nền

3.3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu





Hình 3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu

Mô tả các bảng:*Bảng 3.3. Mô tả bảng email_verification_tokens*

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã xác thực email
2	user_id	int	Duy nhất	Người dùng nhận mã xác thực
3	code_hash	varchar(64)		Mã xác thực đã được mã hóa
4	expires_at	datetime		Thời điểm mã hết hạn
5	attempts	int		Số lần nhập mã xác thực
6	last_sent_at	datetime		Lần gửi mã gần nhất
7	consumed_at	datetime		Thời điểm mã được sử dụng
8	created_at	datetime		Thời gian tạo
9	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

Bảng 3.4. Mô tả bảng error_logs

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã nhật ký lỗi
2	user_id	int		Người dùng liên quan đến lỗi
3	endpoint	varchar(255)		API hoặc chức năng phát sinh lỗi
4	error_type	varchar(100)		Loại lỗi
5	message	text		Nội dung lỗi
6	stack_trace	text		Chi tiết vết lỗi hệ thống
7	status	varchar(30)		Trạng thái xử lý lỗi
8	created_at	datetime		Thời gian ghi nhận lỗi

Bảng 3.5. Mô tả bảng food_log_items

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã chi tiết nhật ký ăn uống
2	food_log_id	int		Nhật ký ăn uống chứa món ăn
3	food_id	varchar(100)		Thực phẩm đã sử dụng
4	meal_plan_item_id	int		Món ăn trong thực đơn gợi ý
5	meal_type	varchar(30)		Loại bữa ăn
6	status	varchar(20)		Trạng thái ghi nhận
7	custom_name	text		Tên món ăn tự nhập
8	quantity_g	float		Khối lượng thực phẩm (g)
9	kcal	float		Năng lượng tiêu thụ
10	protein	float		Lượng protein
11	fat	float		Lượng chất béo
12	carbs	float		Lượng carbohydrate
13	note	text		Ghi chú
14	created_at	datetime		Thời gian tạo
15	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

Bảng 3.6. Mô tả bảng food_logs

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã nhật ký ăn uống
2	user_id	int		Người dùng
3	log_date	date		Ngày ghi nhận
4	consumed_kcal	float		Tổng năng lượng đã tiêu thụ
5	consumed_protein	float		Tổng protein đã tiêu thụ
6	consumed_fat	float		Tổng chất béo đã tiêu thụ

7	consumed_carbs	float		Tổng carbohydrate đã tiêu thụ
8	note	text		Ghi chú
9	created_at	datetime		Thời gian tạo
10	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

Bảng 3.7. Mô tả bảng food_ratings

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã đánh giá
2	user_id	int	Duy nhất	Người đánh giá
3	food_id	varchar(100)	Duy nhất	Thực phẩm được đánh giá
4	rating	int		Điểm đánh giá
5	created_at	datetime		Thời gian tạo
6	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

Bảng 3.8. Mô tả bảng foods

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	food_id	varchar(100)	Khóa chính	Mã thực phẩm
2	name	text		Tên thực phẩm
3	calories	float		Lượng calo
4	protein	float		Lượng protein
5	fat	float		Lượng chất béo
6	carbs	float		Lượng carbohydrate
7	name_vi	text		Tên thực phẩm tiếng Việt
8	category	varchar(100)		Danh mục thực phẩm
9	type	varchar(50)		Loại thực phẩm
10	image_url	text		Đường dẫn hình ảnh thực phẩm
11	source	varchar(100)		Nguồn dữ liệu thực phẩm
12	original_name	text		Tên gốc của thực phẩm

13	display_name	text		Tên hiển thị của thực phẩm
14	dish_name_vi	text		Tên món ăn bằng tiếng Việt
15	clean_category	varchar(100)		Danh mục thực phẩm đã được chuẩn hóa
16	food_group_vi	varchar(255)		Nhóm thực phẩm bằng tiếng Việt
17	meal_role	varchar(100)		Vai trò của thực phẩm trong bữa ăn
18	recommended_serving_g	float		Khối lượng khẩu phần khuyến nghị (g)
19	serving_display	varchar(255)		Cách hiển thị khẩu phần ăn
20	kcal_per_100g_clean	float		Lượng calo trên 100g thực phẩm
21	protein_per_100g_clean	float		Lượng protein trên 100g thực phẩm
22	fat_per_100g_clean	float		Lượng chất béo trên 100g thực phẩm
23	carbs_per_100g_clean	float		Lượng carbohydrate trên 100g thực phẩm
24	kcal_per_serving_clean	float		Lượng calo trong một khẩu phần
25	protein_per_serving_clean	float		Lượng protein trong một khẩu phần
26	fat_per_serving_clean	float		Lượng chất béo trong một khẩu phần
27	carbs_per_serving_clean	float		Lượng carbohydrate trong một khẩu phần
28	menu_eligible	tinyint(1)		Có đủ điều kiện đưa vào thực đơn đề xuất

29	quality_flags	text		Các cờ đánh giá chất lượng dữ liệu
30	image_alt_vi	text		Mô tả hình ảnh bằng tiếng Việt
31	image_source_type	varchar(100)		Loại nguồn cung cấp hình ảnh
32	image_verified	tinyint(1)		Trạng thái xác thực hình ảnh
33	image_quality_note	text		Ghi chú về chất lượng hình ảnh
34	search_keywords	text		Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm
35	is_common_food	tinyint(1)		Đánh dấu thực phẩm phổ biến
36	is_budget_friendly	tinyint(1)		Đánh dấu thực phẩm tiết kiệm chi phí
37	is_premium	tinyint(1)		Đánh dấu thực phẩm cao cấp
38	is_processed	tinyint(1)		Đánh dấu thực phẩm đã qua chế biến
39	is_natural_food	tinyint(1)		Đánh dấu thực phẩm tự nhiên
40	budget_tier	varchar(20)		Thông tin budget_tier
41	natural_priority_score	float		Mức chi phí của thực phẩm
42	id	varchar(100)		Mã định danh phụ của thực phẩm
43	excluded_from_recommendation	tinyint(1)		Trạng thái loại khỏi danh sách đề xuất

44	admin_rejected	tinyint(1)		Trạng thái bị quản trị viên từ chối
45	exclusion_reason	text		Lý do bị loại khỏi đề xuất

Bảng 3.9. Mô tả bảng meal_consumption_logs

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã lịch sử tiêu thụ thực phẩm
2	user_id	int		Mã người dùng thực hiện ghi nhận
3	meal_plan_id	int		Mã thực đơn liên quan
4	food_id	varchar(100)		Mã thực phẩm đã tiêu thụ
5	meal_type	varchar(50)		Loại bữa ăn
6	kcal	float		Lượng calo đã tiêu thụ
7	protein	float		Lượng protein đã tiêu thụ
8	status	varchar(30)		Trạng thái ghi nhận tiêu thụ
9	consumed_at	datetime		Thời điểm thực phẩm được tiêu thụ
10	created_at	datetime		Thời gian tạo

Bảng 3.10. Mô tả bảng meal_plan_items

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã chi tiết món ăn trong thực đơn
2	meal_id	int		Mã bữa ăn chứa thực phẩm
3	food_id	varchar(100)		Mã thực phẩm

4	meal_role	varchar(50)		Vai trò của thực phẩm trong bữa ăn
5	quantity_g	float		Khối lượng thực phẩm (g)
6	kcal	float		Năng lượng cung cấp từ thực phẩm (kcal)
7	protein	float		Hàm lượng protein cung cấp
8	fat	float		Hàm lượng chất béo cung cấp
9	carbs	float		Hàm lượng carbohydrate cung cấp
10	serving_display	varchar(255)		Cách hiển thị khẩu phần ăn cho người dùng
11	reason	text		Lý do thực phẩm được chọn vào thực đơn
12	image_url	text		Đường dẫn hình ảnh minh họa thực phẩm
13	image_badge	varchar(100)		Nhãn nổi bật hiển thị trên thực phẩm
14	item_order	int		Thứ tự hiển thị của thực phẩm trong bữa ăn
15	created_at	datetime		Thời gian tạo
16	serving_grams	float		Khối lượng tương ứng của một khẩu phần tiêu chuẩn (g)

Bảng 3.11. Mô tả bảng meal_plans

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã thực đơn
2	user_id	int		Người dùng sở hữu thực đơn
3	recommendation_request_id	int		Yêu cầu gợi ý đã tạo ra thực đơn này
4	plan_date	date		Ngày áp dụng thực đơn
5	target_kcal	float		Mục tiêu calo cần đạt của thực đơn
6	target_protein	float		Mục tiêu protein cần đạt
7	target_fat	float		Mục tiêu chất béo cần đạt
8	target_carbs	float		Mục tiêu carbohydrate cần đạt
9	total_kcal	float		Tổng calo của thực đơn được tạo
10	total_protein	float		Tổng protein của thực đơn được tạo
11	total_fat	float		Tổng chất béo của thực đơn được tạo
12	total_carbs	float		Tổng carbohydrate của thực đơn được tạo
13	score	float		Điểm đánh giá mức độ phù hợp của thực đơn
14	status	varchar(30)		Trạng thái của thực đơn
15	note	text		Ghi chú về thực đơn
16	created_at	datetime		Thời gian tạo
17	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

Bảng 3.12. Mô tả bảng meal_reminder_logs

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã lịch sử nhắc nhở
2	user_id	int	Duy nhất	Người dùng nhận thông báo nhắc nhở
3	meal_type	varchar(20)	Duy nhất	Loại bữa ăn được nhắc nhở
4	reminder_date	date	Duy nhất	Ngày thực hiện nhắc nhở
5	sent_at	datetime		Thời điểm thông báo được gửi
6	status	varchar(20)		Kết quả gửi thông báo nhắc nhở
7	error_message	varchar(255)		Nội dung lỗi khi gửi thất bại
8	scheduled_time	varchar(5)		Thời gian dự kiến gửi thông báo

Bảng 3.13. Mô tả bảng meals

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã bữa ăn
2	meal_plan_id	int		Thực đơn chứa bữa ăn này
3	meal_type	varchar(30)		Loại bữa ăn
4	meal_name_vi	varchar(100)		Tên hiển thị của bữa ăn bằng tiếng Việt
5	meal_order	int		Thứ tự của bữa ăn trong ngày
6	total_kcal	float		Tổng lượng calo của bữa ăn
7	total_protein	float		Tổng lượng protein của bữa ăn
8	total_fat	float		Tổng lượng chất béo của bữa ăn

9	total_carbs	float		Tổng lượng carbohydrate của bữa ăn
10	balance_status	varchar(50)		Mức độ cân bằng dinh dưỡng của bữa ăn
11	note	text		Ghi chú về bữa ăn
12	created_at	datetime		Thời gian tạo bữa ăn

Bảng 3.14. Mô tả bảng password_reset_tokens

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã yêu cầu đặt lại mật khẩu
2	user_id	int		Người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu
3	token_hash	varchar(64)		Mã xác thực đặt lại mật khẩu đã được mã hóa
4	expires_at	datetime		Thời điểm mã xác thực hết hiệu lực
5	used_at	datetime		Thời điểm mã xác thực được sử dụng
6	created_at	datetime		Thời gian tạo yêu cầu đặt lại mật khẩu

Bảng 3.15. Mô tả bảng recommendation_requests

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã yêu cầu tạo thực đơn
2	created_at	datetime		Thời gian gửi yêu cầu
3	user_id	int		Người dùng thực hiện yêu cầu
4	weight_kg	float		Cân nặng của người dùng tại thời điểm yêu cầu

5	height_cm	float		Chiều cao của người dùng tại thời điểm yêu cầu
6	activity_level	varchar(50)		Mức độ hoạt động thể chất của người dùng
7	age	int		Tuổi của người dùng
8	sex	varchar(20)		Giới tính của người dùng
9	surplus_kcal	float		Lượng calo dư mục tiêu để tăng cân
10	preferred_categories	text		Danh mục thực phẩm ưu tiên sử dụng
11	excluded_categories	text		Danh mục thực phẩm cần loại trừ
12	target_calories	float		Mục tiêu calo cần đạt mỗi ngày
13	bmr	float		Chỉ số chuyển hóa cơ bản (BMR)
14	tdee	float		Tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày (TDEE)
15	recommended_calories	float		Lượng calo hệ thống đề xuất để tăng cân
16	absolute_error	float		Sai số tuyệt đối giữa mục tiêu và kết quả tính toán
17	relative_error_pct	float		Sai số tương đối (%)
18	precision_pct	float		Độ chính xác của kết quả đề xuất (%)

Bảng 3.16. Mô tả bảng user_achievements

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
-----	----------------	--------------	-----------	---------

1	id	int	Khóa chính	Mã thành tích của người dùng
2	user_id	int	Duy nhất	Người dùng đạt được thành tích
3	achievement_key	varchar(100)	Duy nhất	Mã định danh của thành tích
4	title	varchar(255)		Tên thành tích
5	description	text		Mô tả điều kiện hoặc nội dung thành tích
6	unlocked_at	datetime		Thời điểm người dùng đạt thành tích
7	metadata	text		Thông tin bổ sung liên quan đến thành tích

Bảng 3.17. Mô tả bảng user_challenges

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã thử thách của người dùng
2	user_id	int	Duy nhất	Người dùng tham gia thử thách
3	challenge_key	varchar(100)	Duy nhất	Mã định danh của thử thách
4	challenge_date	date	Duy nhất	Ngày áp dụng hoặc diễn ra thử thách
5	title	varchar(255)		Tên thử thách
6	description	text		Mô tả nội dung hoặc yêu cầu của thử thách
7	status	varchar(30)		Trạng thái thực hiện thử thách

8	completed_at	datetime		Thời điểm hoàn thành thử thách
9	created_at	datetime		Thời gian tạo thử thách

Bảng 3.18. Mô tả bảng user_daily_activity

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã hoạt động hằng ngày
2	user_id	int	Duy nhất	Người dùng được theo dõi hoạt động
3	activity_date	date	Duy nhất	Ngày ghi nhận hoạt động
4	meals_completed_count	int		Số bữa ăn đã hoàn thành trong ngày
5	completed_main_meals	tinyint(1)		Trạng thái hoàn thành các bữa ăn chính trong ngày
6	updated_weight	tinyint(1)		Trạng thái cập nhật cân nặng trong ngày
7	completed_lesson	tinyint(1)		Trạng thái hoàn thành bài học hoặc nội dung hướng dẫn
8	completed_challenge_key	varchar(100)		Mã thử thách đã hoàn thành trong ngày
9	created_at	datetime		Thời gian tạo bản ghi

10	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật bản ghi
----	------------	----------	--	----------------------------

Bảng 3.19. Mô tả bảng user_favorite_foods

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã thực phẩm yêu thích
2	user_id	int	Duy nhất	Người dùng sở hữu danh sách yêu thích
3	food_id	varchar(100)	Duy nhất	Thực phẩm được đánh dấu yêu thích
4	created_at	datetime		Thời điểm thêm thực phẩm vào danh sách yêu thích

Bảng 3.20. Mô tả bảng user_profiles

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã hồ sơ người dùng
2	user_id	int	Duy nhất	Người dùng sở hữu hồ sơ
3	weight_kg	float		Cân nặng hiện tại của người dùng
4	height_cm	float		Chiều cao của người dùng
5	age	int		Tuổi của người dùng
6	sex	varchar(20)		Giới tính sinh học của người dùng
7	activity_level	varchar(50)		Mức độ hoạt động thể chất
8	surplus_kcal	float		Lượng calo dư mục tiêu để tăng cân
9	favorite_foods	text		Danh sách thực phẩm yêu thích
10	disliked_foods	text		Danh sách thực phẩm không thích

11	disliked_food_groups	text		Nhóm thực phẩm không muốn sử dụng
12	target_weight_kg	float		Cân nặng mục tiêu
13	weight_gain_speed	varchar(50)		Tốc độ tăng cân mong muốn
14	diet_type	varchar(50)		Chế độ ăn được lựa chọn
15	budget_level	varchar(50)		Mức chi phí dành cho chế độ ăn
16	items_per_meal	int		Số món ăn mong muốn trong mỗi bữa
17	breakfast_time	varchar(5)		Thời gian ăn sáng mong muốn
18	lunch_time	varchar(5)		Thời gian ăn trưa mong muốn
19	dinner_time	varchar(5)		Thời gian ăn tối mong muốn
20	meal_reminder_enabled	tinyint(1)		Trạng thái bật/tắt nhắc nhở bữa ăn
21	gender	varchar(20)		Giới tính hiển thị của người dùng
22	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật hồ sơ gần nhất
23	target_duration_value	float		Giá trị thời gian dự kiến để đạt mục tiêu
24	target_duration_unit	varchar(20)		Đơn vị thời gian của mục tiêu
25	target_duration_months	float		Thời gian mục tiêu quy đổi sang tháng

26	target_gain_rate_kg_per_month	float		Mức tăng cân mục tiêu mỗi tháng
27	reminder_email	varchar(255)		Email nhận thông báo nhắc nhở
28	sms_reminder_enabled	tinyint(1)		Trạng thái bật/tắt nhắc nhở qua SMS
29	phone_number	varchar(20)		Số điện thoại nhận thông báo

Bảng 3.21. Mô tả bảng users

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã tài khoản người dùng
2	email	varchar(255)	Duy nhất	Địa chỉ email đăng nhập
3	password_hash	varchar(255)		Mật khẩu đã được mã hóa
4	full_name	varchar(255)		Họ và tên người dùng
5	auth_provider	varchar(50)		Phương thức xác thực tài khoản
6	role	varchar(30)		Vai trò của người dùng trong hệ thống
7	status	varchar(30)		Trạng thái tài khoản
8	is_active	tinyint(1)		Trạng thái kích hoạt tài khoản
9	created_at	datetime		Thời gian tạo tài khoản
10	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật tài khoản
11	google_sub	varchar(255)		Mã định danh người dùng từ Google

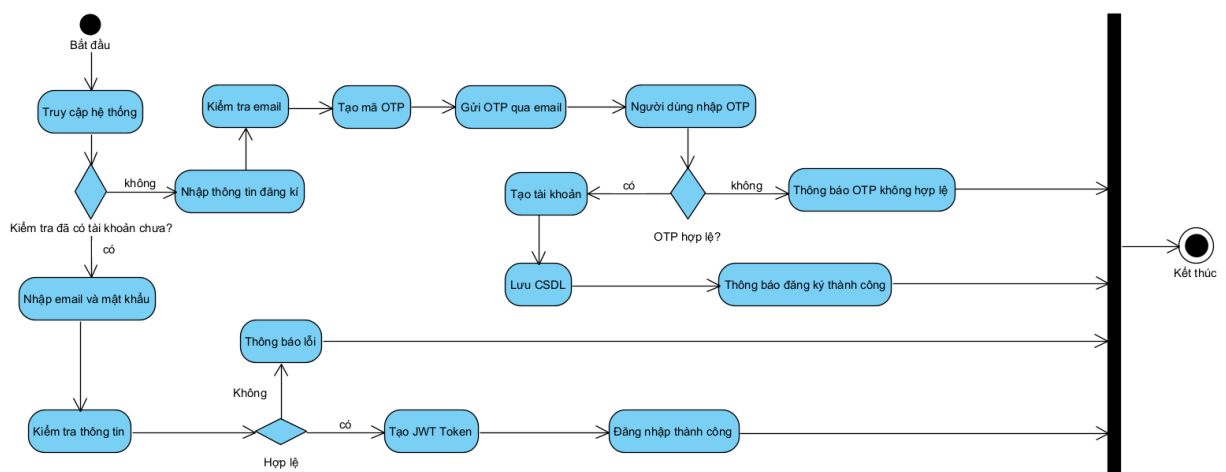
12	email_verified	tinyint(1)		Trạng thái xác thực email
----	----------------	------------	--	---------------------------

Bảng 3.22. Mô tả bảng weight_logs

STT	Tên thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	int	Khóa chính	Mã bản ghi theo dõi cân nặng
2	user_id	int	Duy nhất	Người dùng được theo dõi cân nặng
3	weight_kg	float		Cân nặng được ghi nhận (kg)
4	log_date	date	Duy nhất	Ngày ghi nhận cân nặng
5	note	text		Ghi chú về tình trạng cân nặng hoặc quá trình theo dõi
6	source	varchar(50)		Nguồn cập nhật dữ liệu cân nặng
7	is_chart_miles tone	tinyint(1)		Đánh dấu mốc quan trọng trên biểu đồ cân nặng
8	created_at	datetime		Thời gian tạo
9	updated_at	datetime		Thời gian cập nhật

3.3.3. Sơ đồ hoạt động

3.3.3.1. Sơ đồ hoạt động “Đăng ký / Đăng nhập”



Hình 3.3. Sơ đồ hoạt động Đăng ký / Đăng nhập

*** Đặc tả use case “Đăng ký tài khoản”**

Bảng 3.23. Đặc tả use case Đăng ký tài khoản

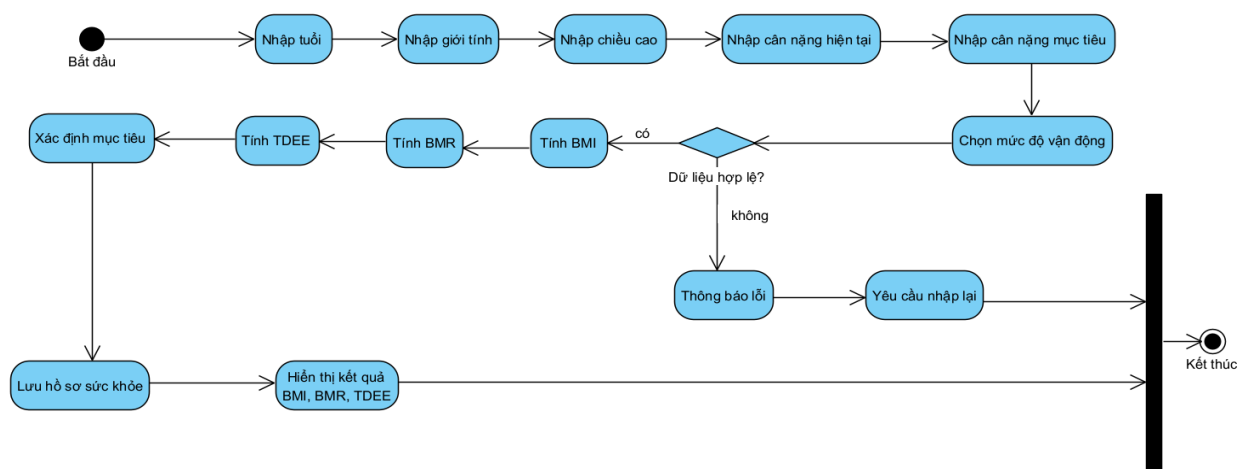
Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Mô tả chi tiết	Người dùng nhập thông tin đăng ký, hệ thống kiểm tra email. Nếu email chưa tồn tại, hệ thống tạo và gửi mã OTP đến email người dùng. Người dùng nhập OTP để xác thực. Khi OTP hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
Actor	Người dùng
Trạng thái sau	Tài khoản mới được tạo thành công và lưu trong cơ sở dữ liệu.

*** Đặc tả use case “Đăng nhập hệ thống”**

Bảng 3.24. Đặc tả use case Đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Mô tả chi tiết	Người dùng nhập email và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập, xác thực tài khoản và tạo JWT Token nếu thông tin hợp lệ.
Actor	Người dùng
Trạng thái sau	Người dùng đăng nhập thành công và được cấp JWT Token để truy cập các chức năng của hệ thống.

3.3.3.2. Sơ đồ hoạt động ” Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng”



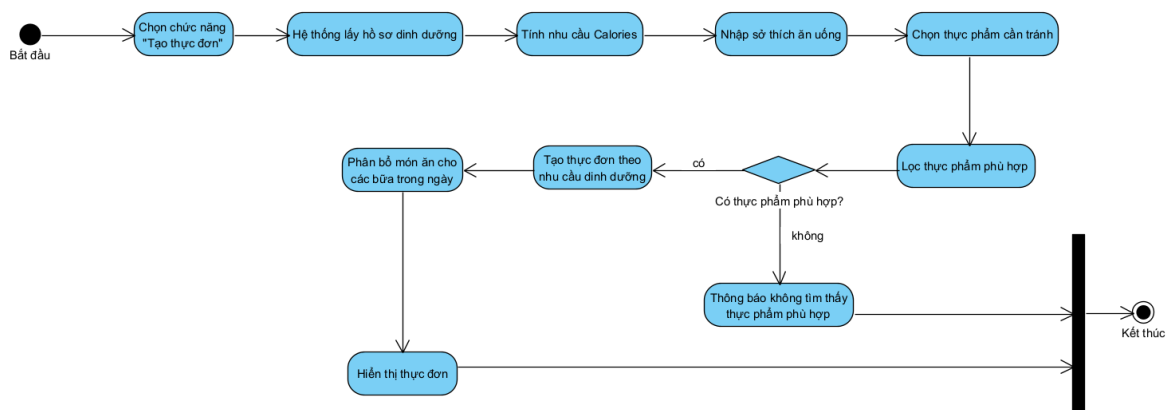
Hình 3.4. Sơ đồ hoạt động ” Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng”

*** Đặc tả use case “Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng”**

Bảng 3.25. Đặc tả use case Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng
Mô tả chi tiết	Người dùng nhập tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng hiện tại, cân nặng mục tiêu và mức độ vận động. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toán BMI, BMR, TDEE, xác định mục tiêu dinh dưỡng (tăng cân, giảm cân hoặc duy trì cân nặng), lưu hồ sơ sức khỏe và hiển thị kết quả cho người dùng.
Actor	Người dùng
Trạng thái sau	Hồ sơ sức khỏe được lưu hoặc cập nhật thành công. Các chỉ số BMI, BMR, TDEE được tính toán và lưu vào hệ thống. Mục tiêu dinh dưỡng của người dùng được xác định để phục vụ các chức năng gợi ý thực phẩm và theo dõi sức khỏe.

3.3.3.3. Sơ đồ hoạt động ”Tạo thực đơn”



Hình 3.5. Sơ đồ hoạt động ”Tạo thực đơn”

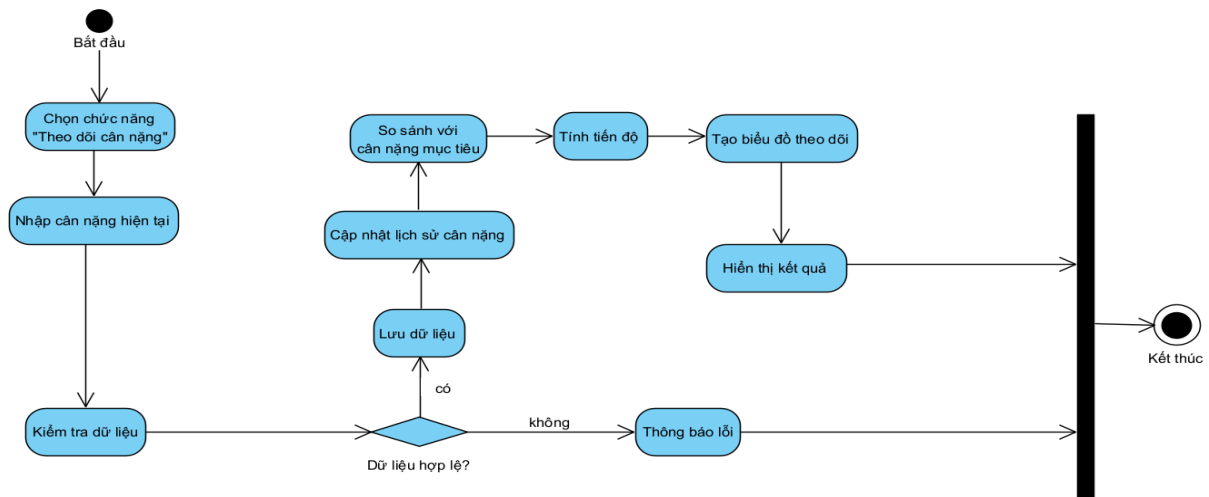
*** Đặc tả use case “Tạo thực đơn”**

Bảng 3.26. Đặc tả use case Tạo thực đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tạo thực đơn
Mô tả chi tiết	Người dùng chọn chức năng tạo thực đơn. Hệ thống dựa trên hồ sơ dinh dưỡng, nhu cầu calories, sở thích ăn uống và các thực phẩm cần tránh để tạo thực đơn phù hợp cho người dùng.

Actor	Người dùng
Trạng thái sau	Thực đơn dinh dưỡng phù hợp được tạo và hiển thị cho người dùng.

3.3.3.4. Sơ đồ hoạt động “Theo dõi cân nặng”



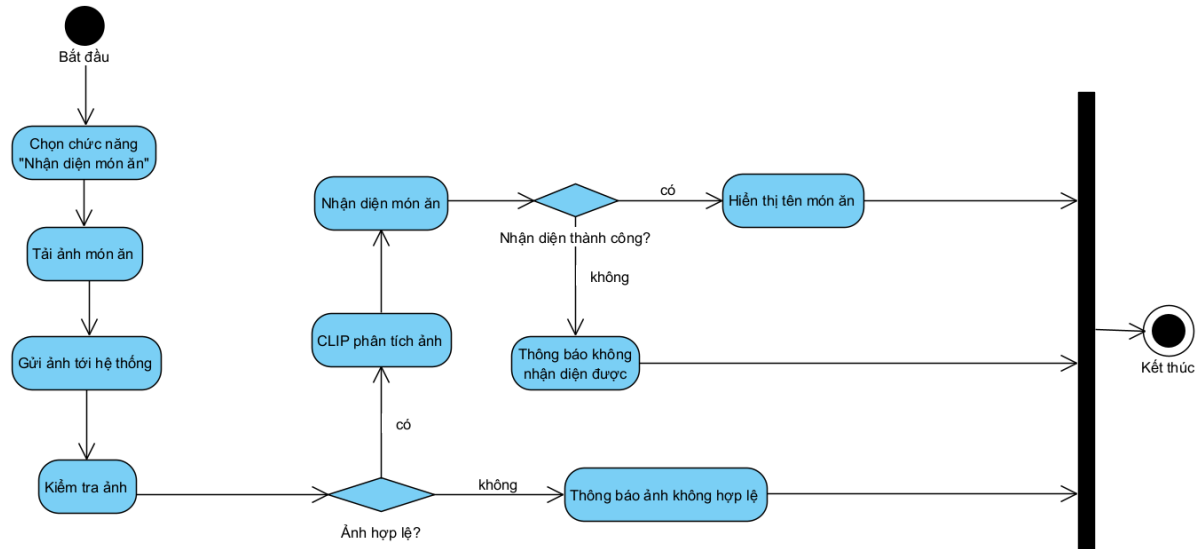
Hình 3.6. Sơ đồ hoạt động ” Theo dõi cân nặng”

* Đặc tả use case “Theo dõi cân nặng”

Bảng 3.27. Đặc tả use case Theo dõi cân nặng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Theo dõi cân nặng
Mô tả chi tiết	Người dùng nhập cân nặng hiện tại. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin, cập nhật lịch sử cân nặng, tính toán tiến độ đạt mục tiêu và hiển thị biểu đồ theo dõi.
Actor	Người dùng
Trạng thái sau	Dữ liệu cân nặng mới được lưu vào hệ thống, lịch sử cân nặng và tiến độ đạt mục tiêu được cập nhật.

3.3.3.5. Sơ đồ hoạt động “Nhận diện món ăn”



Hình 3.7. Sơ đồ hoạt động ” Nhận diện món ăn”

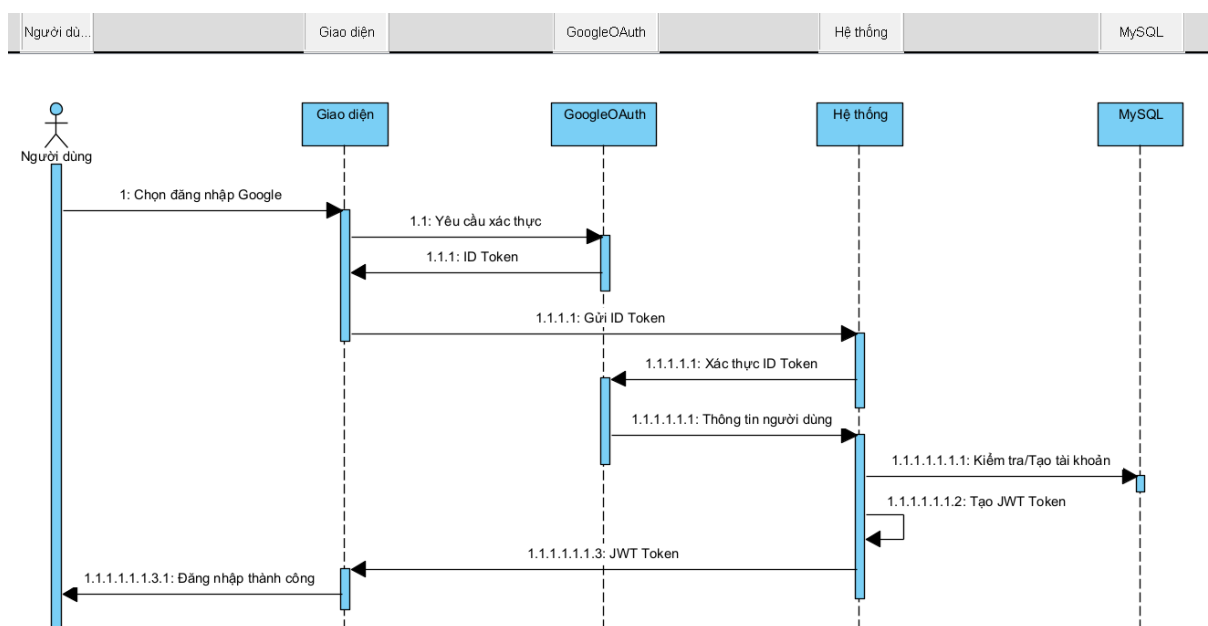
* Đặc tả use case “Nhận diện món ăn”

Bảng 3.28. Đặc tả use case Nhận diện món ăn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Nhận diện món ăn bằng AI
Mô tả chi tiết	Người dùng tải ảnh món ăn lên hệ thống. Hệ thống sử dụng mô hình CLIP để phân tích ảnh và nhận diện món ăn từ hình ảnh. Kết quả nhận diện được hiển thị cho người dùng.
Actor	Người dùng
Trạng thái sau	Tên món ăn được hiển thị hoặc thông báo không nhận diện được món ăn.

3.3.4. Sơ đồ tuần tự

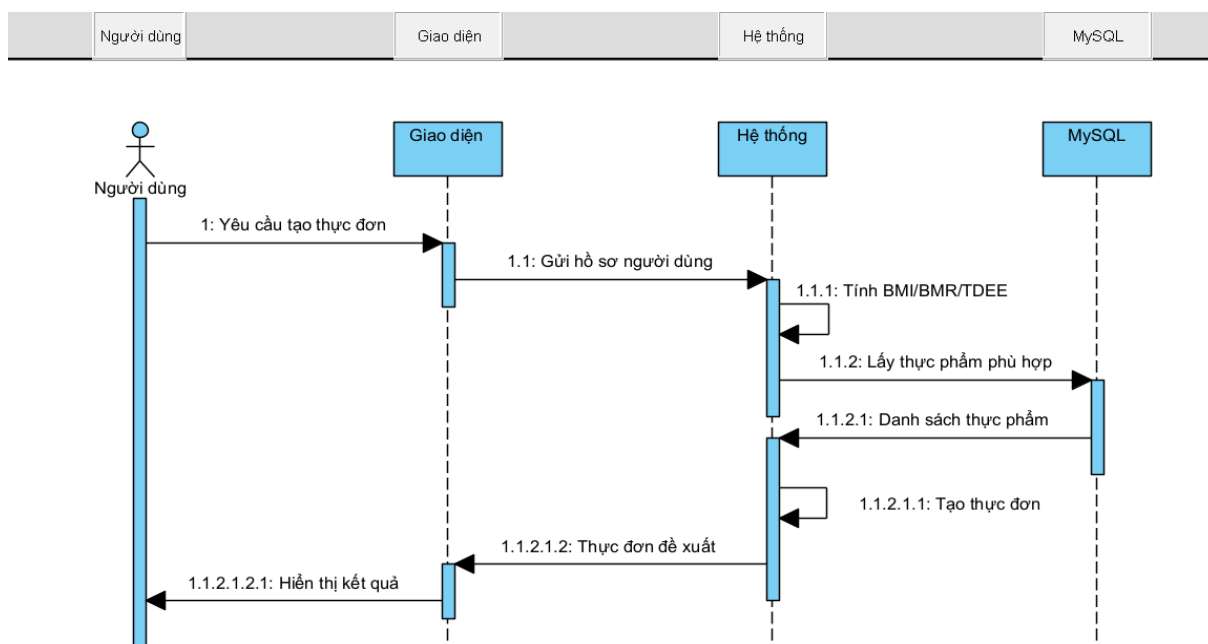
3.3.4.1. Sơ đồ tuần tự “Đăng nhập Google OAuth”



Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự ” Đăng nhập Google OAuth”

Người dùng chọn đăng nhập bằng Google. Hệ thống xác thực người dùng thông qua Google OAuth, nhận thông tin tài khoản Google, lưu hoặc cập nhật dữ liệu người dùng trong cơ sở dữ liệu, sau đó tạo JWT Token và cho phép người dùng truy cập hệ thống.

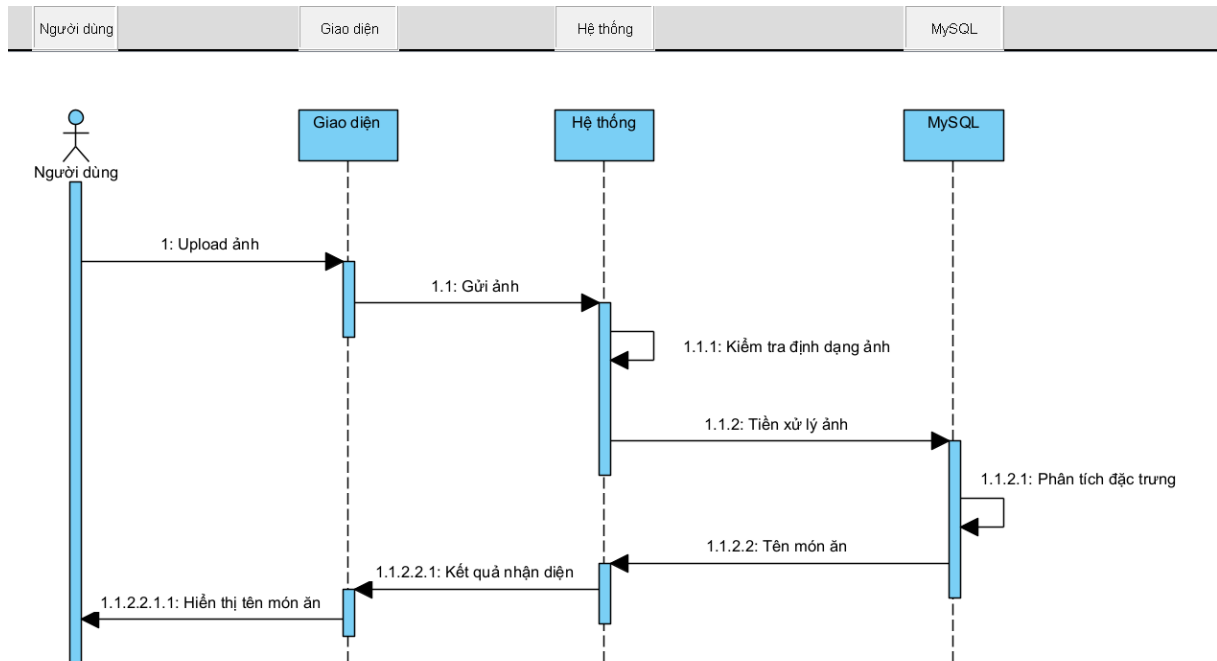
3.3.4.2. Sơ đồ tuần tự “Tạo thực đơn”



Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự ” Tạo thực đơn”

Người dùng yêu cầu tạo thực đơn. Hệ thống sử dụng thông tin hồ sơ dinh dưỡng để tính toán nhu cầu năng lượng, truy xuất dữ liệu thực phẩm phù hợp và tạo thực đơn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người dùng. Kết quả sau đó được hiển thị trên giao diện hệ thống.

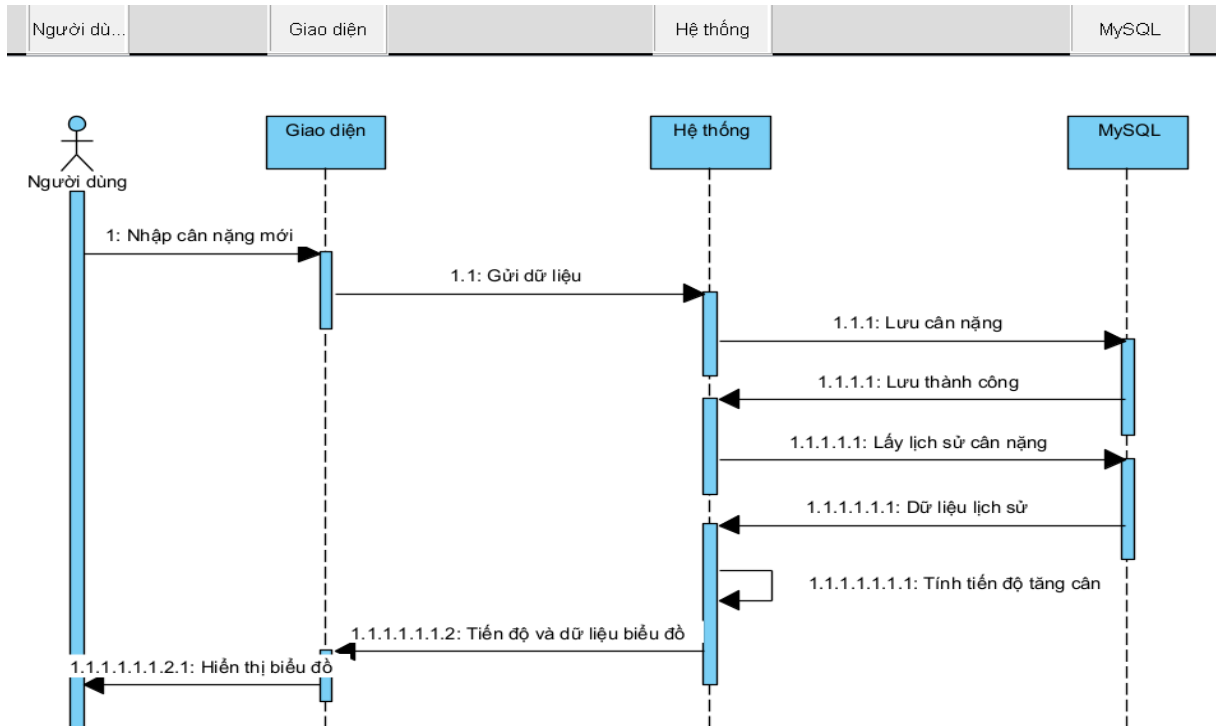
3.3.4.3. Sơ đồ tuần tự “Nhận diện món ăn”



Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự ” Nhận diện món ăn”

Người dùng tải ảnh món ăn lên hệ thống. Hệ thống sử dụng mô hình CLIP để phân tích hình ảnh và nhận diện món ăn. Kết quả nhận diện được trả về và hiển thị cho người dùng.

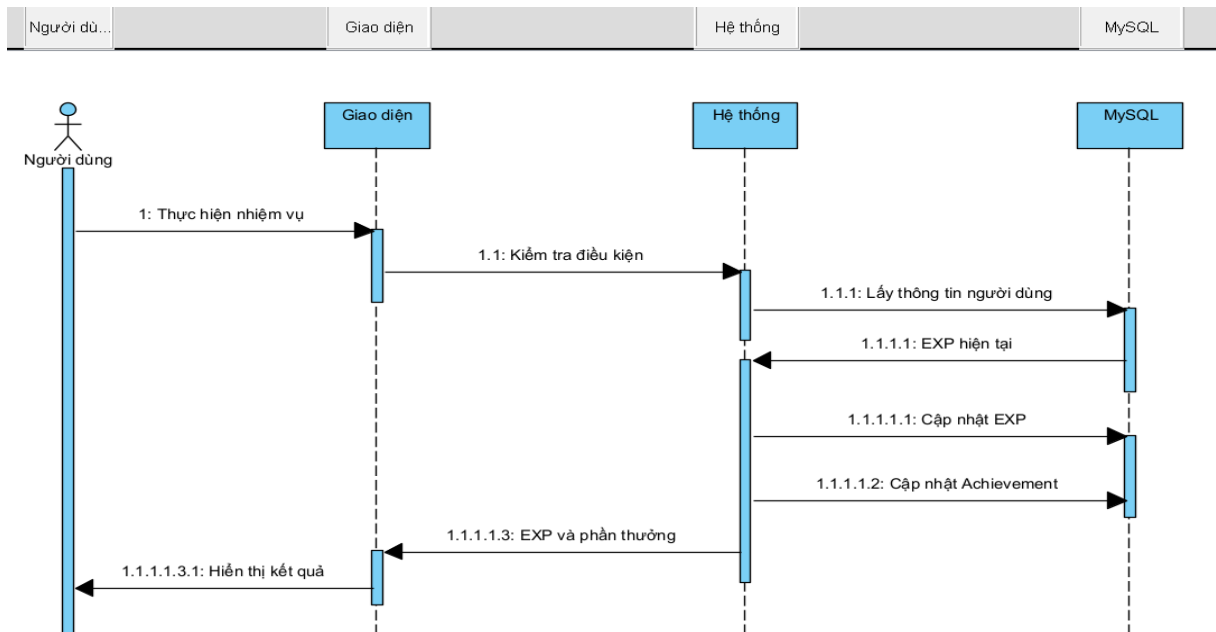
3.3.4.3. Sơ đồ tuần tự “Cập nhật cân nặng”



Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự ” Cập nhật cân nặng”

Người dùng nhập cân nặng mới vào hệ thống. Dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu và sử dụng để cập nhật tiến độ đạt mục tiêu cân nặng. Kết quả được hiển thị dưới dạng biểu đồ để người dùng theo dõi sự thay đổi cân nặng theo thời gian.

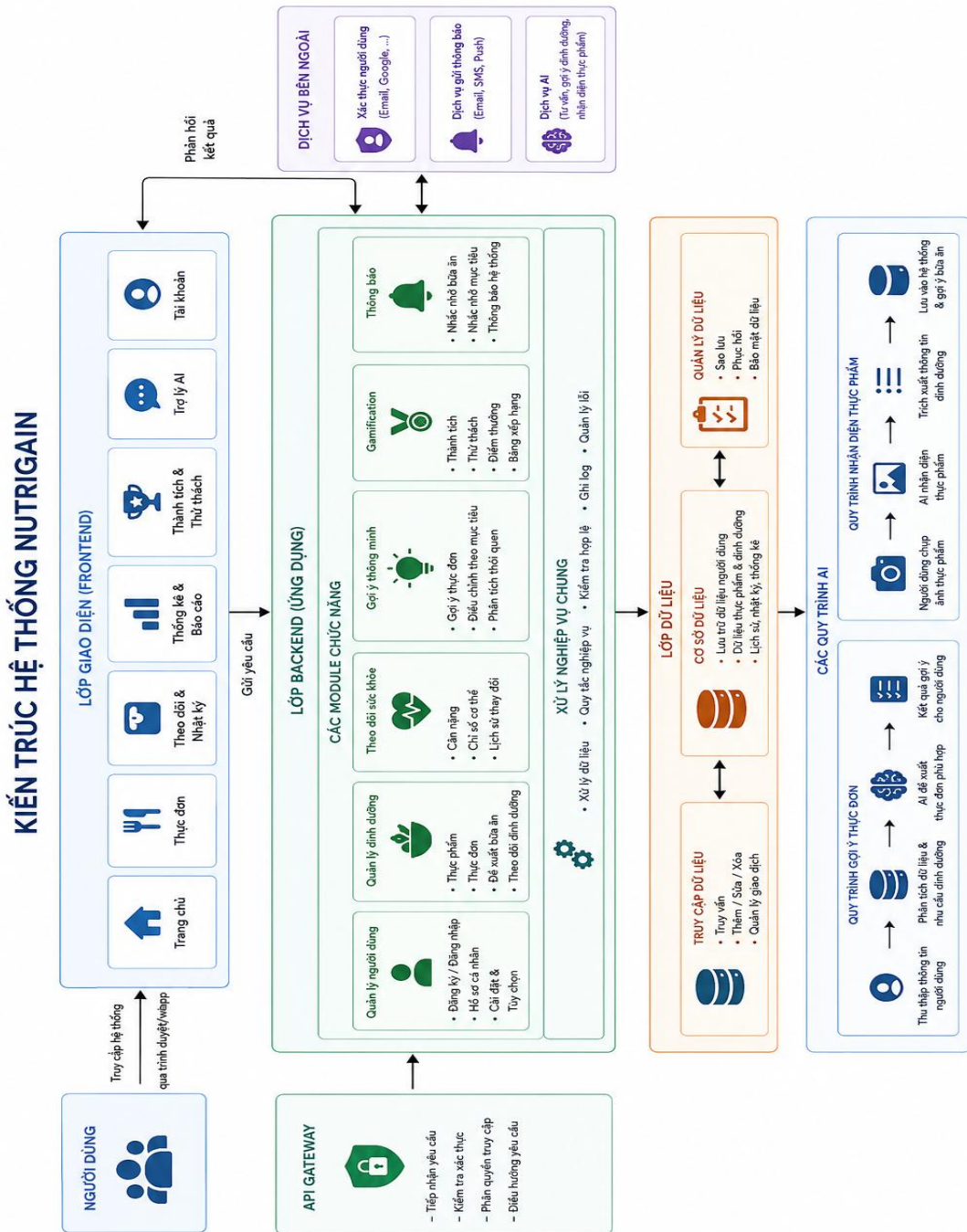
3.3.4.4. Sơ đồ tuần tự “Nhận thưởng Achievement”



Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự ” Nhận thưởng Achievement”

Sơ đồ tuần tự mô tả quá trình người dùng nhận EXP và thành tựu khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi người dùng thực hiện nhiệm vụ, Frontend gửi yêu cầu kiểm tra điều kiện đến Achievement Service. Dịch vụ này truy xuất thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu MySQL, sau đó cập nhật EXP và thành tựu tương ứng. Kết quả bao gồm EXP và phần thưởng được gửi về Frontend để hiển thị cho người dùng.

3.3.5. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.13. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hệ thống NutriGain được xây dựng theo kiến trúc phân lớp nhằm đảm bảo tính dễ bảo trì, mở rộng và quản lý. Luồng xử lý của hệ thống bắt đầu từ người dùng và được thực hiện qua các lớp chức năng chính gồm: Lớp người dùng, lớp ứng dụng, lớp truy cập dữ liệu, lớp dữ liệu và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo bên ngoài.

Đầu tiên, người dùng tương tác với hệ thống thông qua giao diện web để thực hiện các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi cân nặng, ghi nhận bữa ăn, nhận thực đơn gợi ý hoặc sử dụng các tính năng hỗ trợ AI.

Khi người dùng gửi một yêu cầu, yêu cầu đó được chuyển đến lớp ứng dụng (Backend). Tại đây hệ thống thực hiện xác thực và phân quyền người dùng trước khi chuyển đến các module chức năng tương ứng. Các module nghiệp vụ chịu trách nhiệm xử lý các chức năng chính như quản lý người dùng, quản lý thực đơn và món ăn, theo dõi sức khỏe, gợi ý dinh dưỡng, nhận diện nguyên liệu từ hình ảnh, quản lý thành tích và gửi thông báo nhắc nhở.

Trong quá trình xử lý, lớp ứng dụng có thể truy cập đến lớp dữ liệu thông qua lớp truy cập dữ liệu để thực hiện các thao tác đọc, ghi, cập nhật hoặc xóa dữ liệu. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu, bao gồm thông tin người dùng, thực đơn, món ăn, lịch sử ăn uống, cân nặng, thành tích và các dữ liệu liên quan khác.

Đối với các chức năng thông minh, hệ thống có thể kết nối đến các dịch vụ AI bên ngoài để thực hiện các tác vụ như phân tích dinh dưỡng, gợi ý thực đơn cá nhân hóa, nhận diện thực phẩm từ hình ảnh hoặc hỗ trợ tư vấn thông qua chatbot. Kết quả xử lý từ các dịch vụ AI sẽ được trả về lớp ứng dụng để tiếp tục xử lý và kết hợp với dữ liệu hiện có của người dùng.

Sau khi hoàn tất quá trình xử lý, hệ thống trả kết quả về giao diện người dùng dưới dạng thực đơn đề xuất, thông tin dinh dưỡng, báo cáo thống kê, kết quả nhận diện thực phẩm hoặc các thông báo hỗ trợ khác.

Tóm lại, luồng hoạt động của hệ thống được thực hiện theo trình tự: Người dùng → Giao diện hệ thống → Xử lý nghiệp vụ → Truy cập dữ liệu/Dịch vụ AI → Trả kết quả cho người dùng. Kiến trúc này giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ mở rộng và hỗ trợ tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

3.4. Bộ dữ liệu sử dụng

3.4.1. Nguồn dữ liệu

USDA FoodData Central là cơ sở dữ liệu dinh dưỡng trực tuyến được phát triển và quản lý bởi United States Department of Agriculture (USDA). Đây là một trong những nguồn dữ liệu dinh dưỡng lớn và đáng tin cậy nhất hiện nay, cung cấp thông tin chi tiết về thành phần dinh dưỡng của hàng nghìn loại thực phẩm khác nhau.

FoodData Central được xây dựng nhằm hỗ trợ nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế và các ứng dụng liên quan đến dinh dưỡng. Cơ sở dữ liệu này bao gồm nhiều nhóm thực phẩm như thực phẩm tự nhiên, thực phẩm chế biến, thực phẩm thương mại và các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Mỗi thực phẩm đều được mô tả thông qua các chỉ số dinh dưỡng như năng lượng (Calories), Protein, Carbohydrate, Chất béo (Fat), Vitamin và Khoáng chất.

Trong đề tài NutriGain, dữ liệu từ USDA FoodData Central được sử dụng làm nguồn dữ liệu chính để xây dựng cơ sở dữ liệu thực phẩm. Các thuộc tính quan trọng như năng lượng, protein, carbohydrate và chất béo được trích xuất và chuẩn hóa để phục vụ cho quá trình tính toán nhu cầu dinh dưỡng cũng như sinh thực đơn tăng cân cá nhân hóa cho người dùng.

USDA FoodData Central được lựa chọn thay vì các nguồn dữ liệu khác vì đây là cơ sở dữ liệu dinh dưỡng được chuẩn hóa, có độ tin cậy cao và được phát triển bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Dữ liệu cung cấp đầy đủ các chỉ số dinh dưỡng cần thiết như năng lượng, protein, carbohydrate, chất béo, vitamin và khoáng chất, đồng thời có cấu trúc rõ ràng, thuận lợi cho quá trình tiền xử lý và xây dựng hệ thống gợi ý. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên và được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về dinh dưỡng, góp phần đảm bảo tính chính xác, tính nhất quán và cơ sở khoa học cho các kết quả gợi ý thực đơn của hệ thống NutriGain.

Dữ liệu ban đầu được thu thập từ cơ sở dữ liệu USDA FoodData Central với khoảng 78.000 bản ghi thực phẩm thuộc nhiều nhóm thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, dữ liệu gốc bao gồm nhiều loại thực phẩm trùng lặp, thiếu thông tin dinh dưỡng, nhiều biến thể của cùng một sản phẩm hoặc các thực phẩm không phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống gợi ý thực đơn. Vì vậy, bộ dữ liệu được đưa vào quy trình tiền xử lý nhằm

lựa chọn các thực phẩm có đầy đủ thông tin và phù hợp với bài toán của hệ thống NutriGain.

3.4.2. Tiền xử lý dữ liệu

Bộ dữ liệu dinh dưỡng được thu thập từ USDA FoodData Central. Dữ liệu gốc của USDA được tổ chức dưới dạng nhiều bảng riêng biệt, mỗi bảng lưu trữ một nhóm thông tin khác nhau như thông tin thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, nhóm thực phẩm, đơn vị đo lường và khẩu phần ăn. Do đó, một bản ghi thực phẩm hoàn chỉnh cần được tổng hợp từ nhiều bảng dữ liệu liên quan. Bộ dữ liệu ban đầu gồm khoảng 78.000 bản ghi thực phẩm, bao phủ nhiều nhóm thực phẩm và sản phẩm dinh dưỡng khác nhau.



Hình 3.14. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu NutriGain từ nguồn USDA FoodData Central

Trong quá trình xây dựng hệ thống NutriGain, dữ liệu được tiền xử lý nhằm tạo ra một bộ dữ liệu thống nhất phục vụ cho việc tính toán nhu cầu dinh dưỡng và xây dựng thực đơn cá nhân hóa. Quá trình tiền xử lý bao gồm các bước: làm sạch dữ liệu, loại bỏ các bản ghi thiếu thông tin dinh dưỡng hoặc không đầy đủ, loại bỏ các bản ghi trùng lặp, liên kết các bảng dữ liệu liên quan để tổng hợp đầy đủ thông tin về thực phẩm và giá trị dinh dưỡng, đồng thời chuẩn hóa định dạng dữ liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán trong

quá trình xử lý. Sau bước sàng lọc ban đầu, bộ dữ liệu được rút gọn từ khoảng 78.000 bản ghi xuống còn khoảng 4.398 thực phẩm có đầy đủ các thông tin dinh dưỡng cần thiết.

Để nâng cao khả năng sử dụng trong hệ thống, tên thực phẩm được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn hóa theo cách gọi phổ biến. Đồng thời, bộ dữ liệu được bổ sung các thuộc tính phục vụ cho thuật toán gợi ý thực đơn, bao gồm mã thực phẩm (food_id), tên hiển thị (display_name), tên món ăn tiếng Việt (dish_name_vi), nhóm thực phẩm (food_group_vi), khẩu phần khuyến nghị (recommended_serving_g), giá trị năng lượng và các thành phần dinh dưỡng trên 100 g cũng như trên mỗi khẩu phần sử dụng. Bên cạnh đó, các thực phẩm không phù hợp với mục tiêu xây dựng thực đơn tăng cân, dữ liệu không nhất quán hoặc không đáp ứng yêu cầu của hệ thống tiếp tục được loại bỏ.

Sau khi hoàn thành quá trình tiền xử lý, bộ dữ liệu cuối cùng gồm 2.223 thực phẩm được lựa chọn để xây dựng cơ sở dữ liệu NutriGain. Toàn bộ dữ liệu được tổng hợp thành một bảng thống nhất, chứa đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho việc tính toán nhu cầu dinh dưỡng, xây dựng thực đơn cá nhân hóa và làm đầu vào cho thuật toán gợi ý của hệ thống.

Sau quá trình chuẩn hóa và phân loại, bộ dữ liệu được chia thành 16 nhóm thực phẩm dựa trên đặc điểm dinh dưỡng và vai trò trong bữa ăn như nhóm thịt, hải sản, rau củ, trái cây, tinh bột, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo lành mạnh, protein thực vật,... Việc phân nhóm giúp hệ thống dễ dàng lựa chọn thực phẩm phù hợp khi xây dựng thực đơn, đồng thời đảm bảo sự cân đối giữa các nhóm chất dinh dưỡng.

Bảng 3.29. Thống kê số lượng thực phẩm theo từng nhóm sau quá trình tiền xử lý

Nhóm thực phẩm	Tổng số	Hợp lệ
Protein từ thịt	1430	1223
Sữa và chế phẩm	379	189
Rau củ	328	182
Tinh bột - ngũ cốc	278	128
Hải sản	160	127
Chất béo lành mạnh	145	94

Protein thực vật	130	79
Khoai củ	137	56
Trái cây	239	72
Đồ uống tự nhiên	68	52
Trứng	30	19
Các nhóm khác	1074	2
Tổng	4398	2223

Kết quả thống kê cho thấy bộ dữ liệu sau bước tiền xử lý ban đầu gồm khoảng 4.398 thực phẩm, trong đó 2.223 thực phẩm (chiếm khoảng 50,5%) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của hệ thống và được đánh dấu là hợp lệ để sử dụng trong quá trình sinh thực đơn. Các thực phẩm còn lại không được sử dụng do thiếu thông tin dinh dưỡng, thuộc nhóm thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn chiên rán, chất béo bổ sung hoặc không phù hợp với mục tiêu xây dựng thực đơn tăng cân theo hướng cân bằng dinh dưỡng. Từ tập dữ liệu hợp lệ này, hệ thống tiếp tục lựa chọn khoảng 2.223 thực phẩm nhằm xây dựng bộ dữ liệu chính thức của NutriGain.

3.4.3. Cấu trúc dữ liệu

Sau quá trình tiền xử lý, dữ liệu được tổ chức thành một bảng thống nhất chứa đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ cho việc tính toán dinh dưỡng và xây dựng thực đơn cá nhân hóa. Mỗi bản ghi trong bộ dữ liệu đại diện cho một loại thực phẩm cùng các thông tin mô tả, phân loại và giá trị dinh dưỡng tương ứng.

Bảng 3.30. Các thuộc tính chính của bộ dữ liệu NutriGain

Thuộc tính	Ý nghĩa
food_id	Mã định danh duy nhất của thực phẩm
original_name	Tên thực phẩm gốc từ USDA
display_name	Tên thực phẩm hiển thị trong hệ thống
dish_name_vi	Tên món ăn bằng tiếng Việt
clean_category	Danh mục thực phẩm sau khi chuẩn hóa
food_group_vi	Nhóm thực phẩm bằng tiếng Việt
meal_role	Vai trò của thực phẩm trong bữa ăn
recommended_serving_g	Khối lượng khẩu phần đề xuất (g)

serving_display	Thông tin hiển thị khẩu phần
kcal_per_100g_clean	Năng lượng trên 100g thực phẩm
protein_per_100g_clean	Hàm lượng protein trên 100g
fat_per_100g_clean	Hàm lượng chất béo trên 100g
carbs_per_100g_clean	Hàm lượng carbohydrate trên 100g
kcal_per_serving_clean	Năng lượng trên một khẩu phần
protein_per_serving_clean	Hàm lượng protein trên một khẩu phần
fat_per_serving_clean	Hàm lượng chất béo trên một khẩu phần
carbs_per_serving_clean	Hàm lượng carbohydrate trên một khẩu phần
menu_eligible	Đánh dấu khả năng sử dụng trong thực đơn
quality_flags	Thông tin đánh giá chất lượng dữ liệu
image_url	Đường dẫn hình ảnh thực phẩm
image_alt_vi	Mô tả hình ảnh bằng tiếng Việt
image_source_type	Nguồn của hình ảnh
image_verified	Trạng thái xác thực hình ảnh
image_quality_note	Ghi chú về chất lượng hình ảnh
search_keywords	Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm

Các thuộc tính trong bộ dữ liệu được chia thành bốn nhóm chính gồm: (1) thông tin nhận dạng thực phẩm (food_id, original_name, display_name, dish_name_vi); (2) thông tin phân loại (clean_category, food_group_vi, meal_role); (3) thông tin dinh dưỡng (năng lượng, protein, carbohydrate, chất béo theo 100 g và theo khẩu phần); và (4) thông tin hỗ trợ hệ thống như hình ảnh, từ khóa tìm kiếm và trạng thái sử dụng trong thực đơn. Cấu trúc này giúp hệ thống dễ dàng truy vấn dữ liệu, tính toán dinh dưỡng và phục vụ thuật toán gợi ý thực đơn.

3.4.4. Vai trò của dữ liệu trong hệ thống

Bộ dữ liệu thực phẩm đóng vai trò là nguồn dữ liệu cốt lõi của hệ thống NutriGain. Toàn bộ quá trình tính toán dinh dưỡng, xây dựng thực đơn và gợi ý thực phẩm đều dựa trên các thông tin được lưu trữ trong bộ dữ liệu này.

Trước hết, dữ liệu dinh dưỡng của từng thực phẩm được sử dụng để tính toán lượng năng lượng, protein, carbohydrate và chất béo mà người dùng cần bổ sung dựa

trên các thông tin cá nhân như cân nặng, chiều cao, tuổi và mục tiêu tăng cân. Đây là cơ sở để hệ thống xác định nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của người dùng.

Bên cạnh đó, bộ dữ liệu được sử dụng làm đầu vào cho thuật toán gợi ý thực đơn (Recommendation Engine). Các thuộc tính như nhóm thực phẩm, vai trò trong bữa ăn và giá trị dinh dưỡng giúp hệ thống lựa chọn những thực phẩm phù hợp với mục tiêu dinh dưỡng, đồng thời xây dựng thực đơn cân bằng giữa các nhóm chất.

Ngoài ra, dữ liệu còn được sử dụng trong quá trình tính toán khẩu phần ăn. Dựa trên các giá trị dinh dưỡng theo 100g và theo khẩu phần tiêu chuẩn, hệ thống có thể điều chỉnh khối lượng thực phẩm nhằm đáp ứng mục tiêu năng lượng và các chỉ số dinh dưỡng đã đặt ra.

Các thông tin như tên thực phẩm, hình ảnh minh họa và từ khóa tìm kiếm hỗ trợ chức năng tra cứu thực phẩm, hiển thị giao diện và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đồng thời, dữ liệu cũng được sử dụng trong các chức năng thống kê, theo dõi lịch sử ăn uống và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch tăng cân của người dùng.

Nhờ được xây dựng và chuẩn hóa từ nguồn dữ liệu đáng tin cậy, bộ dữ liệu NutriGain góp phần đảm bảo tính chính xác của các phép tính dinh dưỡng cũng như nâng cao chất lượng của các khuyến nghị thực đơn được sinh ra bởi hệ thống.

Có thể thấy, bộ dữ liệu thực phẩm không chỉ đóng vai trò là nguồn lưu trữ thông tin dinh dưỡng mà còn là nền tảng cho toàn bộ hệ thống NutriGain. Chất lượng của dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của quá trình tính toán nhu cầu năng lượng, lựa chọn thực phẩm và sinh thực đơn cá nhân hóa. Vì vậy, việc lựa chọn nguồn dữ liệu đáng tin cậy và thực hiện quy trình tiền xử lý, chuẩn hóa dữ liệu là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống gợi ý.

3.5. Xây dựng hệ thống gợi ý thực đơn

3.5.1. Tính toán nhu cầu dinh dưỡng

Khi người dùng đăng ký và nhập thông tin cá nhân gồm tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng hiện tại, cân nặng mục tiêu và mức độ vận động, hệ thống NutriGain sẽ tự động tính toán nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Đầu tiên, hệ thống tính chỉ số BMI để đánh giá tình trạng cơ thể của người dùng:

$$BMI = \frac{Weight(kg)}{Height(m)^2} \quad (3.1)$$

Tiếp theo, hệ thống sử dụng công thức Mifflin-St Jeor để tính BMR, tức lượng năng lượng cơ bản cơ thể cần mỗi ngày:

$$BMR = 10W + 6.25H - 5A + 5 \quad (3.2)$$

Sau khi có BMR, hệ thống nhân với hệ số vận động để tính TDEE:

$$TDEE = BMR \times ActivityFactor \quad (3.3)$$

Do NutriGain hướng tới mục tiêu tăng cân, hệ thống cộng thêm 300–500 kcal để tạo mức năng lượng mục tiêu:

$$TargetCalories = TDEE + SurplusCalories \quad (3.4)$$

Sau đó hệ thống tính lượng Protein, Fat và Carbohydrate mục tiêu. Các giá trị này tiếp tục được sử dụng trong bước cân bằng dinh dưỡng khi sinh thực đơn.

3.5.2. Xây dựng hồ sơ dinh dưỡng người dùng

Sau khi hoàn thành bước tính toán nhu cầu dinh dưỡng, hệ thống NutriGain tiến hành xây dựng hồ sơ dinh dưỡng (Nutrition Profile) cho từng người dùng. Hồ sơ này đóng vai trò là đầu vào chính của hệ thống gợi ý thực đơn.

Dữ liệu được sử dụng để xây dựng hồ sơ dinh dưỡng bao gồm:

- Thông tin cá nhân: tuổi, giới tính, chiều cao và cân nặng hiện tại.
- Mục tiêu tăng cân và cân nặng mong muốn.
- Mức độ vận động hằng ngày.
- Nhu cầu năng lượng và các chỉ số dinh dưỡng đã được tính toán ở bước trước.
- Sở thích ăn uống của người dùng.
- Danh sách thực phẩm yêu thích.
- Các thực phẩm không mong muốn hoặc dị ứng.
- Nguyên liệu do người dùng cung cấp (nếu có).

Từ các thông tin trên, hệ thống tạo ra một hồ sơ dinh dưỡng chứa các chỉ tiêu cần đạt trong ngày như lượng Calories, Protein, Carbohydrate và Chất béo mục tiêu. Đồng thời, hồ sơ cũng lưu trữ các ràng buộc liên quan đến sở thích và thói quen ăn uống của người dùng.

Ví dụ, một hồ sơ dinh dưỡng trong hệ thống có thể được biểu diễn như sau:

Thuộc tính	Giá trị
User ID	U001
Giới tính	Nam
Tuổi	22
Cân nặng hiện tại	50 kg
Cân nặng mục tiêu	60 kg
Calories mục tiêu	2.600 kcal/ngày
Protein mục tiêu	100 g/ngày
Carbohydrate mục tiêu	350 g/ngày
Chất béo mục tiêu	72 g/ngày
Thực phẩm yêu thích	Thịt gà, trứng, sữa
Thực phẩm không thích	Cá biển

Hồ sơ dinh dưỡng sau khi được tạo sẽ được truyền vào Recommendation Engine. Hệ thống sử dụng các thông tin này để lọc thực phẩm, đánh giá mức độ phù hợp và xây dựng thực đơn cá nhân hóa cho từng người dùng. Nhờ đó, thực đơn được tạo ra không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng mà còn phù hợp với sở thích ăn uống của từng cá nhân.

3.5.3. Xây dựng hệ thống gợi ý dựa trên nội dung

* Biểu diễn đặc trưng món ăn

Trong hệ thống, mỗi món ăn I được biểu diễn dưới dạng vector:

$$\vec{I} = (cal, pro, carb, fat, g_1, g_2, \dots, g_n) \quad (3.5)$$

Trong đó:

- cal : lượng calo của món ăn
- pro : protein
- $carb$: carbohydrate
- fat : chất béo
- g_n : các thuộc tính khác như nhóm thực phẩm, cách chế biến, nguyên liệu chính (được mã hóa số)

* Biểu diễn đặc trưng người dùng

Người dùng U cũng được biểu diễn dưới dạng vector nhu cầu:

$$\vec{U} = (cal^*, pro^*, carb^*, fat^*, g_1^*, g_2^*, \dots, g_n^*) \quad (3.6)$$

Trong đó:

- $cal^*, pro^*, carb^*, fat^*$: nhu cầu dinh dưỡng/ngày của người dùng (tính từ BMR/TDEE)
- Các thuộc tính khác thể hiện sở thích hoặc hạn chế thực phẩm (ví dụ: ăn chay, dị ứng,...)

* Tính độ phù hợp giữa người dùng và món ăn

Độ phù hợp giữa người dùng và món ăn được tính dựa trên độ tương đồng cosine giữa hai vector:

$$Similarity(U, I) = \frac{\vec{U} \cdot \vec{I}}{\|\vec{U}\| \times \|\vec{I}\|} \quad (3.7)$$

Trong đó:

- $\vec{U} \cdot \vec{I}$: tích vô hướng giữa nhu cầu người dùng và đặc trưng món ăn
- $\|\vec{U}\|, \|\vec{I}\|$: độ dài vector tương ứng

Giá trị Similarity nằm trong khoảng từ 0 đến 1, trong đó:

- Gần 0: món ăn không phù hợp với người dùng
- Gần 1: món ăn phù hợp cao với nhu cầu người dùng

* Tính điểm gợi ý trong hệ thống NutriGain

Trong thực tế triển khai, hệ thống không chỉ dựa hoàn toàn vào cosine similarity mà còn kết hợp thêm các yếu tố dinh dưỡng và mục tiêu cá nhân để tăng độ chính xác:

$$Score(U, I) = w_1 \cdot NutritionMatch + w_2 \cdot PreferenceMatch + w_3 \cdot GoalMatch \quad (3.8)$$

Trong đó:

- NutritionMatch: mức độ khớp giữa dinh dưỡng món ăn và nhu cầu người dùng
 - PreferenceMatch: mức độ phù hợp với sở thích (nguyên liệu, món ăn yêu thích, kiêng kỵ)
 - GoalMatch: mức độ phù hợp với mục tiêu (tăng cân, giảm cân, duy trì)
- với điều kiện:

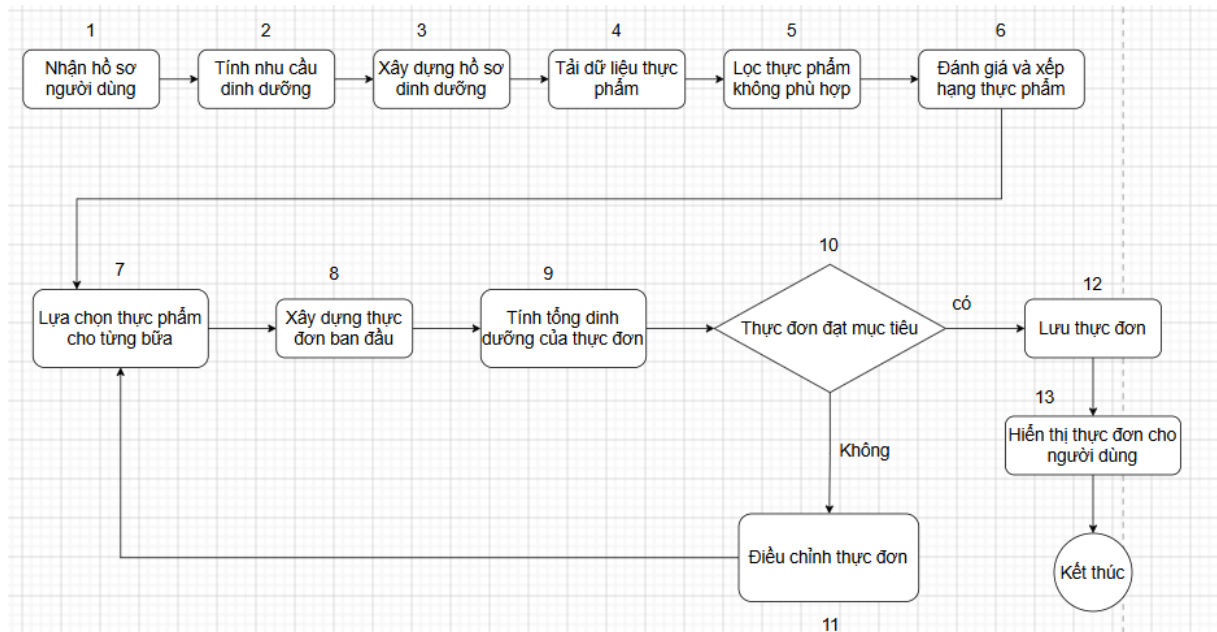
$$w_1 + w_2 + w_3 = 1 \quad (3.9)$$

* Kết quả gợi ý

Sau khi tính toán, hệ thống sẽ:

- Gán điểm số cho từng món ăn
- Sắp xếp danh sách món ăn theo thứ tự giảm dần của Score
- Trả về danh sách thực đơn tối ưu nhất cho người dùng

3.5.4. Quy trình sinh thực đơn



Hình 3.15. Quy trình sinh thực đơn trong hệ thống NutriGain

3.5.5. Mô hình Hybrid Recommendation

Đề tài sử dụng mô hình Hybrid Recommendation bằng cách kết hợp Content-Based Recommendation và Rule-Based Recommendation nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp. Content-Based Recommendation giúp cá nhân hóa kết quả gợi ý dựa trên thông tin dinh dưỡng của món ăn và hồ sơ người dùng, trong khi Rule-Based Recommendation đảm bảo các món ăn được lựa chọn đáp ứng các ràng buộc về dinh dưỡng và yêu cầu của người dùng.

Mô hình Hybrid Recommendation trong hệ thống gồm hai thành phần chính:

- Content-Based Recommendation: sử dụng thông tin dinh dưỡng của các món ăn kết hợp với hồ sơ và nhu cầu dinh dưỡng của người dùng để tính toán mức độ tương đồng, từ đó tạo danh sách các món ăn phù hợp.

- Rule-Based Recommendation: áp dụng tập luật được xây dựng từ kiến thức dinh dưỡng nhằm kiểm tra và loại bỏ các món ăn không đáp ứng các điều kiện như nhu cầu năng lượng, dị ứng thực phẩm, chế độ ăn, loại bữa ăn và ngân sách.

*** Cơ chế hoạt động**

Hệ thống hoạt động theo hai bước chính:

Bước 1 – Gợi ý dựa trên nội dung (Content-Based Recommendation):

Hệ thống xây dựng hồ sơ người dùng dựa trên các thông tin như mục tiêu dinh dưỡng, nhu cầu năng lượng và sở thích thực phẩm. Sau đó, hệ thống tính toán độ tương đồng giữa hồ sơ người dùng và thông tin dinh dưỡng của từng món ăn để tạo danh sách các món ăn có mức độ phù hợp cao.

Bước 2 – Lọc theo quy tắc (Rule-Based Recommendation):

Danh sách món ăn sau khi được gợi ý sẽ tiếp tục được lọc dựa trên các ràng buộc nghiệp vụ như:

- Dị ứng thực phẩm
- Chế độ ăn (ăn chay, kiêng...)
- Ngân sách
- Loại bữa ăn (sáng, trưa, tối)

Sau khi hoàn thành quá trình lọc, hệ thống sắp xếp các món ăn theo mức độ phù hợp và sinh ra thực đơn cuối cùng.

Việc kết hợp Content-Based Recommendation và Rule-Based Recommendation giúp hệ thống tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp. Content-Based Recommendation có vai trò cá nhân hóa kết quả gợi ý dựa trên thông tin dinh dưỡng của món ăn và nhu cầu của người dùng, trong khi Rule-Based Recommendation đảm bảo các món ăn được lựa chọn đáp ứng các ràng buộc về năng lượng, chế độ ăn, dị ứng thực phẩm, loại bữa ăn và ngân sách.

Nếu chỉ sử dụng Rule-Based Recommendation, hệ thống vẫn có thể tạo ra thực đơn đáp ứng các yêu cầu về dinh dưỡng và sức khỏe, tuy nhiên kết quả gợi ý sẽ mang tính cứng nhắc và khó phản ánh sở thích cá nhân của từng người dùng.

Ngược lại, nếu chỉ sử dụng Content-Based Recommendation, các món ăn được đề xuất có thể phù hợp với sở thích của người dùng nhưng không đảm bảo đầy đủ các ràng buộc về dinh dưỡng, chế độ ăn hoặc các yêu cầu sức khỏe.

Vì vậy, việc kết hợp hai phương pháp trong mô hình Hybrid Recommendation giúp nâng cao chất lượng gợi ý, tăng khả năng cá nhân hóa và đảm bảo tính phù hợp của thực đơn đối với từng người dùng.

3.5.6. Đánh giá chất lượng gợi ý thực đơn

3.5.6.1. Đánh giá độ chính xác năng lượng (Calorie Alignment)

Mục tiêu của chỉ số này là đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu năng lượng của thực đơn được hệ thống đề xuất so với nhu cầu năng lượng mục tiêu của người dùng.

Các thông số được sử dụng gồm:

- Target Calories: lượng năng lượng mục tiêu của người dùng (kcal/ngày).
- Recommended Calories: tổng lượng năng lượng của thực đơn được gợi ý (kcal/ngày).
- Absolute Error: sai số tuyệt đối giữa giá trị mục tiêu và giá trị gợi ý.
- Relative Error (%): sai số tương đối theo phần trăm.

Sai số tuyệt đối được tính theo công thức:

$$\text{Absolute Error} = |\text{RecommendedCalories} - \text{TargetCalories}| \quad (3.10)$$

Trong đó:

- RecommendedCalories: Tổng lượng calo của thực đơn được hệ thống gợi ý.
- TargetCalories: Tổng lượng calo mục tiêu của người dùng (được tính từ TDEE hoặc nhu cầu dinh dưỡng).
- $|x|$: Giá trị tuyệt đối của x , đảm bảo sai số luôn không âm.

Sai số tương đối được tính theo công thức:

$$\text{Relative Error}(\%) = \frac{\text{Absolute Error}}{\text{TargetCalories}} \times 100 \quad (3.11)$$

Trong đó:

- RecommendedCalories: Tổng lượng calo của thực đơn được hệ thống gợi ý.
- TargetCalories: Lượng calo mục tiêu của người dùng.
- Absolute Error: Sai số tuyệt đối giữa lượng calo gợi ý và lượng calo mục tiêu.

Giá trị Relative Error càng nhỏ thì độ chính xác của thực đơn càng cao. Trong hệ thống NutriGain, thực đơn được xem là đạt yêu cầu nếu sai số không vượt quá 10%.

3.5.6.2. Đánh giá độ chính xác dinh dưỡng đa lượng (Macro

Alignment)

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu năng lượng, thực đơn cần đảm bảo phân bố hợp lý các chất dinh dưỡng đa lượng gồm Protein, Fat và Carbohydrate.

Đối với từng nhóm chất dinh dưỡng, hệ thống tính toán:

- Lượng dinh dưỡng mục tiêu.
- Lượng dinh dưỡng được gợi ý.
- Sai số tuyệt đối.
- Sai số tương đối.

Sai số tương đối của từng nhóm chất được tính:

$$\text{Macro Error}(\%) = \frac{|\text{RecommendedMacro} - \text{TargetMacro}|}{\text{TargetMacro}} \times 100 \quad (3.12)$$

Trong đó:

- RecommendedMacro: Lượng chất dinh dưỡng đa lượng (Protein, Carbohydrate hoặc Fat) trong thực đơn được hệ thống gợi ý.
- TargetMacro: Lượng chất dinh dưỡng đa lượng mục tiêu của người dùng.
- $|x|$: Giá trị tuyệt đối, đảm bảo sai số luôn không âm.

Để đánh giá tổng thể, hệ thống sử dụng chỉ số MAE tương đối trung bình (Macro MAE):

$$\text{Macro MAE} = \frac{\text{Protein Error} + \text{Fat Error} + \text{Carbs Error}}{3} \quad (3.13)$$

Ngoài ra, hệ thống còn tính tỷ lệ số nhóm chất có sai số nhỏ hơn hoặc bằng 20%.

Chỉ số Macro MAE càng thấp chứng tỏ thực đơn càng cân bằng và đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng của người dùng.

3.5.6.3. Đánh giá mức độ phù hợp sở thích người dùng (Preference

Precision@K)

Để đánh giá khả năng cá nhân hóa của hệ thống, đề tài sử dụng chỉ số Precision@K. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ món ăn thuộc danh mục sở thích của người dùng trong số K món được hệ thống xếp hạng cao nhất.

Công thức:

$$\text{Precision@K} = \frac{\text{NumberOfMatchedItems}}{K} \quad (3.14)$$

Trong đó:

- K: Số lượng món ăn được hệ thống gợi ý (Top-K).
- NumberOfMatchedItems: Số món ăn trong Top-K đáp ứng tiêu chí đánh giá (ví dụ: thuộc sở thích người dùng, được người dùng chọn, hoặc phù hợp với mục tiêu dinh dưỡng).

Trong nghiên cứu này sử dụng $K = 10$.

Giá trị Precision@10 càng cao cho thấy hệ thống càng hiểu rõ sở thích người dùng và đưa ra các đề xuất phù hợp hơn.

3.6. Nhận diện món ăn bằng mô hình CLIP

3.6.1. Mục đích

Nhằm hỗ trợ người dùng ghi nhận nhật ký ăn uống một cách nhanh chóng và thuận tiện, hệ thống NutriGain tích hợp mô hình CLIP để nhận diện món ăn thông qua hình ảnh. Khi người dùng tải ảnh món ăn lên hệ thống, mô hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh và xác định tên món ăn phù hợp nhất trong cơ sở dữ liệu. Sau khi nhận diện thành công, hệ thống hiển thị thông tin dinh dưỡng của món ăn, đồng thời hỗ trợ người dùng lưu vào nhật ký ăn uống và sử dụng cho các chức năng gợi ý thực phẩm.

3.6.2. Quy trình hoạt động

Quy trình nhận diện món ăn được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng chọn hoặc tải ảnh món ăn lên hệ thống.

Bước 2: Hệ thống thực hiện tiền xử lý ảnh nhằm đưa ảnh về đúng định dạng đầu vào của mô hình.

Bước 3: Ảnh được đưa vào mô hình CLIP để trích xuất đặc trưng hình ảnh.

Bước 4: Vector đặc trưng của ảnh được so sánh với vector đặc trưng của các món ăn đã lưu trong cơ sở dữ liệu bằng độ tương đồng cosine.

Bước 5: Hệ thống lựa chọn món ăn có độ tương đồng cao nhất làm kết quả nhận diện.

Bước 6: Tên món ăn và thông tin dinh dưỡng được hiển thị cho người dùng.

3.6.3. Xây dựng bộ dữ liệu nhận diện món ăn

Để phục vụ chức năng nhận diện món ăn, đề tài xây dựng bộ dữ liệu gồm 259 ảnh thuộc 26 món ăn phổ biến của Việt Nam. Các món ăn được lựa chọn dựa trên mức độ phổ biến trong bữa ăn hằng ngày nhằm đảm bảo tính thực tiễn khi triển khai hệ thống.

Mỗi món ăn có khoảng 10 ảnh với nhiều góc chụp, điều kiện ánh sáng và cách trình bày khác nhau. Việc sử dụng nhiều ảnh cho cùng một món ăn giúp mô hình có khả năng nhận diện tốt hơn trong các tình huống sử dụng thực tế.

Bảng 3.31. Bộ dữ liệu nhận diện món ăn

Tiêu chí	Giá trị
Tổng số ảnh	259
Số món ăn	26
Đối tượng nhận diện	Các món ăn phổ biến của Việt Nam
Trung bình số ảnh mỗi món	Khoảng 10 ảnh

3.6.4. Hiện thực chức năng nhận diện

Sau khi người dùng tải ảnh lên, hệ thống gửi ảnh đến mô hình CLIP để thực hiện nhận diện. Mô hình chuyển đổi hình ảnh thành vector đặc trưng và so sánh với vector đặc trưng của 26 món ăn trong cơ sở dữ liệu. Dựa trên độ tương đồng giữa các vector, hệ thống lựa chọn món ăn có điểm tương đồng cao nhất và trả về kết quả cho người dùng.

3.7. Cơ chế tái cân bằng thực đơn

Để tăng tính linh hoạt của hệ thống gợi ý thực đơn, NutriGain triển khai cơ chế tái cân bằng dinh dưỡng khi người dùng thay đổi món ăn hoặc bổ sung nguyên liệu mới.

Khi nhận được yêu cầu thay thế món ăn, hệ thống trước tiên truy xuất thông tin dinh dưỡng của món bị loại bỏ từ cơ sở dữ liệu, bao gồm năng lượng (Calories), Protein, Carbohydrate và Chất béo. Các giá trị này được sử dụng để xác định phần dinh dưỡng còn thiếu so với mục tiêu dinh dưỡng đã được thiết lập trong hồ sơ người dùng.

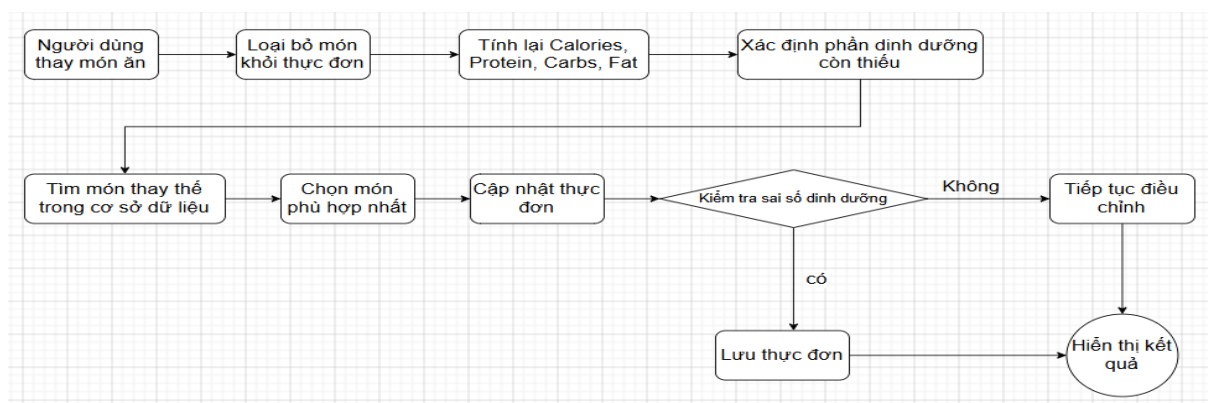
Tiếp theo, hệ thống thực hiện tìm kiếm trong tập dữ liệu thực phẩm đã được chuẩn hóa nhằm lựa chọn các thực phẩm có khả năng bù đắp phần dinh dưỡng thiếu hụt.

Quá trình lựa chọn dựa trên các tiêu chí như giá trị dinh dưỡng, nhóm thực phẩm, vai trò bữa ăn và mức độ phù hợp với hồ sơ dinh dưỡng của người dùng.

Sau khi xác định được thực phẩm thay thế, hệ thống cập nhật lại thực đơn và tính toán lại tổng năng lượng, Protein, Carbohydrate và Chất béo của toàn bộ thực đơn. Các giá trị này được so sánh với mục tiêu dinh dưỡng đã xác định trước.

Trong trường hợp sai lệch vượt quá ngưỡng cho phép, hệ thống tiếp tục thực hiện điều chỉnh khẩu phần hoặc lựa chọn thực phẩm thay thế khác cho đến khi các chỉ số dinh dưỡng đạt yêu cầu. Thực đơn sau khi được cân bằng sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị cho người dùng.

Cơ chế tái cân bằng thực đơn giúp hệ thống duy trì mục tiêu dinh dưỡng ngay cả khi người dùng thay đổi món ăn trong quá trình sử dụng, đồng thời nâng cao khả năng cá nhân hóa của hệ thống NutriGain.



Hình 3.16. Sơ đồ thuật toán tái cân bằng thực đơn

3.8. Triển khai hệ thống

Hệ thống NutriGain được triển khai trong môi trường phát triển đa nền tảng, hỗ trợ cả Windows, macOS và Linux. Quá trình xây dựng hệ thống yêu cầu cấu hình phần cứng và phần mềm đáp ứng đủ để xử lý dữ liệu dinh dưỡng và vận hành các dịch vụ backend – frontend.

* Yêu cầu phần cứng

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, cấu hình tối thiểu và khuyến nghị được xác định như sau:

Cấu hình tối thiểu:

- CPU: Intel Core i5 hoặc AMD Ryzen 5 (4 cores)
- RAM: 8GB

- Ổ cứng: tối thiểu 20GB SSD
- GPU: không bắt buộc

Cấu hình khuyến nghị:

- CPU: Intel Core i7 / Ryzen 7 trở lên
- RAM: 16GB
- Ổ cứng: 50GB SSD/NVMe
- GPU: NVIDIA GPU (hỗ trợ tăng tốc xử lý mô hình AI nếu có)

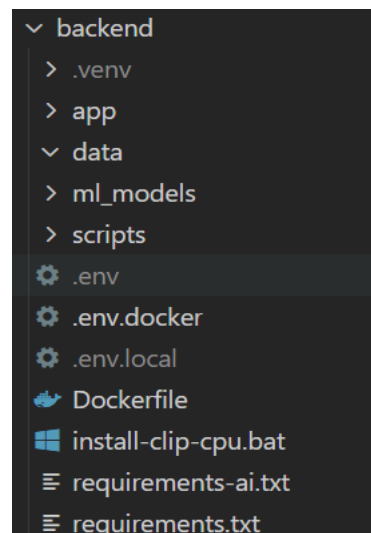
* Yêu cầu phần mềm

Hệ thống được phát triển trên các nền tảng và công cụ sau:

- Hệ điều hành: Windows 10/11, macOS 12+, hoặc Linux Ubuntu 20.04+
- Python 3.13+
- Node.js 18+ hoặc 20 LTS
- Docker & Docker Compose
- Git để quản lý mã nguồn

Ngoài ra, các công cụ phát triển như VS Code, PyCharm, MySQL Workbench được sử dụng để hỗ trợ lập trình và quản lý cơ sở dữ liệu.

* Cấu trúc backend

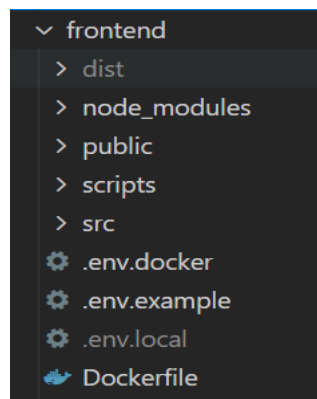


Hình 3.17. Cấu trúc backend

Hệ thống backend của NutriGain được tổ chức theo mô hình module hóa nhằm tách biệt các thành phần xử lý logic, dữ liệu và mô hình máy học. Cấu trúc thư mục backend được triển khai như sau:

- app/: Chứa toàn bộ source code chính của hệ thống backend, bao gồm API, business logic và xử lý dữ liệu dinh dưỡng
- data/: Lưu trữ dữ liệu đầu vào như danh sách món ăn, nguyên liệu và dữ liệu đã xử lý
- scripts/: Các script hỗ trợ như xử lý dữ liệu, training model hoặc import dữ liệu
- .env / .env.local / .env.docker: Quản lý biến môi trường cho các chế độ chạy khác nhau (local, docker, production)
- Dockerfile: Định nghĩa môi trường triển khai backend bằng Docker
- requirements.txt / requirements-ai.txt: Danh sách thư viện Python phục vụ backend và AI module

* Cấu trúc frontend



Hình 3.18. Cấu trúc frontend

Cấu trúc thư mục frontend bao gồm:

- src/: Chứa toàn bộ mã nguồn chính của giao diện người dùng, bao gồm các component, pages và logic xử lý UI
- public/: Chứa tài nguyên tĩnh như hình ảnh và file HTML gốc
- dist/: Thư mục build sau khi hệ thống được đóng gói để triển khai production
- scripts/: Các script hỗ trợ build hoặc automation
- node_modules/: Thư viện dependencies của Node.js

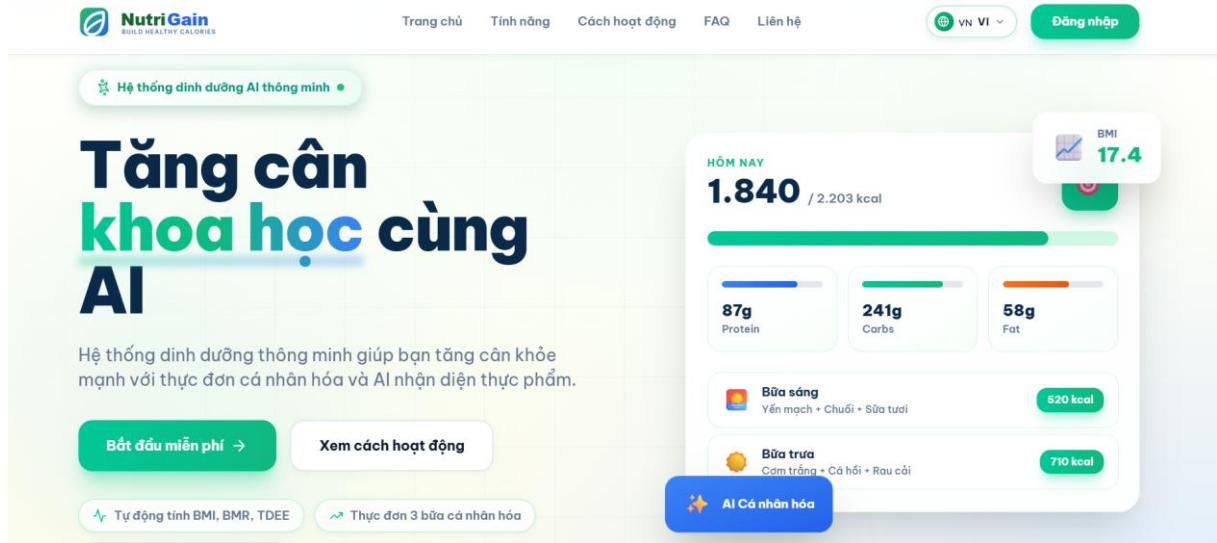
Ngoài ra, hệ thống sử dụng các file cấu hình môi trường:

- .env.local: môi trường phát triển local
- .env.example: mẫu cấu hình môi trường
- .env.docker: cấu hình khi chạy trong Docker container
- Dockerfile: định nghĩa môi trường triển khai frontend

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giao diện Người dùng

4.1.1. Giao diện trang người dùng trước khi đăng nhập

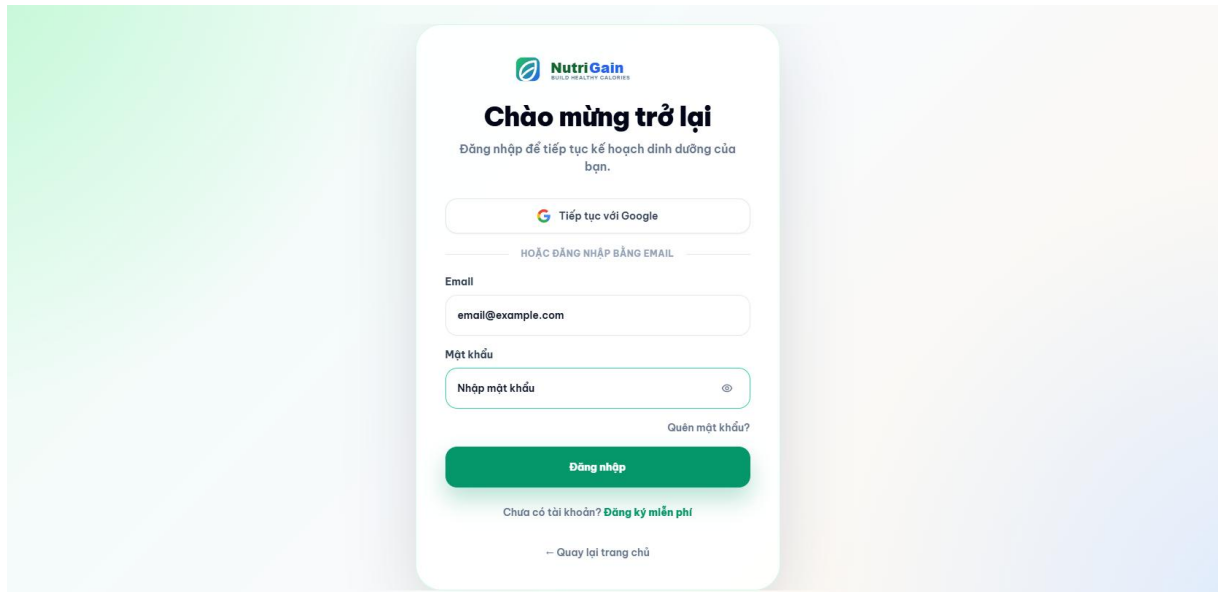


Hình 4.1. Giao diện trang người dùng trước khi đăng nhập

Trang chủ của hệ thống NutriGain là giao diện đầu tiên xuất hiện khi người dùng truy cập website mà chưa đăng nhập. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan với thanh điều hướng chứa các mục Trang chủ, Tính năng, Cách hoạt động, FAQ, Liên hệ và nút Đăng nhập.

Tại khu vực nội dung chính, hệ thống giới thiệu mục tiêu hỗ trợ tăng cân khoa học thông qua việc tính toán BMI, BMR, TDEE và xây dựng thực đơn cá nhân hóa. Bên cạnh đó, giao diện còn hiển thị các tính năng nổi bật cùng hình ảnh minh họa bảng điều khiển theo dõi dinh dưỡng để giúp người dùng dễ dàng hình dung các chức năng của hệ thống sau khi đăng nhập.

4.1.2. Giao diện đăng nhập

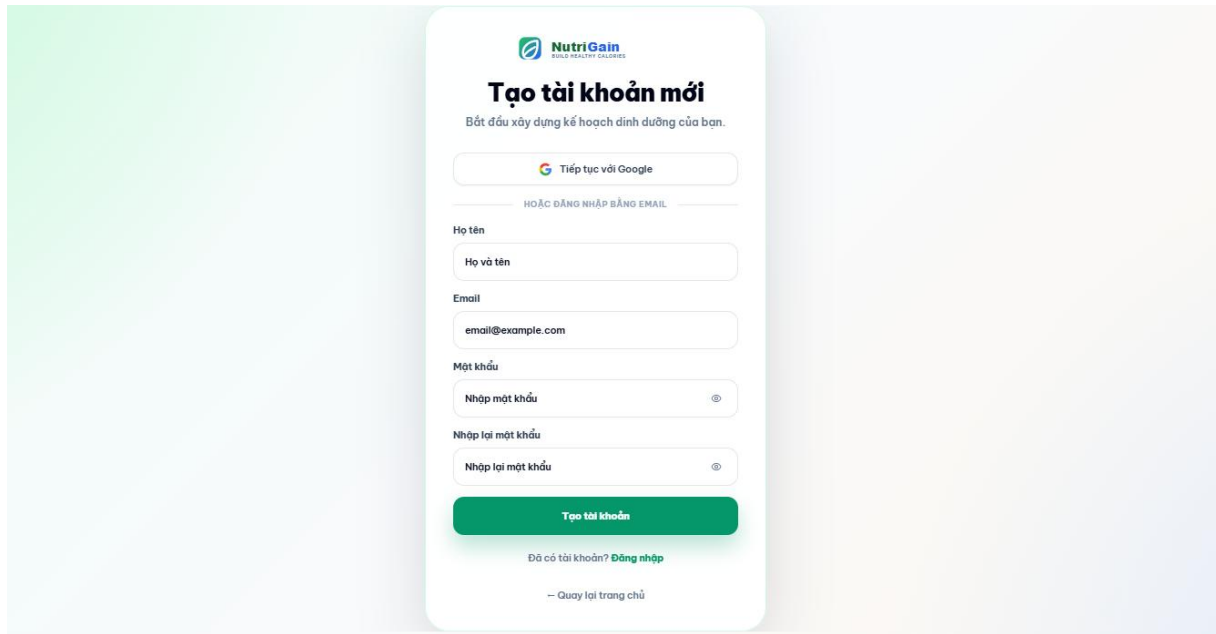


Hình 4.2. Giao diện đăng nhập

Trang đăng nhập là giao diện cho phép người dùng xác thực danh tính để truy cập vào hệ thống NutriGain và sử dụng các chức năng cá nhân hóa. Tại đây, người dùng có thể lựa chọn đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google thông qua cơ chế Google OAuth hoặc đăng nhập bằng email và mật khẩu đã đăng ký trước đó. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập, nếu chính xác sẽ chuyển người dùng đến trang chính của ứng dụng; ngược lại sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng kiểm tra và nhập lại thông tin.

Ngoài chức năng đăng nhập, giao diện còn hỗ trợ các tiện ích như Quên mật khẩu để khôi phục tài khoản khi người dùng không nhớ mật khẩu, Đăng ký miễn phí dành cho người dùng mới chưa có tài khoản và Quay lại trang chủ để trở về giao diện giới thiệu hệ thống. Thiết kế giao diện đơn giản, trực quan với các trường nhập liệu rõ ràng giúp người dùng dễ dàng thao tác và truy cập hệ thống một cách nhanh chóng, thuận tiện.

4.1.3. Giao diện đăng ký



Hình 4.3. Giao diện đăng ký

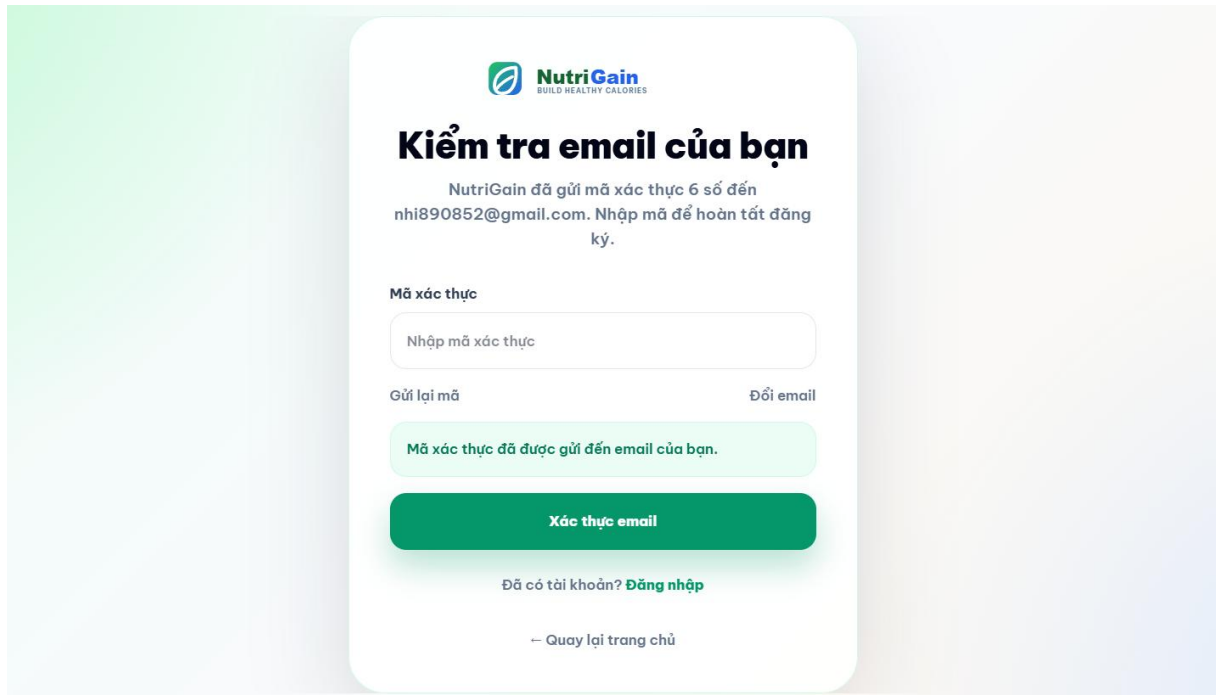
Màn hình Đăng ký tài khoản cho phép người dùng tạo mới tài khoản để sử dụng hệ thống NutriGain. Đây là bước đầu tiên giúp người dùng truy cập các chức năng cá nhân hóa như tính toán nhu cầu dinh dưỡng, xây dựng thực đơn tăng cân và theo dõi quá trình cải thiện sức khỏe.

Giao diện cung cấp hai phương thức đăng ký gồm đăng ký bằng tài khoản Google và đăng ký bằng email. Đối với phương thức đăng ký bằng email, người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin bao gồm họ và tên, địa chỉ email, mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, chẳng hạn như định dạng email, độ dài mật khẩu và sự trùng khớp giữa mật khẩu và mật khẩu xác nhận.

Sau khi người dùng nhấn nút "Tạo tài khoản", hệ thống sẽ tiến hành xác thực thông tin và lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu. Nếu đăng ký thành công, tài khoản sẽ được tạo và người dùng có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống. Trong trường hợp thông tin không hợp lệ hoặc email đã tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng chỉnh sửa.

Ngoài ra, giao diện còn cung cấp liên kết "Đăng nhập" dành cho người dùng đã có tài khoản và tùy chọn "Quay lại trang chủ" để thuận tiện trong quá trình điều hướng.

4.1.4. Giao diện nhập mã xác thực sau khi đăng ký

The screenshot shows a web interface for NutriGain. At the top is the NutriGain logo with the tagline 'BUILD HEALTHY CALORIES'. Below the logo is the title 'Kiểm tra email của bạn' (Check your email). A message states: 'NutriGain đã gửi mã xác thực 6 số đến nhi890852@gmail.com. Nhập mã để hoàn tất đăng ký.' (NutriGain has sent a 6-digit verification code to nhi890852@gmail.com. Enter the code to complete registration). There is a text input field labeled 'Mã xác thực' (Verification code) with a placeholder 'Nhập mã xác thực' (Enter verification code). Below the input field are two links: 'Gửi lại mã' (Resend code) and 'Đổi email' (Change email). A green message box says 'Mã xác thực đã được gửi đến email của bạn.' (Verification code has been sent to your email). Below this is a large green button labeled 'Xác thực email' (Verify email). At the bottom, there is a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Log in) and a link '← Quay lại trang chủ' (← Back to home page).

Hình 4.4. Giao diện nhập mã xác thực sau khi đăng ký

Màn hình Xác thực Email được sử dụng sau khi người dùng hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản. Chức năng này nhằm xác minh địa chỉ email mà người dùng đã cung cấp là hợp lệ và thuộc quyền sở hữu của người đăng ký, từ đó tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống.

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực gồm 6 chữ số đến địa chỉ email của người dùng. Tại màn hình này, người dùng cần nhập mã xác thực vào ô "Mã xác thực" và nhấn nút "Xác thực email" để hoàn tất quá trình kích hoạt tài khoản.

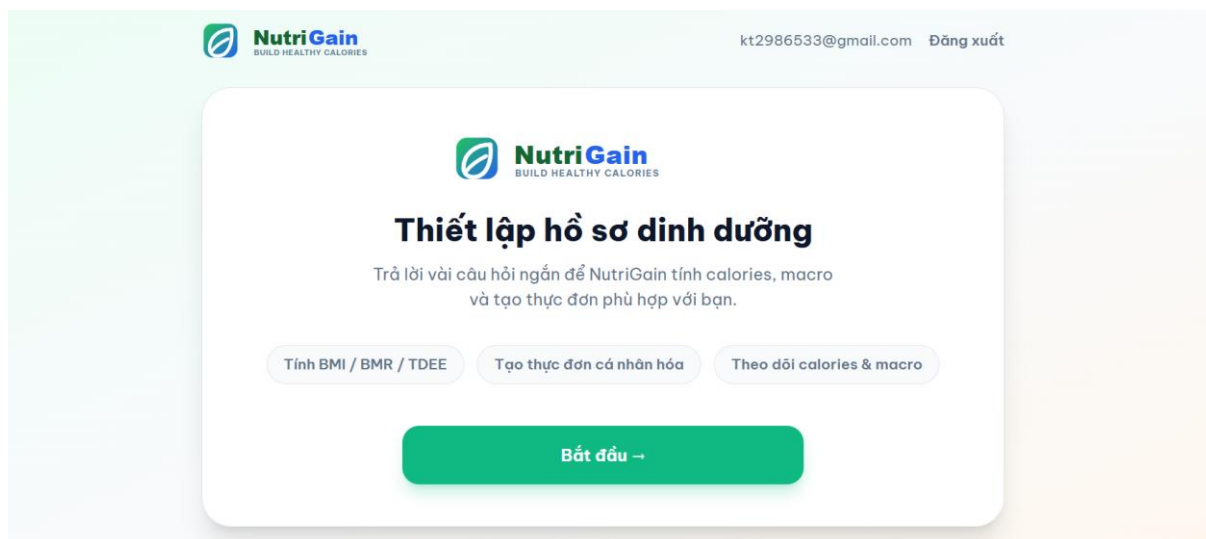
Hệ thống sẽ kiểm tra tính chính xác của mã xác thực. Nếu mã hợp lệ và còn hiệu lực, tài khoản sẽ được kích hoạt thành công và người dùng có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống. Trong trường hợp mã xác thực không chính xác hoặc đã hết hạn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại mã.

Ngoài ra, giao diện còn hỗ trợ chức năng "Gửi lại mã" để người dùng nhận mã xác thực mới khi chưa nhận được email hoặc mã cũ đã hết hiệu lực. Tùy chọn "Đổi email" cho phép người dùng quay lại bước nhập email nếu phát hiện địa chỉ email đã đăng ký không chính xác.

Việc xác thực email giúp đảm bảo tính hợp lệ của tài khoản, hạn chế tài khoản giả mạo và hỗ trợ các chức năng bảo mật khác như khôi phục mật khẩu hoặc nhận thông báo từ hệ thống trong tương lai.

4.1.5. Giao diện thiết lập hồ sơ dinh dưỡng

4.1.5.1. Giao diện bắt đầu



Hình 4.5. Giao diện bắt đầu

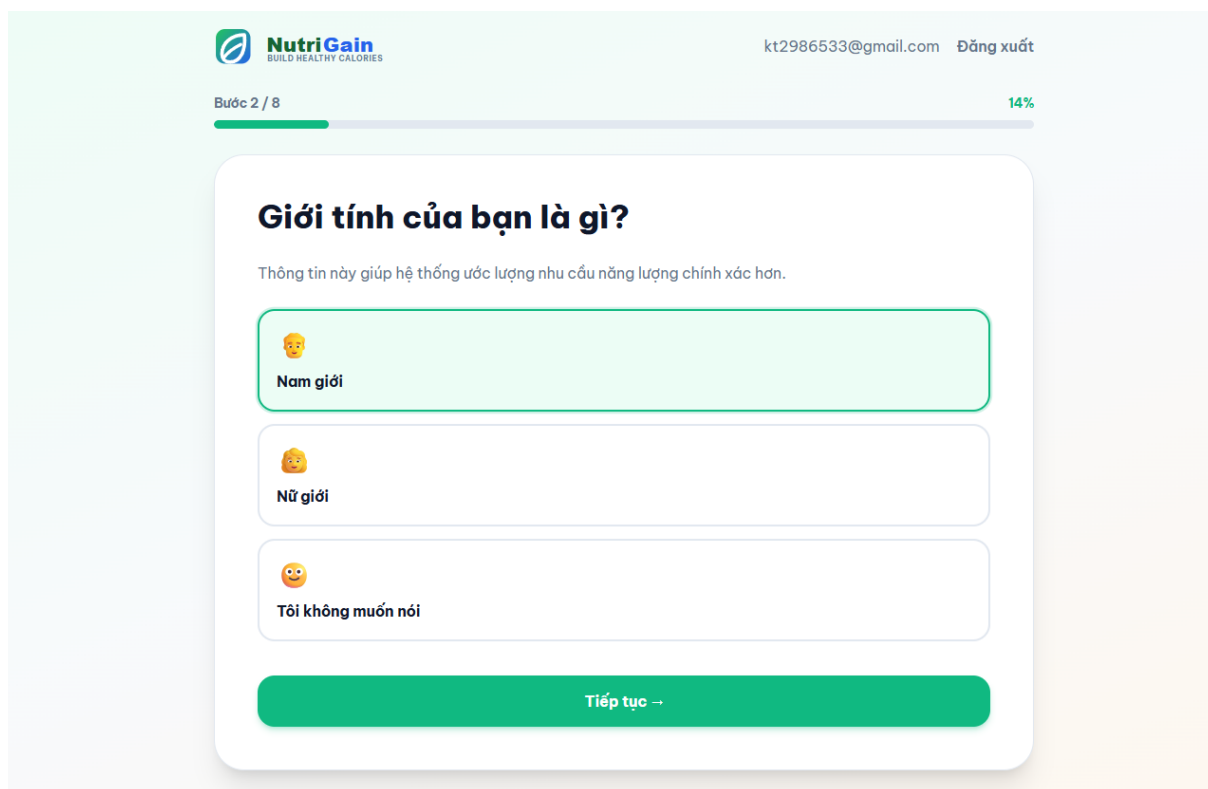
Màn hình Thiết lập hồ sơ dinh dưỡng là bước khởi tạo thông tin cá nhân sau khi người dùng đăng ký và đăng nhập thành công vào hệ thống NutriGain. Chức năng này giúp thu thập các dữ liệu cần thiết để hệ thống phân tích tình trạng cơ thể, tính toán nhu cầu năng lượng và xây dựng kế hoạch dinh dưỡng phù hợp cho từng người dùng.

Tại giao diện này, người dùng được giới thiệu các tính năng chính của hệ thống bao gồm tính toán chỉ số BMI, BMR và TDEE; tạo thực đơn cá nhân hóa; và theo dõi lượng calories cùng các chất dinh dưỡng (macronutrients) tiêu thụ hằng ngày. Những tính năng này được sử dụng làm cơ sở để xây dựng lộ trình tăng cân lành mạnh và khoa học.

Khi người dùng nhấn nút "Bắt đầu", hệ thống sẽ chuyển đến quy trình khảo sát thông tin cá nhân. Người dùng sẽ lần lượt cung cấp các thông tin như giới tính, tuổi, chiều cao, cân nặng hiện tại, mức độ hoạt động thể chất và mục tiêu tăng cân. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống sẽ tính toán các chỉ số dinh dưỡng cần thiết và tạo hồ sơ cá nhân cho người dùng.

Kết quả của quá trình thiết lập hồ sơ sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc gợi ý thực phẩm, xây dựng thực đơn và theo dõi tiến độ cải thiện cân nặng trong các lần sử dụng tiếp theo.

4.1.5.2. Giao diện nhập giới tính



Hình 4.6. Giao diện nhập giới tính

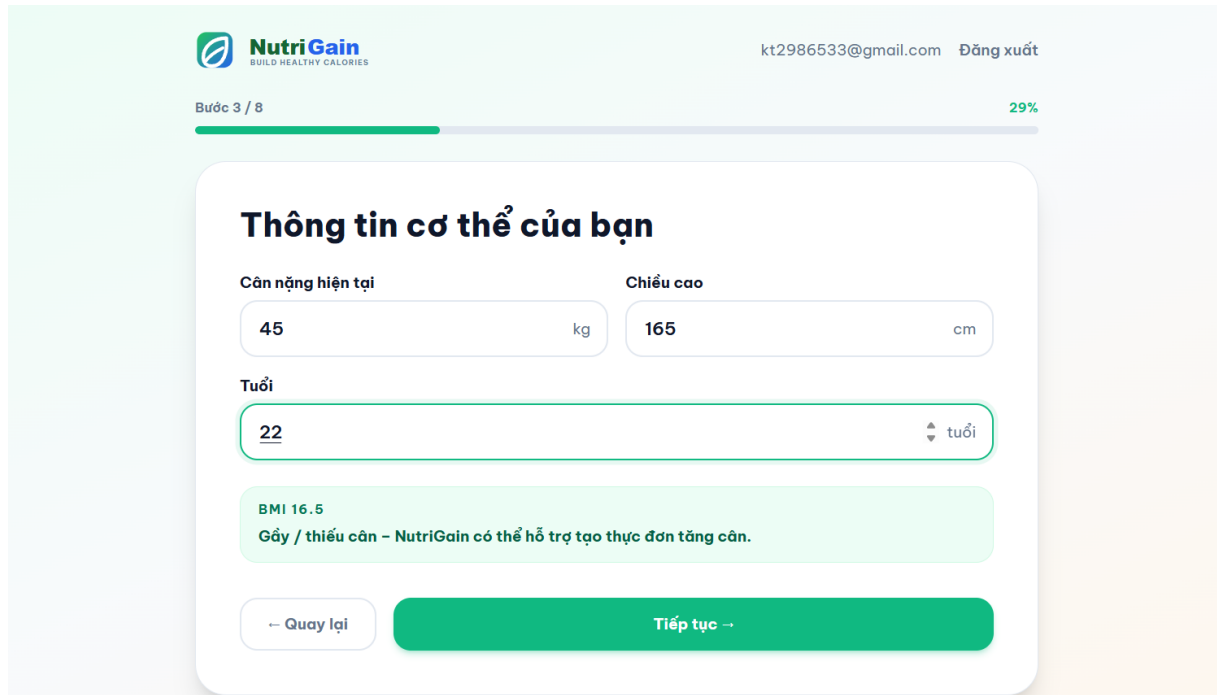
Chức năng này cho phép người dùng lựa chọn giới tính của mình nhằm cung cấp dữ liệu đầu vào cần thiết cho việc tính toán các chỉ số cơ thể và nhu cầu dinh dưỡng.

Tại giao diện này, hệ thống cung cấp ba tùy chọn gồm Nam giới, Nữ giới và Tôi không muốn nói. Người dùng lựa chọn một phương án phù hợp và nhấn nút "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo của quy trình thiết lập hồ sơ.

Thông tin giới tính được sử dụng kết hợp với các dữ liệu khác như tuổi, chiều cao, cân nặng và mức độ hoạt động thể chất để tính toán các chỉ số BMI, BMR và TDEE. Việc xác định giới tính giúp hệ thống đưa ra kết quả tính toán chính xác hơn do nhu cầu năng lượng cơ bản giữa các nhóm đối tượng có sự khác biệt.

Sau khi người dùng hoàn thành lựa chọn, dữ liệu sẽ được lưu vào hồ sơ cá nhân và được sử dụng làm cơ sở cho việc xây dựng thực đơn tăng cân, gợi ý thực phẩm và theo dõi dinh dưỡng trong quá trình sử dụng hệ thống.

4.1.5.3. Giao diện nhập thông tin cơ thể



NutriGain
BUILD HEALTHY CALORIES

kt2986533@gmail.com Đăng xuất

Bước 3 / 8 29%

Thông tin cơ thể của bạn

Cân nặng hiện tại: 45 kg

Chiều cao: 165 cm

Tuổi: 22 tuổi

BMI 16.5
Gầy / thiếu cân - NutriGain có thể hỗ trợ tạo thực đơn tăng cân.

← Quay lại Tiếp tục →

Hình 4.7. Giao diện nhập thông tin cơ thể

Màn hình thu thập thông tin cơ thể cho phép người dùng cung cấp các chỉ số nhân trắc học cơ bản bao gồm cân nặng hiện tại, chiều cao và tuổi. Đây là những thông tin quan trọng được hệ thống NutriGain sử dụng để đánh giá tình trạng cơ thể và tính toán nhu cầu dinh dưỡng cá nhân.

Người dùng nhập cân nặng (kg), chiều cao (cm) và tuổi vào các trường tương ứng. Sau khi nhập dữ liệu, hệ thống sẽ tự động tính toán chỉ số khối cơ thể (BMI) dựa trên cân nặng và chiều cao đã cung cấp. Kết quả BMI được hiển thị ngay trên giao diện cùng với nhận xét về tình trạng cơ thể hiện tại của người dùng.

Trong trường hợp minh họa, người dùng có cân nặng 45 kg, chiều cao 165 cm và tuổi 22, hệ thống tính được chỉ số BMI là 16.5 và đánh giá thuộc nhóm gầy hoặc thiếu cân. Dựa trên kết quả này, hệ thống thông báo khả năng hỗ trợ xây dựng thực đơn tăng cân phù hợp nhằm cải thiện cân nặng một cách lành mạnh.

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin, người dùng nhấn nút "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình thiết lập hồ sơ dinh dưỡng. Các dữ liệu này sẽ được lưu vào hồ sơ cá nhân và sử dụng làm đầu vào cho việc tính toán BMR, TDEE cũng như xây dựng kế hoạch dinh dưỡng cá nhân hóa.

4.1.5.4. Giao diện mức độ hoạt động hằng ngày

The screenshot shows the NutriGain app interface at step 4 of 8. The header includes the NutriGain logo, the email kt2986533@gmail.com, and a 'Đăng xuất' (Logout) button. A progress bar indicates 43% completion. The main section is titled 'Mức độ hoạt động hằng ngày' (Daily Activity Level) and contains four selectable options: 'Ít vận động' (Little exercise), 'Hoạt động nhẹ' (Light activity), 'Hoạt động vừa' (Moderate activity), and 'Hoạt động cao' (High activity). The 'Hoạt động vừa' option is currently selected. At the bottom, there are two buttons: '← Quay lại' (Go back) and 'Tiếp tục →' (Continue).

Mức độ hoạt động	Mô tả
Ít vận động	Ngồi nhiều, ít vận động hoặc ít tập luyện.
Hoạt động nhẹ	Đi lại nhẹ hoặc tập 1-2 buổi/tuần.
Hoạt động vừa	Tập luyện 3-4 buổi/tuần.
Hoạt động cao	Vận động mạnh hoặc tập luyện thường xuyên.

Hình 4.8. Giao diện mức độ hoạt động hằng ngày

Màn hình xác định mức độ hoạt động hằng ngày được sử dụng để thu thập thông tin về cường độ vận động của người dùng trong cuộc sống và sinh hoạt thường ngày. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp hệ thống NutriGain tính toán chính xác tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày (TDEE) và xây dựng kế hoạch dinh dưỡng phù hợp.

Tại giao diện này, người dùng lựa chọn một trong bốn mức độ hoạt động được hệ thống cung cấp, bao gồm: Ít vận động, Hoạt động nhẹ, Hoạt động vừa và Hoạt động cao. Mỗi mức độ đều đi kèm mô tả ngắn giúp người dùng dễ dàng xác định tình trạng vận động thực tế của bản thân.

Sau khi người dùng lựa chọn mức độ hoạt động phù hợp, hệ thống sẽ lưu thông tin này vào hồ sơ cá nhân và sử dụng hệ số hoạt động tương ứng để tính toán chỉ số TDEE. Chỉ số TDEE phản ánh tổng lượng năng lượng mà cơ thể tiêu thụ trong một ngày, bao gồm cả nhu cầu trao đổi chất cơ bản và năng lượng sử dụng cho các hoạt động thể chất.

Sau khi hoàn tất lựa chọn, người dùng nhấn nút "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo trong quá trình thiết lập hồ sơ dinh dưỡng.

4.1.5.5. Giao diện mục tiêu tăng cân của bạn

The screenshot shows the 'Mục tiêu tăng cân của bạn' (Your weight gain goal) screen in the NutriGain app. At the top, the NutriGain logo and tagline 'BUILD HEALTHY CALORIES' are on the left, and the user's email 'kt2986533@gmail.com' and 'Đăng xuất' (Logout) button are on the right. Below this is a progress bar indicating 'Bước 5 / 8' (Step 5 of 8) and '57%'. The main title 'Mục tiêu tăng cân của bạn' is centered. Below it, there are two input fields: 'Cân nặng mục tiêu' (Target weight) with the value '67' and unit 'kg', and 'Bạn muốn đạt mục tiêu trong bao lâu?' (How long do you want to reach your goal?) with the value '26' and unit 'tháng' (months). A dropdown menu for 'Đơn vị thời gian' (Time unit) is set to 'Tháng'. A blue information box contains text explaining that the goal is to gain 22kg in 26 months, which is approximately 0.8kg per month. It also mentions that this rate is safe and follows the recommendation of Intermountain Health (0.5-2.0 lb/week, equivalent to ~1kg/month), and that NutriGain will use this to calculate the required calorie intake. At the bottom, there are two buttons: '← Quay lại' (Go back) and 'Tiếp tục →' (Continue).

Hình 4.9. Giao diện mục tiêu tăng cân của bạn

Màn hình thiết lập mục tiêu tăng cân cho phép người dùng xác định cân nặng mong muốn và khoảng thời gian dự kiến để đạt được mục tiêu đó. Đây là bước quan trọng giúp hệ thống NutriGain xây dựng kế hoạch dinh dưỡng cá nhân hóa và tính toán lượng calo cần bổ sung mỗi ngày nhằm hỗ trợ tăng cân một cách khoa học và an toàn.

Tại giao diện này, người dùng nhập cân nặng mục tiêu và thời gian mong muốn đạt được mục tiêu, đồng thời lựa chọn đơn vị thời gian phù hợp (tuần hoặc tháng). Dựa trên các thông tin đã được cung cấp ở các bước trước như cân nặng hiện tại, chiều cao, tuổi và mức độ hoạt động, hệ thống sẽ tự động tính toán mức tăng cân trung bình cần đạt theo từng giai đoạn.

Thông tin mục tiêu tăng cân sẽ được lưu vào hồ sơ cá nhân và được sử dụng để xác định lượng calo cần bổ sung hàng ngày, phân bổ các chất dinh dưỡng đa lượng (Protein, Carbohydrate, Lipid) và xây dựng thực đơn phù hợp với từng giai đoạn tăng cân của người dùng.

Sau khi hoàn tất thiết lập mục tiêu, người dùng nhấn nút "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo trong quy trình xây dựng hồ sơ dinh dưỡng.

4.1.5.6. Giao diện phong cách ăn uống

The screenshot shows the 'Phong cách ăn uống' (Eating Style) screen in the NutriGain app. At the top, the app logo 'NutriGain' and the tagline 'BUILD HEALTHY CALORIES' are visible, along with the user's email 'kt2986533@gmail.com' and a 'Đăng xuất' (Logout) button. A progress bar indicates 'Bước 6 / 8' (Step 6 of 8) and '71%'. The main title 'Phong cách ăn uống' is followed by the subtitle 'Phong cách ăn uống'. Below this, there are four selectable options: 'Cân bằng' (Balanced), 'Eat Clean', 'Giàu Protein' (High Protein), and 'Ăn chay' (Vegetarian). The 'Cân bằng' option is currently selected. Under the 'Ngân sách' (Budget) section, there are three options: 'Tiết kiệm' (Save), 'Tiêu chuẩn' (Standard), and 'Linh hoạt' (Flexible). The 'Tiêu chuẩn' option is selected. The 'Số món mỗi bữa' (Number of dishes per meal) section has three options: '3 món/bữa' (3 dishes/meal), '4 món/bữa' (4 dishes/meal), and '5 món/bữa' (5 dishes/meal). The '4 món/bữa' option is selected. At the bottom, there is a section for 'Nhắc giờ ăn' (Meal reminders) with the text 'NutriGain sẽ nhắc bạn khi đến giờ ăn qua Email hoặc SMS.' and two checkboxes: 'Bật nhắc qua Email' (Turn on reminders via Email) and 'Bật nhắc qua SMS' (Turn on reminders via SMS). At the very bottom, there are two buttons: '← Quay lại' (Go back) and 'Tiếp tục →' (Continue).

Hình 4.10. Giao diện phong cách ăn uống

Hình trên mô tả giao diện thiết lập thói quen ăn uống của người dùng trong hệ thống NutriGain. Tại bước này, người dùng lựa chọn phong cách ăn uống phù hợp như Cân bằng, Eat Clean, Giàu Protein hoặc Ăn chay.

Ngoài ra, người dùng còn có thể chọn mức ngân sách cho thực đơn và số lượng món ăn trong mỗi bữa. Hệ thống cũng cung cấp tùy chọn nhắc giờ ăn qua Email hoặc SMS để hỗ trợ người dùng duy trì chế độ ăn uống đều đặn.

4.1.5.7. Giao diện sở thích và loại trừ

NutriGain
BUILD HEALTHY CALORIES

kt2986533@gmail.com Đăng xuất

Bước 7 / 8 86%

Sở thích và loại trừ

Món yêu thích

Ví dụ: chuối, sữa, cơm, trứng

Nhập món bạn muốn hệ thống ưu tiên khi gợi ý thực đơn. Nhấn Enter để thêm tag.

☐ Tôi không có món yêu thích cụ thể

Món không thích / dị ứng

Ví dụ: tôm, đậu phộng, trứng

Nhập món bạn không muốn ăn hoặc bị dị ứng để hệ thống tránh đưa vào thực đơn. Nhấn Enter để thêm tag.

☐ Tôi không có món cần tránh

← Quay lại Tiếp tục →

Hình 4.11. Giao diện sở thích và loại trừ

Giao diện nhập sở thích ăn uống và các món ăn cần loại trừ của người dùng trong hệ thống NutriGain. Tại bước này, người dùng có thể nhập các món ăn yêu thích để hệ thống ưu tiên đưa vào thực đơn gợi ý. Đồng thời, người dùng cũng có thể khai báo các món ăn không thích hoặc các thực phẩm gây dị ứng để hệ thống tránh sử dụng khi xây dựng thực đơn. Nếu không có món ăn yêu thích hoặc không có thực phẩm cần tránh, người dùng có thể chọn các tùy chọn tương ứng. Những thông tin này giúp hệ thống tạo ra thực đơn phù hợp hơn với sở thích cá nhân, đồng thời đảm bảo an toàn và nâng cao trải nghiệm sử dụng của người dùng.

4.1.5.8. Giao diện tổng hợp

The screenshot shows the NutriGain app interface at step 8 of 8. The header includes the NutriGain logo, email address (kt2986533@gmail.com), and a 'Đăng xuất' (Logout) button. A progress bar indicates 100% completion. The main section is titled 'Hồ sơ của bạn đã sẵn sàng' (Your profile is ready) with a subtitle 'Dựa trên thông tin bạn nhập, đây là chỉ số dinh dưỡng dự kiến:' (Based on the information you entered, here are the estimated nutrition metrics:). It displays six metrics in a grid: BMI (17, Gầy / thiếu cân), MỤC TIÊU (2383 kcal, mỗi ngày), PROTEIN (72g, mỗi ngày), CARBS (345g, mỗi ngày), FAT (79g, mỗi ngày), and BMR (1376 kcal, năng lượng nền). A green banner below the grid states 'Gầy / thiếu cân - NutriGain có thể hỗ trợ tạo thực đơn tăng cân.' (Thin / underweight - NutriGain can help create a weight gain meal plan.). At the bottom, there are two buttons: '← Quay lại' (Go back) and 'Hoàn tất và tạo thực đơn' (Finish and create meal plan).

Metric	Value	Unit / Description
BMI	17	Gầy / thiếu cân
MỤC TIÊU	2383 kcal	mỗi ngày
PROTEIN	72g	mỗi ngày
CARBS	345g	mỗi ngày
FAT	79g	mỗi ngày
BMR	1376 kcal	năng lượng nền

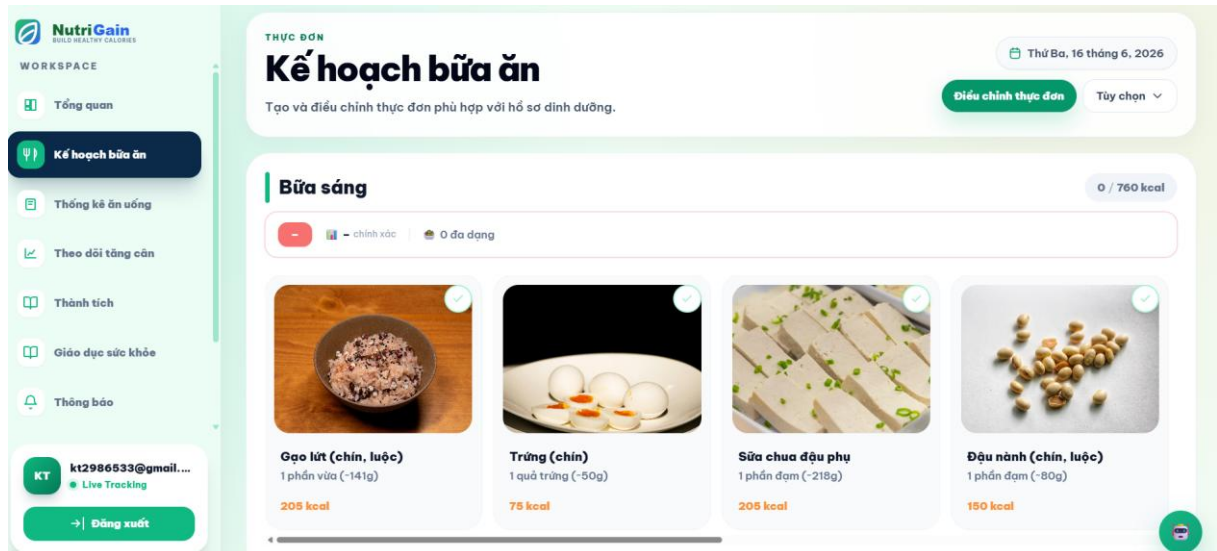
Hình 4.12. Giao diện tổng hợp

Giao diện tổng hợp thông tin và kết quả tính toán dinh dưỡng của người dùng trong hệ thống NutriGain ở bước cuối cùng của quá trình đăng ký. Dựa trên các thông tin đã được cung cấp trước đó như chiều cao, cân nặng, mức độ vận động và mục tiêu tăng cân, hệ thống tiến hành tính toán các chỉ số dinh dưỡng cần thiết.

Kết quả được hiển thị bao gồm chỉ số BMI, nhu cầu năng lượng mục tiêu mỗi ngày, lượng Protein, Carbohydrate (Carbs), chất béo (Fat) và chỉ số BMR.

Sau khi xem lại các thông tin này, người dùng có thể chọn hoàn tất để hệ thống bắt đầu xây dựng thực đơn tăng cân phù hợp với nhu cầu cá nhân.

4.1.6. Giao diện kế hoạch bữa ăn

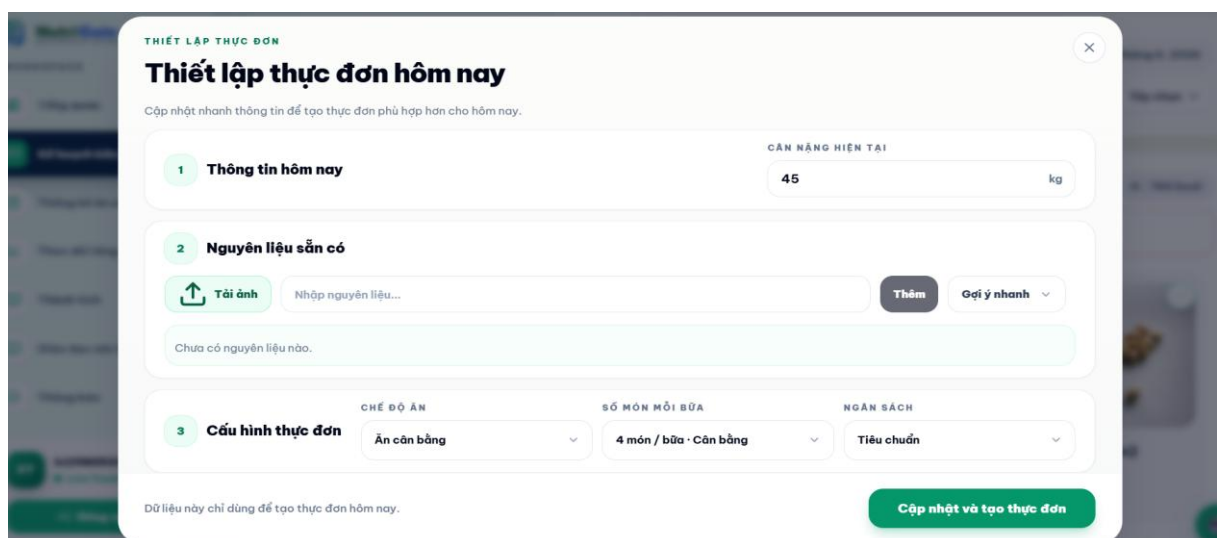


Hình 4.13. Giao diện kế hoạch bữa ăn

Giao diện Kế hoạch bữa ăn của hệ thống NutriGain, nơi người dùng có thể xem và quản lý thực đơn được gợi ý dựa trên hồ sơ dinh dưỡng cá nhân. Thực đơn được chia theo từng bữa ăn trong ngày và hiển thị đầy đủ thông tin về món ăn, khẩu phần sử dụng, hình ảnh minh họa và lượng calo cung cấp.

Người dùng có thể đánh dấu những món đã ăn để hệ thống ghi nhận tiến độ thực hiện thực đơn và theo dõi lượng năng lượng đã nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ điều chỉnh hoặc thay thế món ăn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sở thích của người dùng. Giao diện này giúp người dùng dễ dàng theo dõi chế độ ăn uống hằng ngày và duy trì kế hoạch tăng cân một cách hiệu quả.

4.1.6.1. Giao diện điều chỉnh thực đơn

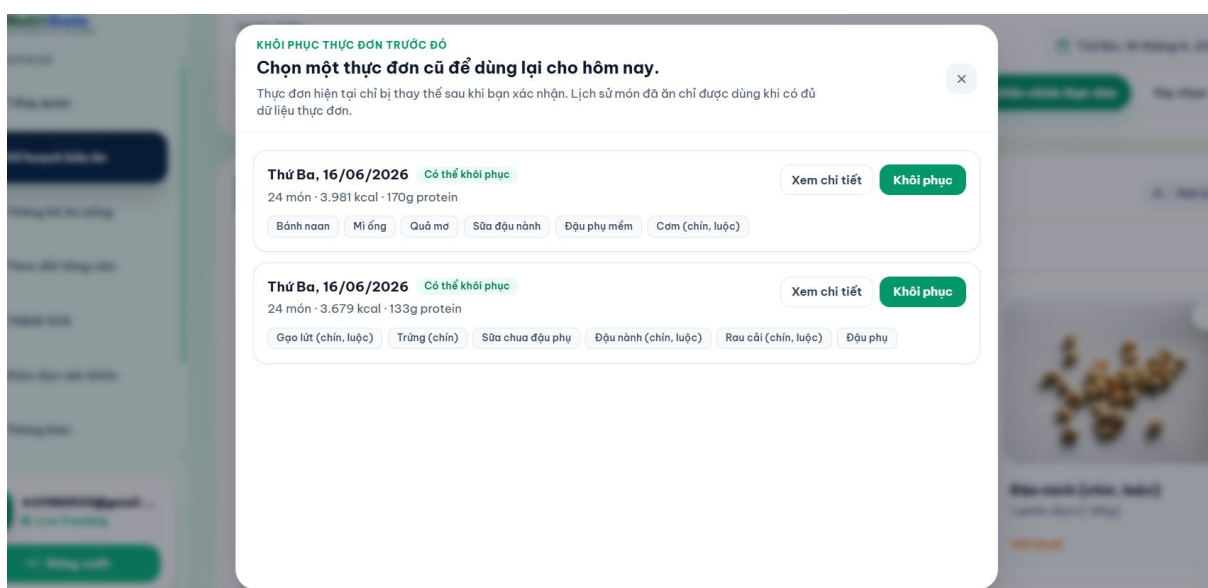


Hình 4.14. Giao diện điều chỉnh thực đơn

Giao diện này cho phép người dùng cập nhật nhanh các thông tin cần thiết trước khi tạo thực đơn cho ngày hiện tại. Người dùng có thể nhập cân nặng hiện tại để hệ thống tính toán nhu cầu dinh dưỡng chính xác hơn. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ nhập nguyên liệu sẵn có bằng cách nhập tên nguyên liệu hoặc tải ảnh để nhận diện thực phẩm, từ đó ưu tiên sử dụng các nguyên liệu sẵn có khi xây dựng thực đơn.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh chế độ ăn, số lượng món ăn trong mỗi bữa và mức ngân sách phù hợp với nhu cầu cá nhân. Sau khi hoàn tất các thiết lập, người dùng nhấn nút “Cập nhật và tạo thực đơn” để hệ thống tạo ra thực đơn phù hợp cho ngày hôm đó.

4.1.6.2. Giao diện khôi phục thực đơn



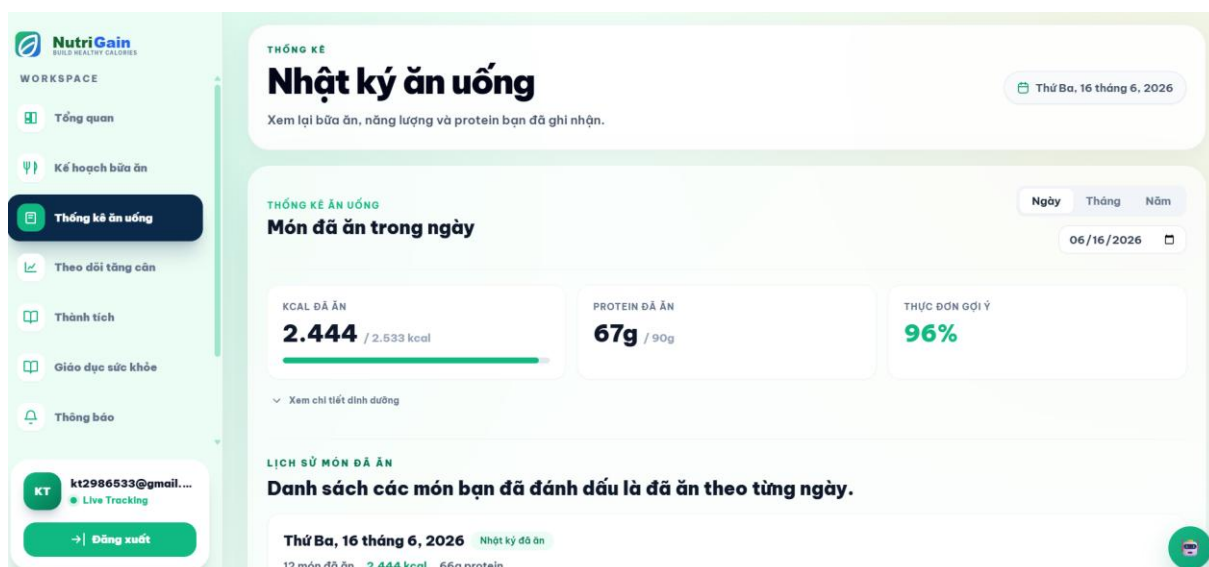
Hình 4.15. Giao diện khôi phục thực đơn cũ

Giao diện Khôi phục thực đơn trước đó của hệ thống NutriGain. Chức năng này cho phép người dùng xem lại các thực đơn đã được tạo trong những ngày trước và lựa chọn khôi phục để sử dụng lại cho ngày hiện tại.

Mỗi thực đơn được hiển thị kèm theo các thông tin như ngày tạo, tổng số món ăn, tổng lượng calo, lượng protein và danh sách một số món tiêu biểu trong thực đơn. Người dùng có thể xem chi tiết nội dung thực đơn hoặc nhấn nút “Khôi phục” để áp dụng lại thực đơn đã chọn.

Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian tạo mới thực đơn, đồng thời cho phép người dùng dễ dàng sử dụng lại những thực đơn phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.

4.1.7. Giao diện trang thống kê ăn uống



Hình 4.16. Giao diện thống kê ăn uống

Trang Thống kê ăn uống giúp người dùng theo dõi tình hình ăn uống và lượng dinh dưỡng đã tiêu thụ trong ngày. Tại đây, hệ thống hiển thị các chỉ số quan trọng như tổng lượng calo đã ăn, lượng protein đã nạp và tỷ lệ tuân thủ thực đơn gợi ý. Các thông tin được trình bày trực quan bằng số liệu và thanh tiến độ, giúp người dùng dễ dàng đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu dinh dưỡng.

Ngoài ra, trang còn hỗ trợ lọc dữ liệu theo ngày, tháng hoặc năm và hiển thị lịch sử các món ăn đã sử dụng, giúp người dùng theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch ăn uống và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp với mục tiêu tăng cân lành mạnh.

4.1.8. Giao diện theo dõi tăng cân



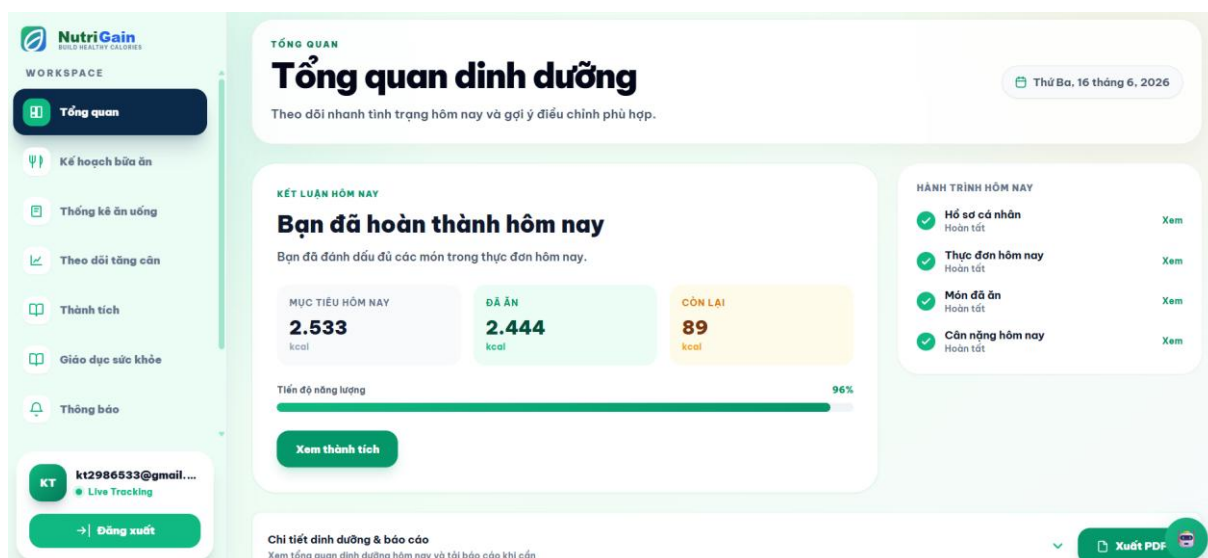
Hình 4.17. Giao diện theo dõi tăng cân

Trang Theo dõi tăng cân giúp người dùng theo dõi quá trình tăng cân và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Tại đây, hệ thống hiển thị các thông tin quan

trọng như cân nặng hiện tại, cân nặng mục tiêu, số cân đã tăng được, số cân còn thiếu và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu.

Ngoài ra, trang còn cung cấp biểu đồ xu hướng cân nặng theo thời gian, giúp người dùng dễ dàng quan sát sự thay đổi cân nặng qua từng lần cập nhật. Người dùng có thể xem dữ liệu trong các khoảng thời gian khác nhau như 30 ngày, 90 ngày hoặc toàn bộ lịch sử, đồng thời cập nhật cân nặng mới để hệ thống ghi nhận và theo dõi tiến độ tăng cân một cách liên tục.

4.1.9. Giao diện tổng quan



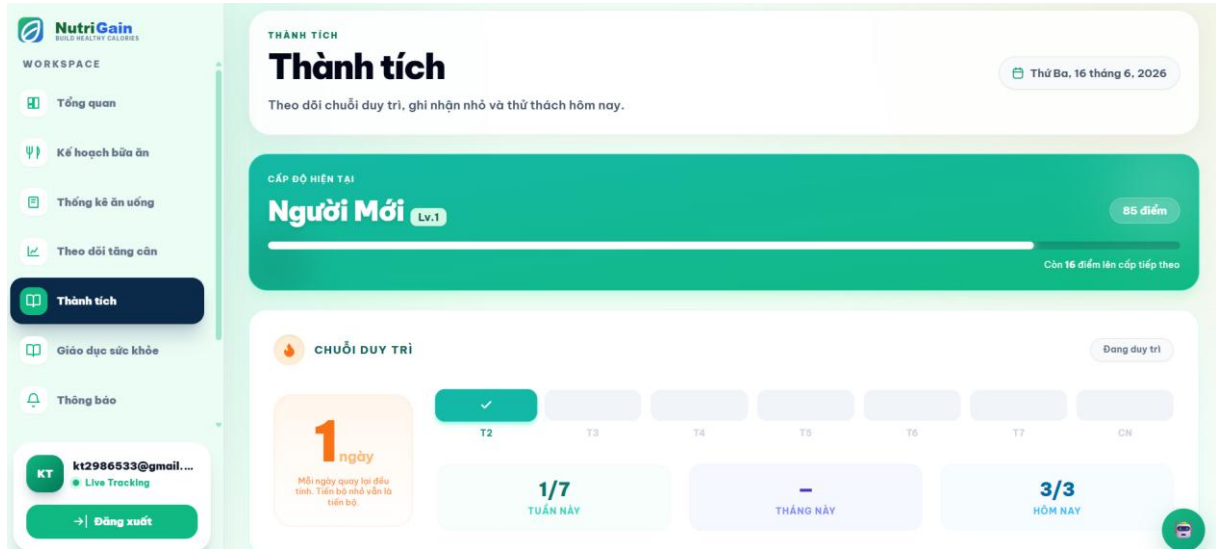
Hình 4.18. Giao diện tổng quan

Trang Tổng quan dinh dưỡng cung cấp cái nhìn tổng quát về tình trạng dinh dưỡng và mức độ hoàn thành mục tiêu ăn uống của người dùng trong ngày. Hệ thống hiển thị các thông tin quan trọng như mục tiêu năng lượng cần đạt, lượng calo đã tiêu thụ và lượng calo còn thiếu.

Đồng thời, thanh tiến độ giúp người dùng dễ dàng theo dõi tỷ lệ hoàn thành mục tiêu dinh dưỡng hằng ngày. Bên cạnh đó, trang còn hiển thị danh sách các hoạt động đã hoàn thành như cập nhật hồ sơ cá nhân, thực hiện thực đơn, ghi nhận món ăn và cập nhật cân nặng.

Từ những thông tin này, người dùng có thể nhanh chóng đánh giá kết quả hiện tại, theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch tăng cân và nhận các gợi ý điều chỉnh phù hợp để đạt mục tiêu sức khỏe.

4.1.10. Giao diện thành tích

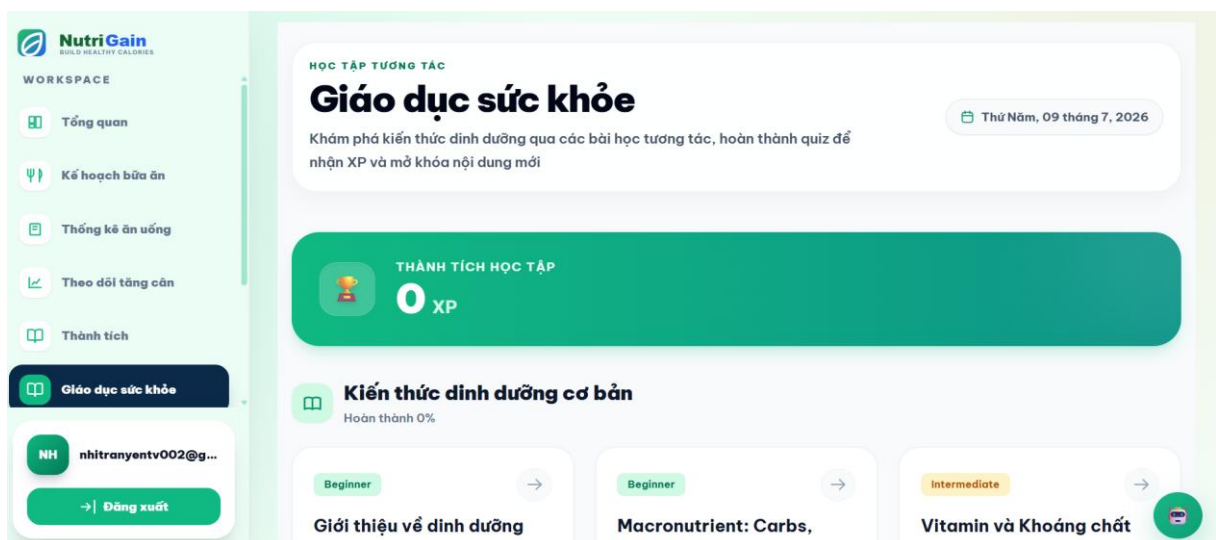


Hình 4.19. Giao diện thành tích

Trang Thành tích giúp người dùng theo dõi mức độ duy trì thói quen và tiến trình sử dụng hệ thống trong quá trình tăng cân. Tại đây, hệ thống hiển thị cấp độ hiện tại của người dùng cùng số điểm đã tích lũy và số điểm cần đạt để lên cấp tiếp theo. Bên dưới là phần Chuỗi duy trì, cho biết số ngày liên tiếp người dùng thực hiện các hoạt động cần thiết như ghi nhận bữa ăn, cập nhật cân nặng hoặc hoàn thành mục tiêu hằng ngày. Ngoài ra, hệ thống còn thống kê số lần hoàn thành trong tuần, tháng và ngày hiện tại, giúp người dùng dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của bản thân.

Trang này tạo động lực cho người dùng duy trì thói quen lành mạnh và thực hiện đều đặn kế hoạch tăng cân đã đề ra.

4.1.11. Giao diện giáo dục sức khỏe

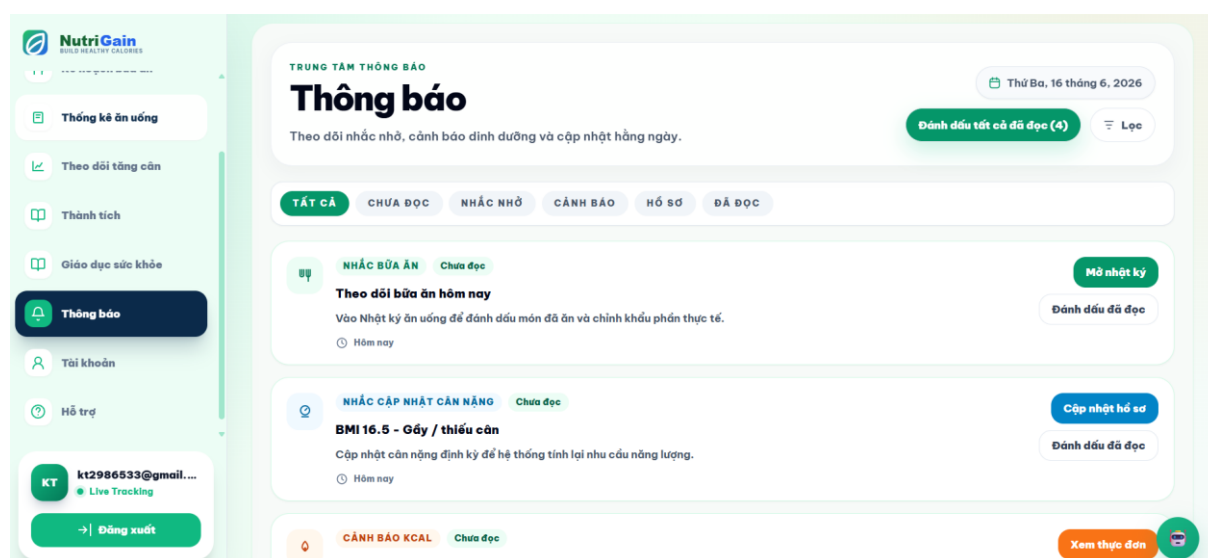


Hình 4.20. Giao diện giáo dục sức khỏe

Trang Giáo dục sức khỏe cung cấp các kiến thức và hướng dẫn dinh dưỡng nhằm hỗ trợ người dùng tăng cân một cách khoa học và lành mạnh. Tại đây, hệ thống giới thiệu những nội dung quan trọng như cách ăn uống đầy đủ, bổ sung protein hợp lý, duy trì giấc ngủ tốt và vận động phù hợp để cải thiện sức khỏe.

Các bài viết và chủ đề được trình bày trực quan, dễ hiểu, giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng và áp dụng vào thực tế. Thông qua trang này, người dùng có thể nâng cao kiến thức dinh dưỡng, tránh những sai lầm phổ biến trong quá trình tăng cân và xây dựng lối sống lành mạnh hơn.

4.1.12. Giao diện thông báo



Hình 4.21. Giao diện thông báo

Trang Thông báo đóng vai trò là trung tâm cập nhật thông tin của hệ thống, giúp người dùng theo dõi các nhắc nhở, cảnh báo và cập nhật liên quan đến quá trình tăng cân. Tại đây, các thông báo được phân loại theo nhiều nhóm như tất cả, chưa đọc, nhắc nhở, cảnh báo, hồ sơ và đã đọc để người dùng dễ dàng quản lý.

Nội dung thông báo bao gồm nhắc ghi nhận bữa ăn, cập nhật cân nặng, cảnh báo về lượng calo hoặc tình trạng dinh dưỡng và các thông tin liên quan đến hồ sơ cá nhân. Mỗi thông báo đều hiển thị trạng thái đọc/chưa đọc cùng các nút thao tác nhanh như mở nhật ký ăn uống, cập nhật hồ sơ hoặc xem thực đơn.

Trang này giúp người dùng không bỏ lỡ các hoạt động quan trọng, duy trì việc theo dõi sức khỏe và thực hiện kế hoạch tăng cân một cách hiệu quả.

4.1.13. Giao diện tài khoản

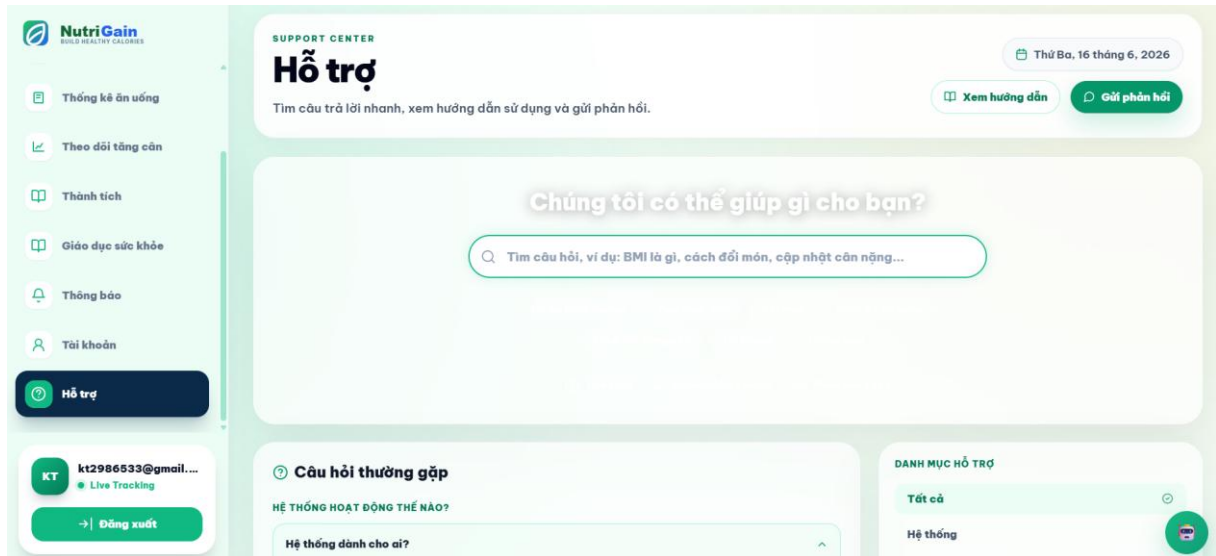
Hình 4.22. Giao diện tài khoản

Trang Tài khoản cho phép người dùng quản lý và cập nhật các thông tin cá nhân cũng như hồ sơ dinh dưỡng phục vụ cho quá trình tăng cân. Tại đây, hệ thống hiển thị thông tin cơ bản của người dùng như email, trạng thái tài khoản và gói sử dụng.

Bên cạnh đó, người dùng có thể nhập và chỉnh sửa các thông số quan trọng gồm tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng hiện tại, cân nặng mục tiêu, thời gian đạt mục tiêu, mức độ vận động, tốc độ tăng cân mong muốn, chế độ ăn và ngân sách dự kiến. Dựa trên các thông tin này, hệ thống sẽ tính toán nhu cầu dinh dưỡng và xây dựng thực đơn phù hợp với mục tiêu tăng cân của từng người.

Ngoài ra, trang còn cung cấp các mục quản lý như hồ sơ cá nhân, mục tiêu dinh dưỡng, bảo mật và tùy chỉnh, giúp người dùng dễ dàng quản lý tài khoản và cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng hệ thống.

4.1.14. Giao diện hỗ trợ



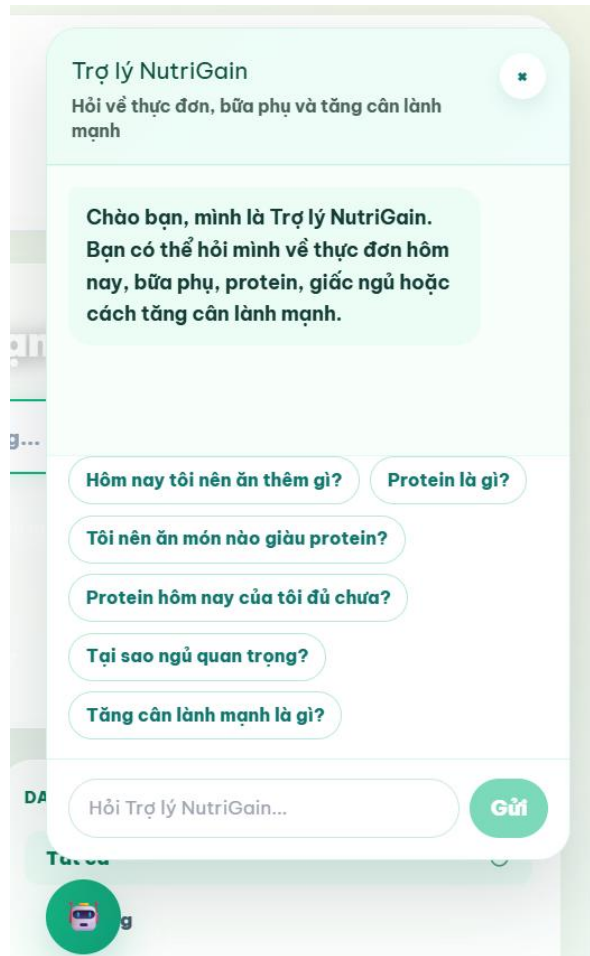
Hình 4.23. Giao diện hỗ trợ

Trang Hỗ trợ được xây dựng nhằm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc và gửi phản hồi trong quá trình sử dụng hệ thống. Tại đây, người dùng có thể tra cứu nhanh các câu hỏi liên quan đến hồ sơ dinh dưỡng, tạo thực đơn, đổi món ăn, nhật ký ăn uống, theo dõi tăng cân, tài khoản và thông báo.

Trang cung cấp danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQ) cùng câu trả lời chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống, cách tính BMI, BMR, TDEE, quản lý thực đơn và cập nhật dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp hướng dẫn sử dụng theo từng bước, từ nhập hồ sơ dinh dưỡng, tạo thực đơn đến theo dõi và cập nhật cân nặng định kỳ. Người dùng cũng có thể gửi phản hồi hoặc yêu cầu hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng.

Trang này đóng vai trò như một trung tâm hỗ trợ, giúp người dùng sử dụng hệ thống hiệu quả và đạt được mục tiêu tăng cân một cách thuận lợi.

4.1.15. Giao diện Chatbot



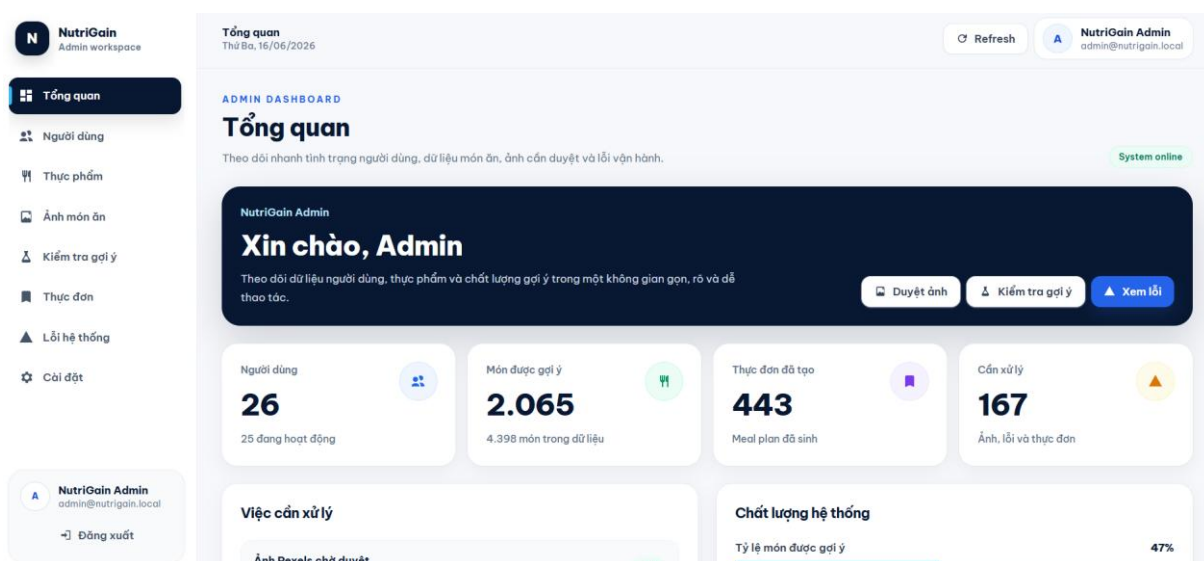
Hình 4.24. Giao diện chatbot

Trang Trợ lý NutriGain là tính năng hỗ trợ người dùng dưới dạng chatbot thông minh, giúp giải đáp các câu hỏi liên quan đến dinh dưỡng và quá trình tăng cân lành mạnh. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với trợ lý bằng cách nhập câu hỏi hoặc lựa chọn các gợi ý có sẵn như thực đơn hôm nay, bữa phụ phù hợp, thực phẩm giàu protein, lượng protein đã tiêu thụ, vai trò của giấc ngủ và các nguyên tắc tăng cân lành mạnh.

Dựa trên dữ liệu hồ sơ và kế hoạch dinh dưỡng của người dùng, trợ lý sẽ cung cấp các thông tin, lời khuyên và hướng dẫn phù hợp nhằm hỗ trợ xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận kiến thức dinh dưỡng, giải đáp thắc mắc nhanh chóng và nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu tăng cân.

4.2. Giao diện Admin

4.2.1. Giao diện tổng quan



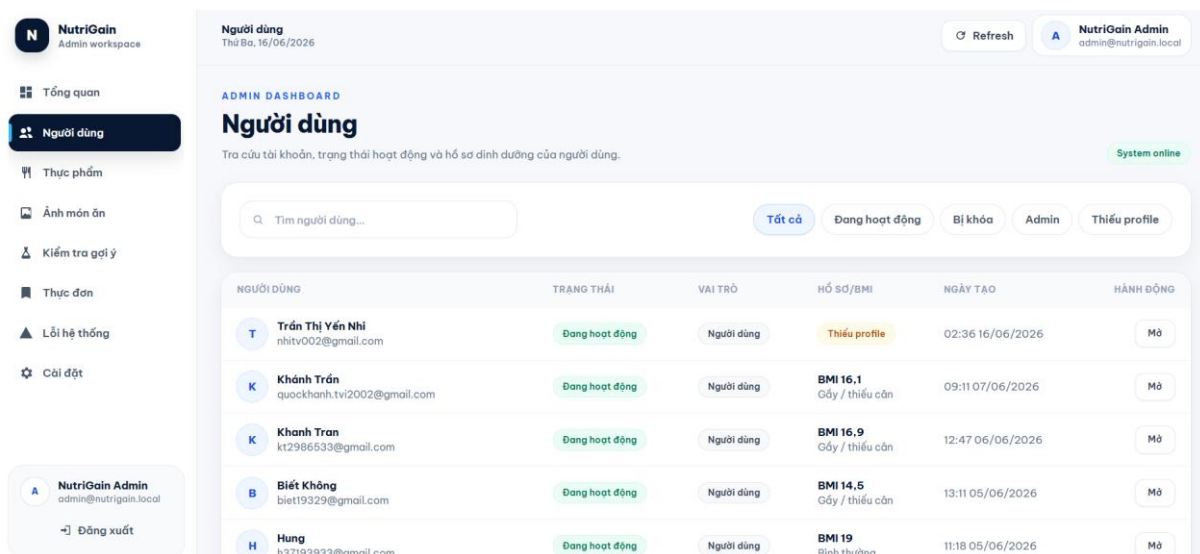
Hình 4.25. Giao diện tổng quan

Trang Tổng quan quản trị cung cấp cái nhìn tổng thể về tình trạng hoạt động của hệ thống NutriGain, giúp quản trị viên theo dõi nhanh dữ liệu người dùng, thực phẩm, thực đơn và các vấn đề cần xử lý. Tại đây, hệ thống hiển thị các thống kê quan trọng như số lượng người dùng, số tài khoản đang hoạt động, số món ăn được gợi ý và số thực đơn đã được tạo.

Ngoài ra, trang còn tổng hợp các công việc cần xử lý như ảnh món ăn chờ duyệt, lỗi hệ thống chưa được giải quyết và các thực đơn cần điều chỉnh. Bên cạnh đó, khu vực đánh giá chất lượng hệ thống cung cấp các chỉ số về tỷ lệ món ăn được gợi ý thành công và tỷ lệ tài khoản đang hoạt động, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi hiệu suất vận hành.

Trang này đóng vai trò là trung tâm giám sát, hỗ trợ quản trị viên quản lý hệ thống hiệu quả và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

4.2.2. Giao diện người dùng

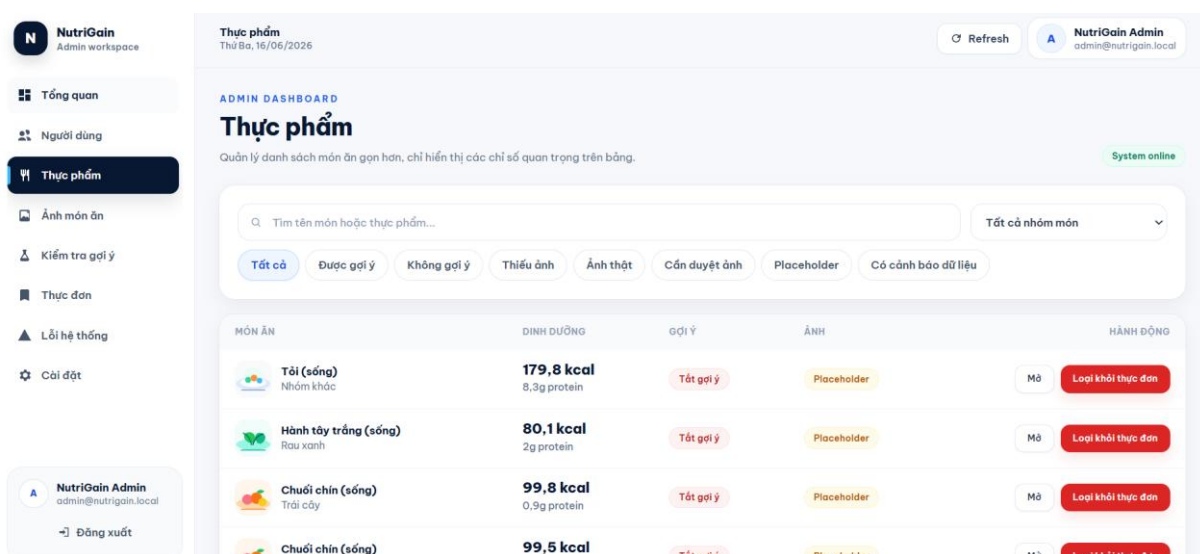


Hình 4.26. Giao diện người dùng

Trang Người dùng cho phép quản trị viên quản lý và theo dõi toàn bộ tài khoản đang sử dụng hệ thống NutriGain. Tại đây, quản trị viên có thể tra cứu người dùng thông qua thanh tìm kiếm, đồng thời lọc danh sách theo các trạng thái như tất cả tài khoản, đang hoạt động, bị khóa, tài khoản quản trị hoặc những người dùng chưa hoàn thiện hồ sơ dinh dưỡng. Mỗi tài khoản đều hiển thị các thông tin cần thiết để quản trị viên dễ dàng theo dõi tình trạng sử dụng và mức độ hoàn thiện hồ sơ.

Trang này hỗ trợ việc quản lý người dùng hiệu quả, giúp phát hiện các tài khoản bất thường, kiểm soát quyền truy cập và đảm bảo dữ liệu người dùng được cập nhật đầy đủ phục vụ cho quá trình xây dựng thực đơn và theo dõi dinh dưỡng.

4.2.3. Giao diện thực phẩm

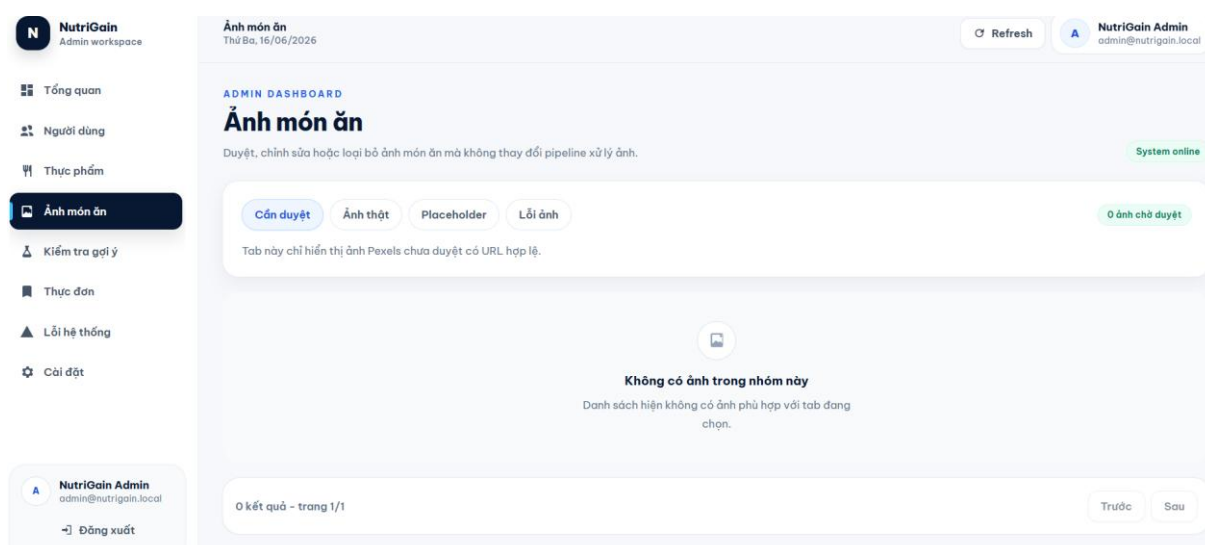


Hình 4.27. Giao diện thực phẩm

Trang Thực phẩm giúp quản trị viên quản lý danh sách các món ăn và thực phẩm được sử dụng trong hệ thống NutriGain. Tại đây, quản trị viên có thể tìm kiếm món ăn theo tên, đồng thời lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí như nhóm món ăn, trạng thái được gợi ý hay không được gợi ý, tình trạng hình ảnh, món ăn có ảnh thật, ảnh chờ duyệt hoặc ảnh minh họa (placeholder).

Hệ thống cũng hỗ trợ hiển thị các món ăn có cảnh báo dữ liệu để quản trị viên dễ dàng kiểm tra và chỉnh sửa khi cần thiết. Việc quản lý tập trung này giúp đảm bảo dữ liệu thực phẩm luôn đầy đủ, chính xác và phù hợp để phục vụ quá trình xây dựng thực đơn và gợi ý dinh dưỡng cho người dùng.

4.2.4. Giao diện ảnh món ăn



Hình 4.28. Giao diện ảnh món ăn

Trang Ảnh món ăn hỗ trợ quản trị viên quản lý và kiểm duyệt hình ảnh của các món ăn trong hệ thống NutriGain. Tại đây, quản trị viên có thể xem, duyệt, chỉnh sửa hoặc loại bỏ các hình ảnh món ăn mà không làm ảnh hưởng đến quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống.

Danh sách ảnh được phân loại theo nhiều trạng thái như ảnh cần duyệt, ảnh thật, ảnh minh họa (placeholder) và ảnh bị lỗi, giúp việc quản lý trở nên thuận tiện hơn.

Thông qua trang này, quản trị viên có thể đảm bảo hình ảnh món ăn hiển thị chính xác, phù hợp với nội dung và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dùng khi xem thực đơn và thông tin dinh dưỡng.

4.2.5. Giao diện kiểm tra gợi ý

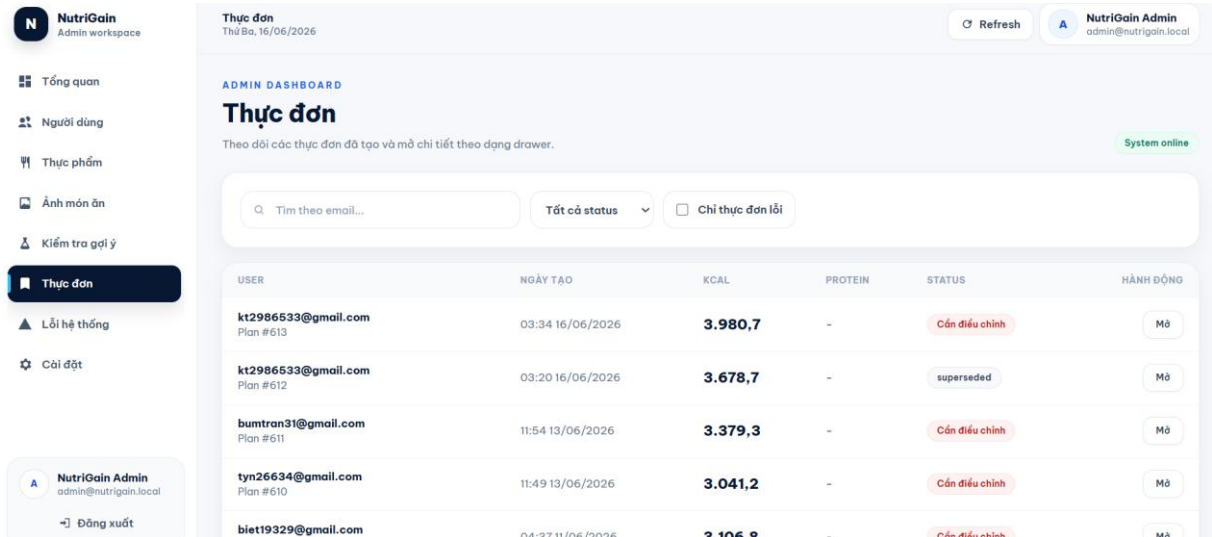
Hình 4.29. Giao diện kiểm tra gợi ý

Trang Kiểm tra gợi ý hỗ trợ quản trị viên đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống gợi ý thực đơn và món ăn. Tại đây, quản trị viên có thể tạo các hồ sơ người dùng thử nghiệm với các thông tin dinh dưỡng khác nhau để kiểm tra kết quả mà hệ thống sinh ra.

Sau khi thực hiện gợi ý, hệ thống sẽ hiển thị nhanh các thông tin quan trọng như tổng lượng calo, lượng protein, các cảnh báo dinh dưỡng và dữ liệu kỹ thuật liên quan đến quá trình tính toán.

Trang này giúp quản trị viên kiểm tra tính chính xác của thuật toán, phát hiện các trường hợp bất thường và đảm bảo các gợi ý được tạo ra phù hợp với mục tiêu tăng cường lành mạnh của người dùng.

4.2.6. Giao diện thực đơn



USER	NGÀY TẠO	KCAL	PROTEIN	STATUS	HÀNH ĐỘNG
kt2986533@gmail.com Plan #613	03:34 16/06/2026	3.980,7	-	Cần điều chỉnh	Mô
kt2986533@gmail.com Plan #612	03:20 16/06/2026	3.678,7	-	superseded	Mô
bumtran31@gmail.com Plan #611	11:54 13/06/2026	3.379,3	-	Cần điều chỉnh	Mô
tyn26634@gmail.com Plan #610	11:49 13/06/2026	3.041,2	-	Cần điều chỉnh	Mô
biet19329@gmail.com	04:37 11/06/2026	3.106,8	-	Cần điều chỉnh	Mô

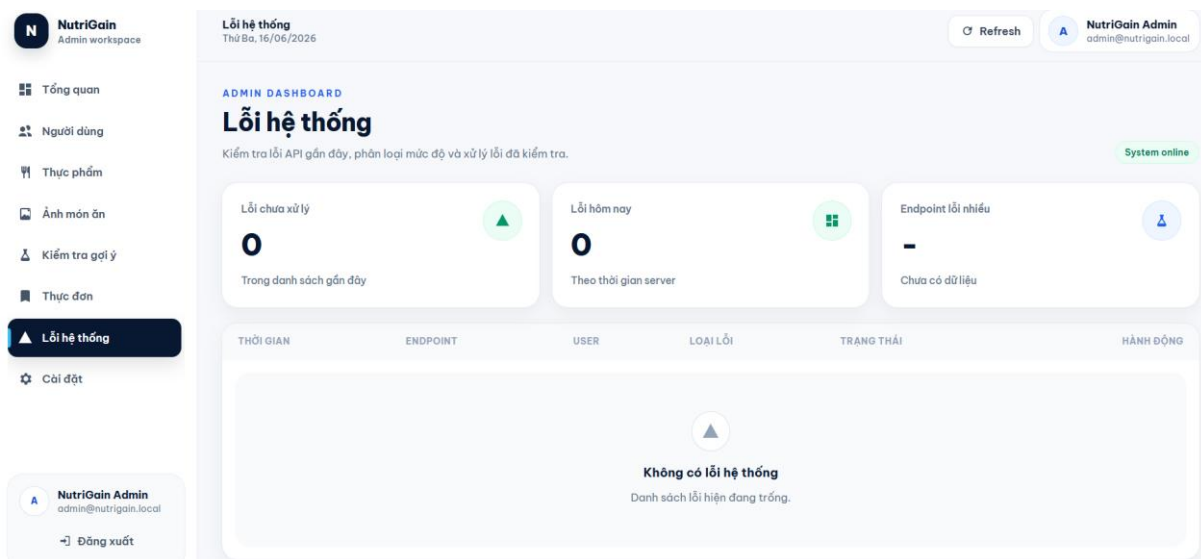
Hình 4.30. Giao diện thực đơn

Trang Thực đơn cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý các thực đơn đã được hệ thống tạo cho người dùng. Tại đây, quản trị viên có thể xem danh sách các thực đơn cùng các thông tin liên quan như người dùng sở hữu, thời gian tạo và trạng thái thực đơn.

Hệ thống hỗ trợ mở chi tiết thực đơn dưới dạng khung thông tin trượt, giúp quản trị viên xem nhanh nội dung thực đơn, các món ăn được gợi ý, giá trị dinh dưỡng và những thông tin liên quan mà không cần chuyển sang trang khác.

Trang này giúp việc kiểm tra, theo dõi và đánh giá chất lượng thực đơn trở nên thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ phát hiện và xử lý các trường hợp cần điều chỉnh để đảm bảo thực đơn phù hợp với mục tiêu dinh dưỡng của người dùng.

4.2.7. Giao diện quản lý lỗi hệ thống

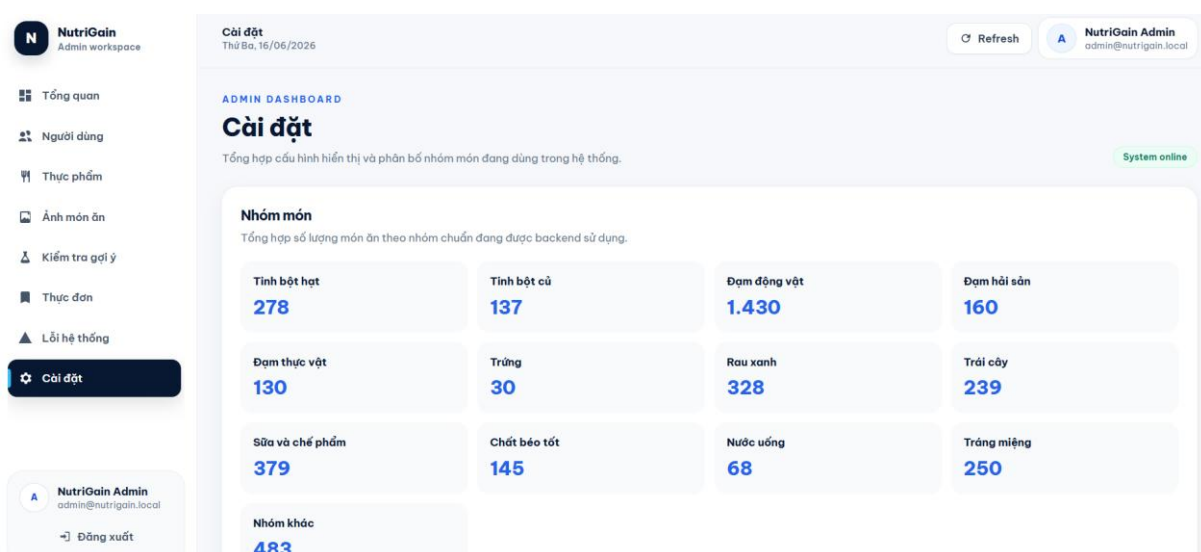


Hình 4.31. Giao diện quản lý lỗi hệ thống

Trang Lỗi hệ thống hỗ trợ quản trị viên theo dõi và quản lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống NutriGain. Tại đây, quản trị viên có thể xem danh sách các lỗi API gần đây cùng các thông tin chi tiết như thời gian xảy ra, nội dung lỗi, mức độ nghiêm trọng và trạng thái xử lý. Các lỗi được phân loại theo từng mức độ để giúp ưu tiên xử lý những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

Ngoài ra, quản trị viên có thể đánh dấu các lỗi đã kiểm tra hoặc đã được xử lý nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý. Trang này góp phần đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, giúp phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng.

4.2.8. Giao diện cài đặt



Hình 4.32. Giao diện cài đặt

Trang Cài đặt cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý các cấu hình đang được áp dụng trong hệ thống NutriGain. Tại đây, các thông tin cấu hình hiển thị được tổng hợp một cách trực quan, giúp quản trị viên dễ dàng kiểm tra trạng thái hoạt động của các chức năng và dữ liệu hệ thống.

Ngoài ra, trang còn cung cấp thống kê về phân bố các nhóm món ăn đang được sử dụng, hỗ trợ đánh giá mức độ đa dạng của nguồn dữ liệu thực phẩm và hiệu quả của hệ thống gợi ý.

Thông qua trang này, quản trị viên có thể kiểm soát các thiết lập quan trọng, theo dõi tình trạng dữ liệu và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

4.3. Đánh giá hệ thống

4.3.1. Đánh giá độ chính xác nhận diện thực phẩm bằng CLIP

Để đánh giá hiệu quả của mô hình CLIP, đề tài tiến hành kiểm thử trên bộ dữ liệu gồm 259 ảnh thuộc 26 thực phẩm phổ biến của Việt Nam. Mỗi ảnh được đưa vào hệ thống để thực hiện nhận diện và kết quả dự đoán được so sánh với nhãn thực tế của ảnh.

Độ chính xác của mô hình được tính theo công thức:

$$Accuracy = \frac{Số\ ảnh\ nhận\ diện\ đúng}{259} \times 100\% \quad (4.1)$$

Bảng 4.1. Đánh giá kết quả nhận diện

Tiêu chí	Giá trị
Tổng số ảnh kiểm thử	259
Ảnh được mô hình xử lý	217
Ảnh nhận diện đúng	165
Ảnh nhận diện sai	52
Ảnh không nhận diện được	42
Độ chính xác trên tập ảnh được xử lý	76,04%

Đề tài tiến hành đánh giá mô hình CLIP trên bộ dữ liệu gồm 259 ảnh thuộc 26 nguyên liệu thực phẩm phổ biến. Trong quá trình kiểm thử, mô hình xử lý thành công 217 ảnh, trong đó 165 ảnh được nhận diện đúng và 52 ảnh được nhận diện sai, đạt độ chính xác 76,04% trên tập ảnh được xử lý.

Bên cạnh đó, có 42 ảnh không được mô hình nhận diện do không trả về kết quả dự đoán. Các trường hợp này chủ yếu xuất hiện ở những nguyên liệu có hình dạng hoặc màu sắc khó phân biệt, chất lượng ảnh chưa đồng đều hoặc đặc trưng hình ảnh chưa đủ rõ để mô hình CLIP đưa ra dự đoán.

Kết quả đánh giá cho thấy mô hình có khả năng nhận diện tốt đối với nhiều nguyên liệu phổ biến như cam, cà chua, cà rốt, khoai lang, khoai tây và trứng, với tỷ lệ nhận diện đạt 100%. Một số nguyên liệu khác như cá hồi, sữa, táo, chuối, cua và thịt bò cũng đạt kết quả từ 80% đến 90%.

Tuy nhiên, mô hình vẫn gặp khó khăn đối với các nguyên liệu có hình dạng tương đồng hoặc ít đặc trưng như bí đỏ, đậu hũ, thịt lợn, hàu và sò. Điều này cho thấy hiệu quả nhận diện còn phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào và mức độ đa dạng của bộ dữ liệu.

4.3.2. Đánh giá độ chính xác năng lượng

Tiến hành đánh giá trên 47 thực đơn được sinh tự động từ hệ thống NutriGain. Sai số năng lượng được tính dựa trên chênh lệch giữa tổng năng lượng thực đơn và năng lượng mục tiêu của người dùng.

Kết quả cho thấy sai số năng lượng trung bình đạt 8.99%, trong đó 61.7% số thực đơn có sai số nhỏ hơn hoặc bằng 10%. Điều này cho thấy hệ thống có khả năng phân bổ năng lượng tương đối sát với nhu cầu của người dùng và đáp ứng được tiêu chí đặt ra cho bài toán gợi ý thực đơn tăng cân.

4.3.3. Đánh giá độ chính xác dinh dưỡng đa lượng

Để đánh giá khả năng cân bằng dinh dưỡng của hệ thống, nghiên cứu sử dụng các chỉ số Protein Error, Fat Error và Carbohydrate Error.

Bảng 4.2. Kết quả thu được

Chỉ số	Giá trị
Protein Error	5.04%
Fat Error	26.94%
Carbohydrate Error	10.12%
Macro MAE	14.03%

Kết quả cho thấy hệ thống kiểm soát khá tốt lượng Protein và Carbohydrate. Tuy nhiên, sai số của thành phần Fat còn tương đối cao do sự khác biệt lớn về hàm lượng

chất béo giữa các loại thực phẩm trong tập dữ liệu. Dù vậy, giá trị Macro MAE trung bình chỉ đạt 14.03%, thấp hơn ngưỡng 20%, cho thấy thực đơn được sinh ra vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng ở mức chấp nhận được.

4.3.4. Đánh giá tổng hợp

Từ các kết quả thử nghiệm trên 47 thực đơn, có thể nhận thấy hệ thống NutriGain đạt được độ chính xác tương đối tốt trong việc xây dựng thực đơn tăng cân cá nhân hóa.

Bảng 4.3. Kết quả tổng hợp

Metric	Kết quả
Calorie Error	8.99%
Protein Error	5.04%
Fat Error	26.94%
Carbohydrate Error	10.12%
Macro MAE	14.03%
Within $\pm 10\%$ Calories	61.7%

Calorie Error = 8,99%: Lượng năng lượng của thực đơn gợi ý lệch trung bình 8,99% so với nhu cầu mục tiêu của người dùng. Đây là sai số tương đối thấp, cho thấy hệ thống ước lượng năng lượng khá chính xác.

Protein Error = 5,04%: Sai số rất nhỏ, chứng tỏ lượng protein được phân bổ phù hợp với nhu cầu.

Fat Error = 26,94%: Đây là chỉ số cao nhất, cho thấy việc cân đối chất béo còn chưa tối ưu và cần được cải thiện.

Carbohydrate Error = 10,12%: Sai số ở mức chấp nhận được, gần sát nhu cầu thực tế.

Macro MAE = 14,03%: Trung bình ba chất đa lượng (protein, chất béo và carbohydrate) lệch khoảng 14%, phản ánh độ chính xác tổng thể ở mức khá.

Within $\pm 10\%$ Calories = 61,7%: Có 61,7% số thực đơn được gợi ý có lượng calo nằm trong khoảng $\pm 10\%$ so với nhu cầu mục tiêu, tức là đa số trường hợp đạt độ chính xác tốt về năng lượng.

Kết quả này chứng minh thuật toán gợi ý của hệ thống có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng của người dùng ở mức khá tốt, đồng thời tạo nền tảng cho

các hướng cải tiến trong tương lai nhằm tối ưu hóa độ chính xác của thành phần chất béo và nâng cao chất lượng gợi ý thực đơn.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai, đề tài “Phát triển hệ thống gợi ý thực phẩm hỗ trợ tăng cân lành mạnh cho người thiếu cân” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đề tài đã vận dụng các kiến thức về dinh dưỡng, nhu cầu năng lượng của cơ thể, chỉ số BMI, BMR, TDEE cùng các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý để phát triển một giải pháp hỗ trợ người dùng lựa chọn thực phẩm và xây dựng thực đơn phù hợp với mục tiêu tăng cân.

Hệ thống NutriGain được xây dựng với khả năng quản lý hồ sơ dinh dưỡng cá nhân, cho phép người dùng cung cấp các thông tin như tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và mức độ vận động. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống tiến hành tính toán nhu cầu năng lượng hằng ngày, xác định mức năng lượng mục tiêu cho quá trình tăng cân và xây dựng thực đơn phù hợp với từng cá nhân.

Trong quá trình phát triển, đề tài đã xây dựng cơ sở dữ liệu thực phẩm từ nguồn USDA FoodData Central, đồng thời thực hiện các bước tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu nhằm đảm bảo tính chính xác, nhất quán và khả năng khai thác hiệu quả trong hệ thống. Từ khoảng 78.000 bản ghi thực phẩm ban đầu, dữ liệu được sàng lọc và xử lý để xây dựng bộ dữ liệu gồm khoảng 2.223 thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về tính đầy đủ, chất lượng và khả năng ứng dụng trong hệ thống gợi ý. Hệ thống áp dụng mô hình Hybrid Recommendation, kết hợp giữa Content-Based Recommendation và Rule-Based Recommendation, giúp lựa chọn thực phẩm phù hợp dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, sở thích cá nhân và các điều kiện ràng buộc của người dùng.

Ngoài chức năng gợi ý thực phẩm và xây dựng thực đơn, hệ thống còn tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ như quản lý hồ sơ dinh dưỡng, theo dõi cân nặng, nhật ký ăn uống, nhận diện món ăn bằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống EXP – Level – Achievement và các chức năng quản trị dữ liệu. Những tính năng này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời tạo động lực giúp duy trì chế độ ăn uống khoa học và theo dõi quá trình cải thiện cân nặng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng đã đặt ra. Các thực đơn được đề xuất có khả năng đáp ứng mục tiêu năng lượng, nhu cầu protein cũng như các yêu cầu cá nhân của người

dùng. Điều này cho thấy việc kết hợp giữa kiến thức dinh dưỡng và công nghệ thông tin là một hướng tiếp cận khả thi, có ý nghĩa thực tiễn trong việc hỗ trợ người thiếu cân xây dựng chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định. Nguồn dữ liệu thực phẩm hiện nay chủ yếu được xây dựng từ cơ sở dữ liệu quốc tế nên chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng của các món ăn Việt Nam. Mặc dù trong quá trình tiền xử lý, tên thực phẩm đã được dịch sang tiếng Việt và chuẩn hóa theo cách gọi phổ biến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam vẫn chưa được biểu diễn đầy đủ do chưa có dữ liệu dinh dưỡng tương ứng trong nguồn USDA FoodData Central. Điều này làm giảm mức độ đa dạng của thực đơn đối với người dùng Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống chưa khai thác dữ liệu hành vi và phản hồi của người dùng để tối ưu chất lượng gợi ý theo thời gian. Việc đánh giá hiệu quả của hệ thống cũng mới dừng lại ở phạm vi thử nghiệm chức năng và chưa được kiểm chứng trên số lượng lớn người dùng hoặc trong thời gian dài, do đó cần có thêm các nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá toàn diện hơn.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu và yêu cầu chức năng đề ra, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương lai.

Trước hết, cơ sở dữ liệu thực phẩm cần được mở rộng và cập nhật thường xuyên, đặc biệt là bổ sung thêm các món ăn Việt Nam nhằm tăng tính thực tiễn và phù hợp với thói quen ăn uống của người dùng trong nước. Việc xây dựng nguồn dữ liệu phong phú và chính xác hơn sẽ giúp hệ thống đưa ra các gợi ý sát với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể tích hợp thêm các thông tin liên quan đến sức khỏe cá nhân như bệnh nền, dị ứng thực phẩm, chỉ số xét nghiệm hoặc các tình trạng sức khỏe đặc biệt. Điều này sẽ giúp nâng cao khả năng cá nhân hóa và đảm bảo các thực đơn được đề xuất phù hợp hơn với từng đối tượng người dùng.

Trong tương lai, hệ thống có thể xây dựng các chế độ ăn chuyên biệt cho từng nhóm người dùng như người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh thận hoặc rối loạn mỡ máu. Thuật toán gợi ý sẽ bổ sung các ràng buộc về thành phần dinh dưỡng như

giới hạn lượng đường, natri hoặc chất béo bão hòa, từ đó đề xuất các thực đơn phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người dùng.

Về mặt công nghệ, hệ thống gợi ý có thể được cải tiến bằng cách áp dụng các kỹ thuật Machine Learning và Deep Learning hiện đại nhằm khai thác dữ liệu lịch sử sử dụng, hành vi lựa chọn thực phẩm và phản hồi của người dùng. Nhờ đó, hệ thống có thể học hỏi và liên tục tối ưu chất lượng gợi ý theo thời gian.

Đồng thời, hệ thống có thể xây dựng cơ chế học từ phản hồi của người dùng (Feedback Learning). Các đánh giá như mức độ yêu thích, lịch sử lựa chọn hoặc tần suất sử dụng thực phẩm sẽ được lưu trữ và phân tích để điều chỉnh trọng số của thuật toán gợi ý, qua đó nâng cao mức độ cá nhân hóa và cải thiện chất lượng khuyến nghị trong các lần sử dụng tiếp theo.

Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế thu thập và đánh giá mức độ hài lòng của người dùng đối với các thực đơn được đề xuất. Những phản hồi này sẽ là cơ sở quan trọng để cải thiện độ chính xác của hệ thống cũng như nâng cao trải nghiệm người dùng.

Để tăng khả năng tiếp cận và tính tiện lợi, hệ thống có thể được phát triển trên các nền tảng di động như Android và iOS. Đồng thời, việc tích hợp với các thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh như đồng hồ hoặc vòng đeo tay thông minh sẽ giúp thu thập dữ liệu vận động, giấc ngủ và mức tiêu hao năng lượng một cách tự động, từ đó hỗ trợ quá trình đánh giá và xây dựng thực đơn chính xác hơn.

Trong tương lai, phạm vi ứng dụng của hệ thống cũng có thể được mở rộng để hỗ trợ nhiều mục tiêu dinh dưỡng khác như giảm cân, duy trì cân nặng, tăng cơ hoặc xây dựng chế độ ăn cho các nhóm đối tượng đặc biệt. Điều này sẽ giúp hệ thống phục vụ được nhiều nhu cầu khác nhau thay vì chỉ tập trung vào bài toán tăng cân.

Đối với chức năng nhận diện thực phẩm bằng trí tuệ nhân tạo, việc huấn luyện mô hình trên các tập dữ liệu hình ảnh lớn hơn và đa dạng hơn sẽ góp phần nâng cao độ chính xác trong quá trình nhận diện món ăn. Đồng thời, hệ thống có thể tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) nhằm hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng thông minh, giải thích lý do lựa chọn từng thực phẩm, giải đáp các thắc mắc liên quan đến chế độ ăn uống và đưa ra các khuyến nghị phù hợp với từng cá nhân. Xa hơn, NutriGain có thể được phát triển theo định hướng Personalized Nutrition AI, trong đó hệ thống kết hợp dữ liệu nhân trắc học, mục tiêu dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe, mức

độ vận động, lịch sử ăn uống và phản hồi của người dùng để xây dựng kế hoạch dinh dưỡng được cá nhân hóa, đồng thời tự động điều chỉnh theo sự thay đổi của người dùng theo thời gian.

Tóm lại, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ tăng cân lành mạnh có khả năng ứng dụng thực tiễn và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của người dùng. Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần giải quyết bài toán hỗ trợ dinh dưỡng cho người thiếu cân mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ thống hỗ trợ dinh dưỡng thông minh trong tương lai. Với việc tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, thuật toán và các tính năng hỗ trợ, NutriGain có tiềm năng trở thành một công cụ hữu ích giúp người dùng nâng cao sức khỏe và cải thiện thể trạng một cách khoa học, an toàn và hiệu quả.

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

A.1. Yêu cầu môi trường

Để hệ thống NutriGain hoạt động ổn định, cần chuẩn bị các thành phần sau:

Frontend

- ReactJS
- Vite
- Tailwind CSS
- NodeJS phiên bản 20 trở lên

Backend

- Python 3.12
- FastAPI
- SQLAlchemy
- Uvicorn

Cơ sở dữ liệu

- MySQL 8.0

Công cụ hỗ trợ

- Docker
- Docker Compose
- Git
- Visual Studio Code

A.2. Cài đặt mã nguồn

Bước 1: Sao chép mã nguồn

Thực hiện lệnh sau để tải mã nguồn của dự án về máy:

```
git clone https://github.com/tranyennhi02/NutriGain.git
```

Bước 2: Cài đặt Backend

Di chuyển vào thư mục Backend và cài đặt các thư viện cần thiết:

```
cd backend  
pip install -r requirements.txt
```

Bước 3: Cài đặt Frontend

Di chuyển vào thư mục Frontend và cài đặt các thư viện:

```
cd frontend  
npm install
```

A.3. Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trước khi triển khai hệ thống, cần tạo cơ sở dữ liệu với tên nutrigain.

```
CREATE DATABASE nutrigain;
```

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu thành công, tiến hành cấu hình thông tin kết nối trong tập tin môi trường (.env). Hệ thống được cấu hình kết nối tới máy chủ MySQL cục bộ tại địa chỉ 127.0.0.1, cổng 3307, sử dụng tài khoản nutrigain.

Ví dụ cấu hình:

```
DATABASE_URL=mysql+pymysql://nutrigain:<password>@127.0.0.1:3307/nutrigain
```

Trong đó <password> là mật khẩu của tài khoản MySQL được cấu hình trên máy chủ triển khai.

A.4. Khởi động hệ thống

Khởi động Backend:

```
uvicorn app.main:app --reload
```

Khởi động Frontend:

```
npm run dev
```

Sau khi khởi động thành công, hệ thống có thể được truy cập thông qua:

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Backend API: <http://localhost:8000>
- Swagger API: <http://localhost:8000/docs>

B. MỘT SỐ API CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

B.1. Nhóm API xác thực người dùng

Nhóm API xác thực hỗ trợ đăng ký tài khoản, đăng nhập, xác thực email, khôi phục mật khẩu và đăng nhập bằng Google OAuth.

- POST /api/v1/auth/register: Đăng ký tài khoản mới.

- POST /api/v1/auth/login: Đăng nhập hệ thống.
- POST /api/v1/auth/verify-email: Xác thực địa chỉ email.
- POST /api/v1/auth/resent-verification: Gửi lại mã xác thực.
- POST /api/v1/auth/forgot-password: Yêu cầu đặt lại mật khẩu.
- POST /api/v1/auth/reset-password: Đặt lại mật khẩu.
- POST /api/v1/auth/google: Đăng nhập bằng tài khoản Google.

B.2. Nhóm API quản lý thông tin người dùng

Nhóm API cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân.

- GET /api/v1/users/me: Lấy thông tin người dùng hiện tại.
- PUT /api/v1/users/me: Cập nhật thông tin tài khoản.
- PUT /api/v1/users/me/profile: Cập nhật hồ sơ dinh dưỡng.

B.3. Nhóm API theo dõi cân nặng

Nhóm API hỗ trợ ghi nhận và theo dõi sự thay đổi cân nặng của người dùng theo thời gian.

- POST /api/v1/weight-logs: Thêm hoặc cập nhật nhật ký cân nặng.
- POST /api/v1/weight-logs/daily: Cập nhật cân nặng hằng ngày.
- GET /api/v1/weight-logs: Danh sách lịch sử cân nặng.
- GET /api/v1/weight-logs/summary: Thống kê và tổng hợp dữ liệu cân nặng.

B.4. Nhóm API quản lý thực phẩm

Nhóm API cung cấp thông tin về các thực phẩm và nguyên liệu dinh dưỡng trong hệ thống.

- GET /api/v1/foods: Lấy danh sách thực phẩm.
- GET /api/v1/foods/{food_id}: Xem chi tiết thực phẩm.
- POST /api/v1/ingredients/candidates: Gợi ý nguyên liệu phù hợp.

B.5. Nhóm API gợi ý thực đơn dinh dưỡng

Đây là nhóm API quan trọng nhất của hệ thống, thực hiện chức năng phân tích nhu cầu dinh dưỡng và sinh thực đơn cá nhân hóa cho người dùng.

- POST /api/v1/recommendations: Tạo gợi ý dinh dưỡng.
- GET /api/v1/recommendations/history: Xem lịch sử gợi ý.
- GET /api/v1/recommendations/history/{request_id}: Xem chi tiết một lần gợi ý.

B.6. Nhóm API quản lý thực đơn

Nhóm API hỗ trợ tạo mới, phục hồi và theo dõi thực đơn hằng ngày.

- GET /api/v1/meal-plans/today: Lấy thực đơn trong ngày.
- POST /api/v1/meal-plans/regenerate: Tạo lại thực đơn.
- POST /api/v1/meal-plans/restore: Khôi phục thực đơn trước đó.
- POST /api/v1/meal-plan-items/{meal_plan_item_id}/check-in: Xác nhận đã sử dụng bữa ăn.

B.7. Nhóm API nhận diện nguyên liệu bằng AI

Nhóm API sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để nhận diện nguyên liệu thực phẩm từ hình ảnh.

- POST /api/v1/ingredients/recognize-image: Nhận diện nguyên liệu từ ảnh.
- POST /api/v1/meal-plans/recognize-ingredients: Phân tích nguyên liệu phục vụ sinh thực đơn.

B.8. Nhóm API thống kê dinh dưỡng

Nhóm API cung cấp các báo cáo và số liệu tổng hợp về chế độ ăn uống của người dùng.

- GET /api/v1/nutrition-statistics: Thống kê dinh dưỡng tổng hợp.
- GET /api/v1/nutrition/eating-history: Lịch sử sử dụng thực phẩm.
- GET /api/v1/meal-consumption/stats: Thống kê mức độ hoàn thành bữa ăn.

B.9. Nhóm API Gamification

Nhóm API hỗ trợ cơ chế điểm thưởng, thử thách và động lực duy trì chế độ dinh dưỡng.

- GET /api/v1/gamification/summary: Tổng hợp điểm thưởng và thành tích.
- POST /api/v1/gamification/challenges/complete: Hoàn thành thử thách.
- POST /api/v1/gamification/recalculate: Tính toán lại điểm thưởng.

B.10. Nhóm API quản trị hệ thống

Nhóm API dành cho quản trị viên nhằm quản lý thực phẩm, người dùng và theo dõi hoạt động của hệ thống.

- POST /api/v1/admin/foods: Thêm thực phẩm mới.
- PUT /api/v1/admin/foods/{food_id}: Cập nhật thông tin thực phẩm.
- DELETE /api/v1/admin/foods/{food_id}: Xóa thực phẩm.

- GET /api/v1/admin/users: Quản lý danh sách người dùng.
- GET /api/v1/admin/users/stats: Thống kê người dùng.
- GET /api/v1/admin/overview: Thống kê tổng quan hệ thống.
- GET /api/v1/admin/system-errors: Theo dõi lỗi hệ thống.

C. FILE CẤU HÌNH DOCKER

Hệ thống NutriGain được triển khai bằng Docker Compose nhằm tự động hóa quá trình xây dựng và vận hành các thành phần của hệ thống. File cấu hình Docker được sử dụng để định nghĩa các dịch vụ, cấu hình mạng, biến môi trường và vùng lưu trữ dữ liệu.

Hệ thống bao gồm ba dịch vụ chính:

- db: Dịch vụ cơ sở dữ liệu MySQL 8.4 dùng để lưu trữ dữ liệu người dùng, thực phẩm, thực đơn và lịch sử sử dụng hệ thống.
- backend: Dịch vụ FastAPI cung cấp các API phục vụ xử lý nghiệp vụ, sinh thực đơn dinh dưỡng và các chức năng trí tuệ nhân tạo.
- frontend: Dịch vụ ReactJS cung cấp giao diện tương tác cho người dùng.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng hai Docker Volume:

- mysql_data: Lưu trữ dữ liệu cơ sở dữ liệu MySQL.
- huggingface_cache: Lưu trữ bộ nhớ đệm của các mô hình AI nhằm tăng tốc độ xử lý.

File cấu hình Docker Compose được sử dụng như sau:

```
services:
  db:
    image: mysql:8.4
  backend:
    build:
      context: .
      dockerfile: backend/Dockerfile
  frontend:
    build:
      context: .
      dockerfile: frontend/Dockerfile
```

```
volumes:  
  mysql_data:  
  huggingface_cache:
```

Sau khi hoàn tất cấu hình, hệ thống được khởi động bằng lệnh:

```
docker compose up -d --build
```

Kiểm tra trạng thái các container đang hoạt động:

```
docker ps
```

Khi triển khai thành công, các dịch vụ có thể được truy cập thông qua các địa chỉ sau:

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Backend API: <http://localhost:8000>
- Swagger API Documentation: <http://localhost:8000/docs>
- MySQL Database: 127.0.0.1:3307

Việc sử dụng Docker giúp đảm bảo tính nhất quán của môi trường triển khai, đơn giản hóa quá trình cài đặt và nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Trần Thị Minh Hạnh (2020), *Dinh dưỡng cộng đồng*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Thị Lâm (2018), *Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
- [3] Viện Dinh dưỡng Quốc gia (2021), *Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người trưởng thành*, Hà Nội.
- [4] Nguyễn Văn Tuấn (2019), *Phân tích dữ liệu và ứng dụng trong nghiên cứu khoa học*, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- [5] Bộ Y tế Việt Nam (2016), *Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Tiếng Anh

- [6] Aggarwal C. C. (2016), *Recommender Systems: The Textbook*, Springer International Publishing.
- [7] Docker Inc. (2025), *Docker Documentation*.
- [8] Food and Agriculture Organization (FAO) (2004), *Human Energy Requirements*, Rome.
- [9] Google (2025), *Google OAuth 2.0 Documentation*.
- [10] Harris J. A., Benedict F. G. (1919), *A Biometric Study of Human Basal Metabolism*, Carnegie Institution of Washington.
- [11] Lops P., De Gemmis M., Semeraro G. (2011), “Content-Based Recommender Systems: State of the Art and Trends”, *Recommender Systems Handbook*, Springer.
- [12] Manning C. D., Raghavan P., Schütze H. (2008), *Introduction to Information Retrieval*, Cambridge University Press.
- [13] Mifflin M. D., St Jeor S. T., Hill L. A., Scott B. J., Daugherty S. A., Koh Y. O. (1990), “A New Predictive Equation for Resting Energy Expenditure in

Healthy Individuals”, *The American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), pp. 241–247.

[14] Oracle Corporation (2025), *MySQL 8.0 Reference Manual*.

[15] Paszke A. *et al.* (2019), “PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library”, *Proceedings of the 33rd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.

[16] Pedregosa F. *et al.* (2011), “Scikit-learn: Machine Learning in Python”, *Journal of Machine Learning Research*, 12, pp. 2825–2830.

[17] Ricci F., Rokach L., Shapira B. (2022), *Recommender Systems Handbook*, Springer.

[18] United States Department of Agriculture (USDA) (2025), *FoodData Central Database*.

[19] Wolf T. *et al.* (2020), “Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing”, *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*.

[20] World Health Organization (WHO) (2024), *Healthy Diet Fact Sheet*.